



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Física

TESIS DE LICENCIATURA EN CIENCIAS FÍSICAS

Uso de redes neuronales para el estudio de crecimiento de estructuras en gravedad modificada

Autor:	Pedro Rozín
Directora:	Dra. Susana J. Landau
Codirectora:	Dra. Claudia G. Scóccola
Lugar de realización:	Departamento de Física, FCEN-UBA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Marzo de 2026

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Física

TEMA: Cosmología y aprendizaje automático

ALUMNO: Pedro Rozín

L.U.: 425/21

LUGAR DE TRABAJO: Departamento de Física, F.C.E.N., U.B.A.

DIRECTORA DEL TRABAJO: Dra. Susana J. Landau

CODIRECTORA DEL TRABAJO: Dra. Claudia G. Scóccola

FECHA DE INICIACIÓN: Marzo 2025

FECHA DE FINALIZACIÓN: Marzo 2026

FECHA DE EXAMEN: 27 de Marzo de 2026

INFORME FINAL APROBADO POR:

Autor: Pedro Rozín

Jurada: Diana Lopez Nacir

Directora: Dra. Susana J. Landau

Jurado: Gabriel Bengochea

Profesor/a de Tesis de Licenciatura

Jurado: David Blanco

Resumen

En las últimas décadas, el modelo cosmológico estándar (Λ CDM) ha sido sumamente exitoso para describir la evolución del Universo ya que puede explicar casi la totalidad de los datos observacionales actuales. Sin embargo, algunos problemas teóricos discutidos en la literatura y la aparición de ciertas tensiones en los valores de los parámetros cosmológicos han motivado el estudio de modelos cosmológicos basados en teorías alternativas a la Relatividad General, tales como lo son las teorías del tipo $f(R)$. Fundamentales son, para este tipo de teorías, las comparaciones con datos observacionales y la inferencia de parámetros, pues a partir de estas el modelo podrá ser consolidado o, incluso, descartado.

El presente trabajo de tesis tuvo como motivación central el estudio del crecimiento de estructuras en modelos cosmológicos basados en teorías de gravedad modificada tipo $f(R)$, con particular enfoque en el modelo de Hu-Sawicki: uno de los pocos modelos de este tipo de teorías que no fue descartado por los experimentos realizados en el sistema solar. La particularidad de este modelo recae en que la gravedad alternativa resultante es dependiente de la escala, implicando que no todas las estructuras crecen al mismo ritmo. Esto conlleva a la dificultad de que las ecuaciones de perturbaciones de materia, necesarias para el estudio de estructuras, deben ser resueltas para todos los modos de Fourier k y, por lo tanto, exige calcular las condiciones iniciales para cada uno de ellos. Obtener estas condiciones iniciales no es trivial y hacerlo a partir de códigos de integración numéricos conlleva un costo computacional sumamente alto, limitando así la viabilidad de realizar inferencia de parámetros cosmológicos.

Este trabajo se enmarca dentro de una serie de trabajos dirigidos por la Dra. Susana Landau, cuya finalidad es el estudio de la evolución de las perturbaciones de materia y la inferencia de parámetros cosmológicos en este tipo de modelos, a partir de métodos innovadores como lo son las redes neuronales. En particular, el resultado principal de esta tesis es el entrenamiento de una red neuronal artificial capaz de predecir de manera continua y precisa las condiciones iniciales de la ecuación que describe el crecimiento de las estructuras. Este resultado es de gran importancia para el grupo de investigación porque constituyen una herramienta fundamental para estudiar la dinámica del crecimiento de estructuras en un amplio rango del espacio de parámetros relevantes.

Adicionalmente, se estudió y se computó la cantidad $f\sigma_8$ a través de la solución numérica de la ecuación de perturbaciones (con la incorporación de la red neuronal) y los resultados se compararon con los datos observacionales de esta cantidad. Aun así, se considera que el resultado más interesante de esta parte es la discusión sobre las dificultades conceptuales y metodológicas que surgen al intentar comparar las predicciones teóricas de la gravedad modificada con los datos de observaciones actuales (que, en general, asumen al modelo Λ CDM).

Agradecimientos

*“Para nombrar a quien estoy agradecido,
pongamos que hablo de Martinez”*

— J.D

He aquí, la parte más importante.

A Susana, quién me aceptó como alumno sin conocerme, sin pedirme ni un curriculum, ni una materia, ni ninguna otra cosa que no sea compromiso. Gracias por esta confianza a ciegas (que, ante mis ojos, tiene un valor agregado de nobleza), por las N reuniones, por mostrarme el campo de la cosmología con infinita paciencia, por la dedicación, y por enseñarme mucho más que cuestiones académicas en este año.

A todo el grupo de cosmo de la facultad. En particular: a Mati y Augusto por la buena onda y por lo que me ayudaron a lo largo de este año para enfrentar esta tesis (sobre todo en temas de estadística y de ML, respectivamente); a Javi, quién comenzó como colega y terminó como un amigazo; y a Luca, quién hizo la tesis que precede a este trabajo y, aunque lamentablemente esté plagada de citas de un tal Marcelo Gallardo, le debo agradecer por la claridad con la que la escribió, pues hizo que mi trabajo sea mucho más fácil.

A la Universidad pública y, en particular, al Departamento de Física de la UBA, por darme años de educación de excelencia total.

A cada uno/a de los profesores/as que tuve, pues no exagero al decir que de todos algo aprendí. Dicho esto, debo hacer una mención especial a Rafael Ferraro, pues una simple cita no le hace justicia a todo lo que he usado mis y sus apuntes de la cursada de RG para escribir el Marco Teórico de esta tesis.

A Joaquín Navajas y Fede Barrera, mis directores de Labo 6 y 7, por enseñarme a afrontar problemas de la manera más pragmática posible.

A mi grandísimo grupo de amigos de la facultad, partícipes necesario de esta epopeya, con quienes transcurrimos jornadas maratónicas de estudio que, (muy) frecuentemente, eran interceptadas por la risa y la dispersión. A esta altura del partido, después de los viajes, los asados, los bailes y las infinitas discusiones, la denominación amigos “de la facultad” queda, sin dudas, corta. En particular, a Juanita e Igna, con quienes como grupo de labo fuimos, sin dudas, los mejores cebadores de mate (aunque Gaspar muchas veces invadía la paz del grupo).

A mis amigos del río, del barrio, de escalada, y de la vida, porque las risas no faltaron, y el apoyo mucho menos. (Mención especial para Uko, quien, en una tarde pandémica del 2020, me convenció para anotarme en el CBC de esta carrera).

Al Club Atlético Rosario Central que, para bien o para mal (generalmente para mal), me permitía disociar de lo académico por, al menos, 90 minutos a la semana. Se destaca que, desde mi inicio en esta carrera, dicho club le ha ganado 9 de los 11 clásicos jugados a los vecinos del parque; hecho fundamental en el estado de ánimo de quien escribe.

A Delfi, mi compañera en esta locura que es la carrera, que es la vida, por su amor, su paciencia y su compañía. Gracias por aguantarme estos años y por elegir seguir haciéndolo en Bariloche en los años que vendrán.

A mi abuela Labu, quién me recibió siempre con las mejores comidas de Rosario cada vez que iba para allá.

A Carmela, mi segunda madre, por acompañarme prácticamente toda mi vida y recibirme siempre, aun cuando los tiempos no son los mejores, con comida y ganas de charlar.

A Elenita, mi hermanita chiquita que ya pronto podrá manejar, por aguantarme todos estos años, aun cuando desaparecía por semanas por estar internado estudiando para algún examen.

A mi vieja, quien me crió, quien me aguantó la modesta suma de 25 años, y quien es de las pocas personas que saben lo que realmente me costó este camino (en especial, los primeros años).

Y, por último, a mi viejo, quien nunca podrá leer estas palabras, pero quien -tanto en vida como en muerte- fue siempre, de alguna manera, una motivación para seguir.

A todos ellos, y a algunos más, gracias totales.

Índice general

1. Introducción y motivación	1
1.1. El Modelo Estándar de la Cosmología	1
1.2. Tensiones en el Modelo Estándar	2
1.3. El aprendizaje automático	3
1.4. Objetivos	4
2. Marco Teórico	5
2.1. Cinemática del Universo	5
2.1.1. Distancia y corrimiento al rojo en un Universo en expansión	6
2.1.2. Horizontes cosmológicos y estructura causal	7
2.2. Ecuaciones de fondo en Λ CDM	9
2.2.1. La densidad de radiación	12
2.2.2. El radio de Hubble	12
2.3. Perturbaciones de materia en Λ CDM	14
2.3.1. Ecuaciones de transporte de Boltzmann	16
2.3.2. Las Oscilaciones Acústicas de Bariones (BAO's)	21
2.3.3. El fin de inflación como condición inicial	24
2.3.4. La aproximación subhorizonte	26
2.3.5. Los modos de Fourier en la aproximación subhorizonte	29
2.4. Condiciones iniciales para la aproximación subhorizonte en Λ CDM	31
2.4.1. La invarianza de escala en la evolución de las perturbaciones	32
2.5. Ecuaciones de fondo en $f(R)$	33
2.5.1. El modelo de Hu-Sawicki	34
2.6. Perturbaciones en $f(R)$	36
2.6.1. Aproximación subhorizonte en $f(R)$	37
2.6.2. Condiciones iniciales en problemas dependientes de escala	39
3. El método de las redes neuronales	41
3.1. Las neuronas artificiales	41
3.2. El perceptrón multicapa	43
3.3. El aprendizaje de las redes neuronales	45
3.3.1. La función costo y las redes neuronales regresionales	45
3.3.2. La optimización y la tasa de aprendizaje	46
3.3.3. Tasas de aprendizaje adaptativas	47
4. Las condiciones iniciales con redes neuronales	49
4.1. El Problema de Valores Iniciales (PVI)	50
4.1.1. Las condiciones iniciales y las oscilaciones acústicas de bariones	51
4.1.2. Las condiciones iniciales para Λ CDM y Hu-Sawicki	56

4.1.3. Validación del espacio de parámetros	58
4.2. La grilla con las condiciones iniciales	61
4.2.1. Obtención de las perturbaciones y discretización temporal	62
4.2.2. Procesamiento de modos y derivadas	62
4.3. La precisión de la aproximación subhorizonte en Λ CDM	63
4.4. La red neuronal	65
4.4.1. Conjunto de entrenamiento y preparación de datos	66
4.4.2. Arquitectura del modelo	67
4.4.3. Protocolo de entrenamiento y validación de la red	67
5. La cantidad $f\sigma_8$	73
5.1. Resolución numérica de la ecuación de perturbaciones	73
5.1.1. Integración de modos individuales	73
5.1.2. Vectorización y procesamiento en paralelo	74
5.1.3. Entorno computacional e implementación	75
5.2. El crecimiento de estructuras	76
5.2.1. La cantidad $f\sigma_8$ en Λ CDM	77
5.2.2. El crecimiento de estructuras en problemas dependientes de escala .	79
5.3. Comparación con datos observacionales	80
5.3.1. Observaciones de galaxias para inferir $f\sigma_8$	81
5.3.2. Comparación de $f\sigma_8(z)$ con datos observacionales	85
6. Conclusiones	87
Referencias	89

Índice de figuras

2.1.	Diagrama de espacio-tiempo en coordenadas conformes (η, r) . El cono de luz pasado del observador actual (líneas amarillas) delimita la región causalmente conectada. La línea violeta distingue el horizonte luminoso, correspondiente a la intersección con el momento de desacople de los fotones con la materia. La línea azul representa al horizonte de partícula, que corresponde al límite asintótico en el Big Bang. Todo lo que esté entre dentro de las dos líneas azules estará causalmente conectado con el observador ubicado en $(\eta_{hoy}, r = 0)$	8
2.2.	Evolución del radio de Hubble comóvil (línea negra continua) y del horizonte de partícula comóvil (línea azul a trazos) en función del factor de escala a . Las líneas verticales punteadas indican momentos clave en la evolución del universo: el fin de la inflación (a_{fin_inf}), la equivalencia entre radiación y materia (a_{eq}), y la equivalencia entre materia y energía asociada a Λ (a_Λ). Estas últimas surgen de la ecuación (2.23).	14
2.3.	Perturbaciones de materia bariónica y de materia oscura en función del factor de escala a . δ_{cdm} refiere a las perturbaciones de materia oscura mientras que δ_b es la perturbación de materia bariónica. Se observa como solo algunos de los modos de estas últimas perturbaciones están causalmente conectados con las BAO's.	21
2.4.	Evolución de las perturbaciones de las distintas especies de partículas. El eje y representa perturbaciones de densidades mientras que el eje x representa al radio comóvil (en unidades de Mly). Se observa como hasta $z \approx 1000$ los bariones se propagan acoplados a los fotones comportándose como un único fluido con velocidad $c_s \approx c/\sqrt{3}$	23
2.5.	Diagrama causal con la inclusión del horizonte de sonido. Se observa como solo algunos de los modos de están dentro del régimen de oscilaciones (sombreado en naranja). Se recuerda que, en esa etapa del Universo, $r_H \approx r_{hor}$	24
2.6.	Esquema para entender como se realiza el cálculo de $\delta_m(k, t)$ [53]. Se ilustra como $\mathcal{R}$ es una variable estocástica clásica una vez que un modo k salió del horizonte y permanece constante hasta volver a ingresar al mismo.	26
2.7.	k_{hor} en función del factor de escala obtenido a partir de la ecuación (2.83). La línea vertical naranja marca el valor de a donde $k_{hor}(a)$ deja de ser una función inyectiva y, por lo tanto, marca la cota superior del factor de escala para el cual se satisface $k_{hor}(a_i) > k_{hor}(a)$ (2.84). Los parámetros cosmológicos utilizados para este gráfico fueron: $\Omega_m = 0,3$, $\Omega_\Lambda = 0,7$, $\Omega_r = 0$ y $H_0 = 68 \frac{\text{km}}{\text{sMpc}}$; es importante resaltar que depende de la cosmología elegida.	31

2.8.	Comportamiento de la evolución de fondo $H(z)/H_0$ en el modelo de Hu-Sawicki comparado con Λ CDM. Se destaca como $H \rightarrow H_{\Lambda\text{CDM}}$ a tiempos tempranos. El parámetro de desviación utilizado fue $b = 0,3$ y los parámetros cosmológicos fueron $\Omega_m = 0,3$ y $h = 0,68$	35
2.9.	Comportamiento de la interacción gravitatoria según la escala. Se destaca como $G_{\text{eff}} \rightarrow G$ a medida que crece la escala y que a disminuye (para todo modo). El parámetro de desviación utilizado fue $b = 0,01$ y los parámetros cosmológicos fueron: $\Omega_m = 0,3$ y $h = 0,68$	38
3.1.	Esquema de una neurona artificial con múltiples entradas y una única salida.	42
3.2.	Red neuronal con n entradas, L capas ocultas donde la i -ésima de ellas tiene S_i neuronas, y m salidas.	43
3.3.	Funciones de activación comúnmente empleadas en las capas de redes neuronales artificiales. Se destaca como aquellas dos de la primer fila de la imagen mapean los resultados a un intervalo entre $(-1, 1)$ y las otras dos no lo hacen.	45
4.1.	Esquema con regiones temporales que delimitan el intervalo en donde la condición inicial elegida es útil para resolver la ecuación de perturbaciones para el modelo de Hu-Sawicki y Λ CDM.	51
4.2.	Perturbaciones de materia y de materia oscura en función del factor de escala a . δ_{cdm} refiere a las perturbaciones de materia oscura mientras que $\delta_m = (\Omega_{\text{cdm}} \delta_{\text{cdm}} + \Omega_b \delta_b)/\Omega_m$ es la perturbación de materia total. Se observa como solo algunos de los modos se ven afectados por las BAO's.	53
4.3.	Perturbaciones de materia y de materia oscura en función del factor de escala a , sus derivadas y la diferencia porcentual dada por δ_m y δ_{cdm} , y δ'_m y δ'_{cdm} , respectivamente. Cada color indica un modo distinto. La línea punteada indica que se está tratando de materia oscura, mientras que la sin puntear indica que es materia total. Los parámetros cosmológicos son: $\Omega_m = 0,3$, $\Omega_b = 0,05$ y $H_0 = 68 \frac{\text{km}}{\text{sMpc}}$. La línea vertical negra indica el a en donde la diferencia porcentual de las derivadas es menor al 1 %. Se observa como, a partir de ahí, las perturbaciones de materia se comportan como las perturbaciones de materia oscura.	54
4.4.	Perturbaciones de materia en función del factor de escala a , sus derivadas y la diferencia porcentual dada por lo obtenido a través del código CLASS y lo obtenido utilizando la aproximación subhorizonte. La línea continua indica que la curva se obtuvo con CLASS, mientras que la punteada indica que es solución a la ecuación subhorizonte. La línea vertical negra indica el factor de escala inicial ($a_i = 0,008$) para la integración numérica. Los parámetros cosmológicos son: $\Omega_m = 0,3$, $\Omega_b = 0,05$ y $H_0 = 68 \frac{\text{km}}{\text{sMpc}}$. Para esta cosmología y ese a_i , $k_{\text{hor}} \simeq 0,013 \text{h/Mpc}$. Se observa como, para el modo elegido, el error cometido por la aproximación subhorizonte es menor al 0.1 %	55

- 4.5. Perturbaciones de materia en función del factor de escala a , sus derivadas y la diferencia porcentual para ambos modelos. Cada color indica un modo distinto. La línea continua indica que la curva se obtuvo con el modelo de gravedad modificada, mientras que la punteada indica que se obtuvo con el modelo Λ CDM. La línea vertical marca el factor de escala a en donde la diferencia porcentual entre ambos modelos comienza a ser mayor al 1 %. Los parámetros cosmológicos utilizados son: $\Omega_m = 0,3$, $\Omega_b = 0,05$ y $H_0 = 68 \frac{\text{km}}{\text{sMpc}}$; el inicio de integración es $a_i = 0,008$ ($k_{hor} \simeq 0,013 \text{h/Mpc}$); y el parámetro de apartamiento de Λ CDM utilizado fue de $b = 0,5$. Se observa como, para esta cosmología y este b , si $a < 0,062$, la diferencia entre ambos modelos es menor al 1 %, tanto para las perturbaciones como para sus derivadas. 57
- 4.6. Mapa de diferencias porcentuales entre la derivada de la perturbación de materia total y la de materia oscura evaluado en $a_i = 0,03$ para el modo $k \approx 0,2 \text{h/Mpc}$. El color indica la magnitud del error porcentual en función de Ω_m y H_0 . Se observa que el error máximo se concentra en la región de bajos Ω_m y H_0 , pero se mantiene sistemáticamente por debajo del 0.5 %, validando la aproximación de fluido único para todo el espacio en donde se quiere entrenar la red. En rojo se marca la cosmología fiducial que se venía utilizando hasta este momento. 59
- 4.7. Validación de la coincidencia entre los modelos Hu-Sawicki y Λ CDM en el instante $a_i = 0,03$ para todo el espacio de parámetros. Los mapas muestran la diferencia porcentual de la perturbación de materia y su derivada en $a_{eval} = a_i = 0,03$, luego de integrar ambos modelos desde una condición común de inicio en $a_{inicial} = 0,008$. Se utilizó un parámetro de desviación $b = 0,5$ y un modo $k \simeq 0,2 \text{h/Mpc}$. Se observa que, incluso en la cosmología más desfavorable ($\Omega_m \approx 0,16$) la discrepancia máxima es del orden de 0.1 %, validando el uso de condiciones iniciales estándar para el espacio de parámetros donde se quiere entrenar la red neuronal. 61
- 4.8. Análisis de las perturbaciones de materia para distintos modos k , representados por distintos colores. El panel superior izquierdo muestra la evolución de δ_m , mientras que el superior derecho su derivada, comparando los resultados de CLASS (líneas punteadas) frente a la solución de la ecuación de sub-horizonte (líneas continuas). El panel inferior cuantifica el error porcentual cometido por la aproximación. El inicio de la integración se fija en $a_i \simeq 0,03$ (se recuerda que este valor no es exacto, pues depende de la integración que realiza CLASS para cada modo) para la misma cosmología de la Figura 4.3 ($k_{hor} \simeq 0,07 \text{h/Mpc}$). Se evidencia que la aproximación subhorizonte aumenta su precisión a medida que se consideran modos con valores mayores en k , que corresponden a las escalas que están más inmersas en el horizonte de Hubble. 64
- 4.9. Error porcentual máximo en función del modo. La línea vertical marca el modo k_{hor} y la horizontal marca el 1 %. El inicio de la integración se fija en $a_i \simeq 0,03$ para la misma cosmología de la Figura 4.3 ($k_{hor} \simeq 0,007 \text{h/Mpc}$). Se evidencia que la aproximación subhorizonte aumenta su precisión a medida que se consideran modos más altos. 65
- 4.10. Red neuronal con 4 entradas, 2 salidas, y 5 capas ocultas donde las 4 primeras tienen 128 neuronas y la última 64. 67

4.11. Evolución del Error Cuadrático Medio (MSE) evaluado exclusivamente sobre el conjunto de validación durante el entrenamiento de la red. Las líneas verticales punteadas indican las épocas en las cuales se aplicó una reducción en la tasa de aprendizaje (<i>learning rate</i>). El eje de las ordenadas se presenta en escala logarítmica.	69
4.12. Histograma con la cantidad de valores de a_i surgidos a partir de la grilla generada con CLASS y utilizados para el entrenamiento de la red neuronal. La línea vertical denota el límite en donde se considera que la cantidad de puntos por cada valor a_i es la suficiente para que la red haya aprendido correctamente. Todos los valores a la derecha de esta línea no fueron considerados para la evaluación de las variables δ_i, δ'_i	70
5.1. Evolución de las perturbaciones de materia y sus derivadas en el modelo Λ CDM (línea continua) y en el de Hu-Sawicki (línea punteada). El parámetro de desviación utilizado fue $b = 0,001$ y la cosmología es la fiducial ($\Omega_m = 0,3$, $h = 0,68$).	75
5.2. Evolución de $f\sigma_8(z)$ en Λ CDM. Cada línea refiere a uno de los métodos mencionados para. El valor utilizado de σ_8 necesario para calcular $f\sigma_8(z)$ sin integrar el espectro de potencias fue de $\sigma_8 = 0,78$. Se observa como la diferencia porcentual máxima entre ambos métodos es menor al 1%.	78
5.3. Evolución de $f\sigma_8(k_i, z)$ para dos modos distintos calculados en el modelo de Hu-Sawicki. Ambos representados por líneas continuas; cada uno de ellos con un color distinto. La línea punteada refiere a la variable $f\sigma_8(z)$ en el modelo Λ CDM.	80
5.4. Distribución de galaxias en función del ángulo y del corrimiento al rojo obtenida a través de las mediciones de SDSS [83, 84]. Cada color denota un muestreo de galaxias distinto. La imagen fue sacada de [35].	82
5.5. Evolución de $f\sigma_8(k_i, z)$ para dos modos distintos calculados en el modelo de Hu-Sawicki. Ambos representados por líneas continuas; cada uno de ellos con un color distinto. La línea punteada refiere a la variable $f\sigma_8(z)$ en el modelo Λ CDM.	86

Capítulo 1

Introducción y motivación

Quizás antes de los albores de la civilización, la humanidad ya estaba interpelada por la inmensidad del cosmos. Preguntas fundamentales sobre nuestro origen y la estructura del Universo que habitamos constituyen algunas de las primeras inquietudes epistemológicas de la sociedad o hasta, quizás, la raza humana. Durante siglos, estas incógnitas transitaron casi exclusivamente los dominios del mito y la filosofía; hoy, la cosmología intenta contestar y refinar estas preguntas a través de la razón y del método científico. En la antigua Grecia, la palabra *cosmos* estaba asociada al orden y a la belleza (no es casualidad que *cosméticos* y *cosmetología* sean palabras tan similares). En este significado recae la esencia de esta ciencia: en la ambición de describir al Universo de manera racional y armoniosa [1].

Tal vez no tanto después de aquellas preguntas sobre nuestro origen, inquietudes respecto a la creación de entidades artificiales capaces de emular el comportamiento o el razonamiento humano ya estaban presentes en nuestra historia. Relatos como el de Talos o el mito de la estatua Galatea eran narrativas que planteaban, desde el mito y la alegoría, una pregunta epistemológica clara: la posibilidad de que lo inanimado adquiriera agencia o, incluso, la capacidad de “pensar”. Hoy, sin Hefesto ni entidades divinas, la ciencia de la computación vuelve a poner en juego a esta interrogante a través del Aprendizaje Automático (o *machine learning*).

En el presente capítulo, se detallan algunos aspectos de la cosmología y el aprendizaje automático que llevaron a la realización de esta tesis y sus objetivos.

1.1. El Modelo Estándar de la Cosmología

En la primer década del siglo XX, la formulación de la Teoría de la Relatividad General (RG) [2] materializó esta idea de cómo describir al Universo de manera “racional y armoniosa” dotando a la cosmología con el lenguaje geométrico necesario para modelar la dinámica del espacio-tiempo y estudiar al Universo como una entidad física en sí misma. Una década más tarde, observaciones hechas por Edwin Hubble evidenciaron que, a gran escala, el número galaxias por unidad de volumen era el mismo para todas las líneas de visión [3]. Poco después que esto, Milne unificó a estas observaciones con la teoría de Einstein estableciendo lo que se conoce como el *Principio Cosmológico* [4]: a escalas mayores a 150Mpc, el Universo es isótropo y homogéneo.

Ya en la década de 1930, las estimaciones de Fritz Zwicky sobre la dispersión de

velocidades de las galaxias en el cúmulo de Coma [5] sugirieron la existencia de una enorme cantidad de masa no luminosa. Décadas más tarde, en los años 70, esta hipótesis fue confirmada por las observaciones de la astrónoma Vera Rubin [6]. Sus estudios detallados sobre las curvas de rotación galáctica demostraron que la materia visible no era suficiente para explicar la dinámica observada a grandes radios, indicando que las galaxias debían estar inmersas en vastos halos de materia invisible. A esta componente, que interactúa gravitatoriamente pero no absorbe ni emite radiación electromagnética, se la denominó como *materia oscura* y se estima que constituye, aproximadamente, el 85 % de la materia total.

En los últimos 30 años, el estudio del origen y la evolución del Universo ha experimentado grandes avances y cambios. El avance tecnológico que hubo en este periodo permitió que la cantidad y la precisión de datos cosmológicos aumente significativamente. A fines del siglo XX, se descubrió a partir de las luminosidades de las supernovas tipo Ia (SNIa) que el Universo se expande actualmente de manera acelerada [7]. En el contexto del modelo cosmológico estándar de ese momento (basado en RG + materia oscura), se explicó este fenómeno adicionando un término de constante cosmológica en las ecuaciones de Einstein. Este término, que había sido propuesto originalmente por Einstein para describir un Universo estático¹, se convirtió en el responsable de explicar la expansión acelerada del mismo.

La conjunción de estos descubrimientos llevan a lo que se conoce como Modelo Cosmológico Estándar actual, denominado Λ CDM: Λ refiere a la constante cosmológica y CDM representa a las siglas en inglés de Materia Oscura Fría, donde la palabra “fría” refiere a no relativista. Este modelo asume la RG (con el agregado de la constante cosmológica) como la teoría que describe la interacción gravitatoria. A su vez, incluye en sus componentes de materia-energía, materia oscura, es decir, materia cuya principal interacción con el resto de las partículas del universo es gravitatoria.

1.2. Tensiones en el Modelo Estándar

Si bien el modelo estándar de la cosmología es consistente con la mayoría de los datos observacionales actuales, existen ciertas tensiones en el valor de observables cosmológicos inferidos de manera independiente [8] que, al día de hoy, siguen sin resolverse. Una de estas discrepancias -y quizás la más conocida- es la que se denomina como la tensión de Hubble: el valor de la constante de Hubble H_0 , que determina la tasa de expansión actual del universo. Este valor puede obtenerse a partir de datos que provienen del Fondo Cósmico de Microondas (FCR) [9], o a partir de datos provenientes de Cefeidas y SNIa [10]. Ambas inferencias están realizadas en el contexto del modelo cosmológico estándar Λ CDM y los valores resultantes entre ambas técnicas difieren en más de 5σ .²

¹Término que, pocos años después de que lo proponga, fue descartado por el propio Einstein en el año 1930, refiriéndose a esta constante como su “mayor error”.

²Es importante aclarar que la estimación realizada con SNIa y Cefeidas asume el valor del parámetro de desaceleración q_0 determinado por el modelo Λ CDM. Sin embargo, las últimas determinaciones de la constante de Hubble con este método han verificado que la estimación no depende del valor de esta cantidad. Por lo tanto, puede considerarse que la determinación de H_0 a partir de SNIa y Cefeidas es, en realidad, independiente del modelo cosmológico.

Otra discrepancia -quizás menos conocida, pero más importante para los fines de esta tesis- es la tensión en el valor inferido del parámetro $S_8 = \sigma_8 \sqrt{\frac{\Omega_m}{3}}$, donde Ω_m es la densidad fraccional de materia hoy y $\sigma_8 \equiv \sigma_8(z=0)$ refiere al valor de la desviación estándar de las fluctuaciones de las perturbaciones de materia hoy, suavizadas dentro de esferas de radio $8h^{-1}$ Mpc. Análogamente a lo que ocurre con la tensión H_0 [11], el valor inferido de S_8 con datos del Fondo Cósmico de Radiación [12] está en tensión con el obtenido a través del efecto de lente gravitatoria débil [13]. Esta tensión está actualmente en el nivel de $2-3\sigma$ [11].

Agregado a estas tensiones, resultados recientes de colaboraciones como DESI [14] son consistentes con desviaciones respecto a las predicciones del modelo Λ CDM, realzando el interés en el estudio de teorías alternativas. Estos resultados y los problemas anteriormente discutidos del modelo Λ CDM son la principal motivación para el estudio de modelos cosmológicos alternativos. Aquellos cuyo principal objetivo es explicar la expansión acelerada del Universo pueden dividirse en dos familias: i) aquellas en las cuales se adiciona un componente extra no acoplado con la gravedad en el tensor energía momento, cuya presión suele ser negativa (estos son tanto los modelos de energía oscura paramétrica como los modelos con campos escalares mínimamente acoplados)³; y ii) aquellos que asumen una teoría alternativa a la RG para describir la interacción gravitatoria. Esta tesis se focaliza en la segunda opción. Muchas teorías de esta familia se construyen modificando la acción de Einstein-Hilbert [2] para obtener una dinámica gravitatoria distinta a la que predice la Relatividad General. Modificaciones de este tipo permiten no solo intentar aliviar las mencionadas tensiones observacionales, sino que también permiten, por ejemplo, describir la expansión acelerada del Universo a través de un efecto geométrico de la curvatura del espacio-tiempo, sin introducir una componente adicional en el tensor energía momento.

1.3. El aprendizaje automático

El aprendizaje automático representa un campo multidisciplinario que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y modelos capaces de aprender patrones y realizar tareas específicas sin una programación explícita. En este sentido, el Deep Learning y las Redes Neuronales Artificiales emergen como subdisciplinas de este campo que, al día de hoy, son herramientas omnipresentes para la ciencia y la industria. En el ámbito de la astrofísica y la cosmología, aplicaciones de estas disciplinas en la predicción de corrimientos al rojo [15], la clasificación de objetos celestes [16], el análisis de datos del telescopio Hubble [17], simulaciones cosmológicas [18] y las detecciones de galaxias masivas como candidatas a lentes gravitatorias fuertes [19] son algunos de los tantos ejemplos en donde se ve la utilidad de esta disciplina en el área.

Para el estudio del crecimiento de estructuras, la ecuación de perturbaciones de materia es la pertinente a resolver, pues tanto las perturbaciones de materia como sus derivadas están relacionadas con $f\sigma_8$: la cantidad que puede ser estimada a partir de datos observacionales. En una tesis anterior [20], se entrenó una red neuronal que permite resolver esta ecuación diferencial para el modelo Λ CDM y un modelo fenomenológico motivado por teorías de gravedad modificada. Las soluciones de la red se utilizaron

³Vale la pena aclarar que, en la literatura, el término *energía oscura* suele utilizarse de forma ambigua para referirse tanto a esta componente adicional como a la constante cosmológica mencionada en la sección previa.

para realizar inferencia de los parámetros cosmológicos [21] σ_8 y Ω_m , utilizando el método de cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC) [22, 23]. Es importante destacar que las soluciones de esta red fueron obtenidas a partir de condiciones iniciales independientes de escala. Como se explicará con detalle en el próximo capítulo, la dependencia de escala de las condiciones iniciales puede ignorarse en el contexto del modelo Λ CDM a efectos de calcular el observable $f\sigma_8$. Esto no es válido para modelos basados en teorías alternativas de gravedad con dependencia de escala, así como tampoco para modelos con neutrinos masivos. Para poder realizar los análisis estadísticos e inferir correctamente parámetros cosmológicos en el marco de este tipo de teorías, resulta imperativo la obtención de dichas condiciones iniciales y resolver correctamente estas ecuaciones.

1.4. Objetivos

El presente trabajo de tesis se enmarca dentro de una serie de trabajos dirigidos por la Dra. Susana Landau, cuya finalidad es el estudio de la evolución de las perturbaciones de materia en el marco de modelos cosmológicos basados en teorías de gravedad modificada. En particular, esta tesis tiene dos objetivos principales: i) obtener las condiciones iniciales para realizar la integración de la ecuación de dichas perturbaciones en la aproximación subhorizonte, ii) calcular, en un modelo de gravedad modificada de tipo $f(R)$, la predicción teórica para la cantidad $f\sigma_8$, obtenida a través de soluciones numéricas, para luego compararla con datos observacionales.

El primer objetivo es considerado, sin dudas, el más importante a nivel metodológico, pues es el que aporta directamente a los trabajos previos y en curso de este grupo de investigación. Para alcanzarlo, se propone entrenar una red neuronal para distintos parámetros cosmológicos y modos de Fourier usando como datos de entrenamiento las condiciones iniciales obtenidas mediante el código público CLASS [24]. Esto consiste en encontrar una función numérica continua $f_{\text{NN}} : \Theta \subset \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$, en donde $\Theta = \{\Omega_m, H_0, a_i, k\}$ es el conjunto de parámetros asociados a la entrada (o *input*) de la red, y la salida (o *output*) corresponde a $\delta_m(a_i, k), \delta'_m(a_i, k) \in \mathbb{R}^2$ (las dos condiciones iniciales necesarias para resolver la ecuación diferencial de las perturbaciones de materia, que, como se verá en el siguiente capítulo, es de segundo orden).

El segundo objetivo consiste en el estudio del crecimiento de estructuras en el modelo de gravedad modificada propuesto por Hu & Sawicki [25]. Como se verá a lo largo de este trabajo, las perturbaciones de materia no constituyen observables cosmológicos directos; la cantidad observacional que está relacionada a estas variables es el parámetro $f\sigma_8$. Aquí, f representa la tasa de crecimiento de las estructuras y σ_8 denota la ya mencionada amplitud de las fluctuaciones de densidad de materia. Aún así, por diversas razones comentadas en el Capítulo 5, este objetivo no pudo ser llevado a cabo. Sin embargo, resultó ser el punto de partida para discutir y exponer las dificultades que presentan los modelos de gravedad modificada dependientes de escala a la hora de contrastar las predicciones de esta cantidad con los datos observacionales. Tal como se verá en el Capítulo 5, inferir parámetros en un modelo cosmológico alternativo a partir de los datos observacionales de $f\sigma_8$ conlleva dificultades que deben tratarse con cautela.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Cinemática del Universo

Como se comentó en el capítulo anterior, una de las características más importantes del Universo surge al considerar la hipótesis del *Principio Cosmológico*: a gran escala (distancias mayores a 150Mpc), el Universo es isótropo y homogéneo [26, 4]. En el marco de la teoría de la Relatividad General [2], este enunciado se traduce como la verificación instante a instante de homogeneidad a medida que el Universo evoluciona mediante el cambio de su geometría. Como la noción de simultaneidad no es absoluta en la Relatividad General, esta idea se realiza diciendo que el espacio-tiempo admite una foliación de hipersuperficies espaciales tales que cada hoja es homogénea y representa un tiempo distinto. En cuanto a la isotropía, se satisface si es que las líneas de universo del fluido energía-materia no seleccionan direcciones privilegiadas. Para esto, dichas las líneas de universo deben ser normales a las hipersuperficies. En caso de no serlo, las cuatriveLOCIDADES de este fluido seleccionarían una dirección privilegiada en cada punto: la dirección de su proyección sobre la hipersuperficie [27, 28].

En la carta comóvil [29] (aquella solidaria a la evolución del fluido energía-materia del Universo), el intervalo que define una variedad diferenciable, psuedo-Riemanniana, de cuatro dimensiones, y espacialmente isótropa y homogénea se escribe como:

$$ds^2 = g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu = -(cdt)^2 + a^2(t) \left[\frac{dr^2}{1 - Kr^2} + r^2(d\theta^2 + \sin\theta d\phi^2) \right], \quad (2.1)$$

donde $a(t)$ es el factor de escala del Universo en expansión, y K determina la geometría espacial del Universo. La métrica que define este intervalo es conocida como la métrica de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) [30, 31]. El caso $K > 0$ refiere a un universo cerrado y el elemento de arco $dl^2 = g_{ij}dx^i dx^j$ ¹ corresponde a la geometría de una 3-esfera de radio $a(t)$; el caso $K < 0$ refiere a un Universo abierto y su elemento de línea corresponde a una geometría hiperbólica; y $K = 0$ refiere a un Universo espacialmente plano, con elemento de arco correspondiente al de una geometría euclídeana. Entre los últimos resultados de la colaboración Planck [9] se destaca que, en una muy buena aproximación, el Universo puede ser considerado espacialmente plano; en consistencia

¹Los índices latinos refieren a las componentes espaciales (1, 2 y 3) del vector (o, en consecuencia, del covector); los índices griegos refieren a las componentes espacio-temporales (0, 1, 2 y 3) de los mismos. Esta notación se mantendrá en toda esta tesis.

con eso y a partir de ahora, en esta tesis se asumirá $K = 0$. Resulta importante destacar que el tensor métrico propuesto en la ecuación 2.1 es el más general posible que respeta el Principio Cosmológico: no existe otro tensor métrico que satisfaga la isotropía y homogeneidad del espacio para todo tiempo [32].

2.1.1. Distancia y corrimiento al rojo en un Universo en expansión

El factor $a(t)$ es lo que permite que las distancias físicas evolucionen en el tiempo sin afectar la homogeneidad y la isotropía a gran escala. Por el contrario, la distancia comóvil entre dos objetos del cosmos permanece invariante ante la evolución del Universo. Si se considera una señal luminosa emitida desde una galaxia y recibida en la Tierra hoy, la isotropía del espacio asegura que, sin pérdida de generalidad, pueda elegirse un sistema de referencia tal que la señal sea emitida de manera radial. De esta manera, como la luz viaja por una geodésica nula, la distancia comóvil se obtiene a partir de (2.1) (con $K = 0$):

$$ds^2 = 0 \Rightarrow |\Delta r| = \int_{t_e}^{t_{hoy}} \frac{cdt}{a(t)}, \quad (2.2)$$

donde t_e refiere al tiempo en el que la señal fue emitida y t_{hoy} al tiempo actual, ambos respecto al comienzo del Universo. Resulta conveniente etiquetar a las coordenadas espaciales comóviles con el vector $\vec{r} \in \mathbb{R}^3$ y a las coordenadas físicas con el vector $\vec{x} = a(t)\vec{r}$. Luego, las distancias físicas y cómoviles se relacionan a través de:

$$|\vec{x}| = a(t)|\vec{r}| \quad (2.3)$$

El corrimiento al rojo debido a la expansión del universo puede obtenerse a partir de la distancia comóvil recorrida por dos crestas sucesivas de una onda de luz, emitidas con una diferencia de tiempo igual al período de la onda. De esta manera,

$$\begin{aligned} |\Delta r| &= \int_{t_e}^{t_{hoy}} \frac{cdt}{a(t)} = \int_{t_e+T_f}^{t_{hoy}+T_{obs}} \frac{cdt}{a(t)} \\ &\Rightarrow \int_{t_e}^{t_e+T_f} \frac{cdt}{a(t)} = \int_{t_{hoy}}^{t_{hoy}+T_{obs}} \frac{cdt}{a(t)}, \end{aligned} \quad (2.4)$$

donde T_f y T_{obs} refieren al periodo de la onda según la fuente y según el observador, respectivamente (se recuerda que la coordenada t coincide con el tiempo propio de la fuente y de los observadores). Asumiendo que el factor de escala no cambia en un periodo tan corto como el de una onda, la ecuación (2.4) deviene en:

$$\frac{T_{obs}}{T_f} = \frac{\nu_f}{\nu_{obs}} = \frac{a(t_{hoy})}{a(t_e)}, \quad (2.5)$$

donde ν_{obs} y ν_f son las frecuencias según el observador y la fuente, respectivamente. A partir de acá, se define el corrimiento al rojo relativo (o *redshift* relativo) como:

$$z \equiv \frac{\nu_f - \nu_{obs}}{\nu_{obs}} = \frac{a(t_{hoy})}{a(t_e)} - 1. \quad (2.6)$$

Que el Universo haya estado en expansión desde sus inicios, indica que el factor de escala es una función monótonamente creciente con t . De esta manera, sin pérdida de generalidad, se define $a(t_{hoy}) = 1$ y, por lo tanto, $a(t) \in (0, 1]$. Luego, el corrimiento al rojo que tiene una señal de luz emitida a tiempo t resulta:

$$\begin{aligned} z &= \frac{1}{a(t)} - 1 \\ \Rightarrow dz &= -\frac{\dot{a} dt}{a^2(t)} = -H(t) \frac{dt}{a(t)}, \end{aligned} \quad (2.7)$$

donde $\dot{a}(t) = \frac{da}{dt}$ y $H(t) \equiv \frac{\dot{a}(t)}{a(t)}$ es el parámetro de Hubble a tiempo t .

Por lo tanto, la relación entre la distancia física recorrida por un rayo de luz y z resulta:

$$|\vec{x}(z)| = \frac{1}{1+z} \int_0^z \frac{cdz'}{H(z')}. \quad (2.8)$$

2.1.2. Horizontes cosmológicos y estructura causal

La existencia de un inicio temporal del Universo ($t = 0$), combinada con la finitud de la velocidad de la luz, impone límites fundamentales a la conectividad causal del espacio-tiempo. Para estudiar estas limitaciones y visualizar la estructura causal, resulta conveniente introducir el concepto de *tiempo conforme*, η . Esta coordenada temporal se define como la cantidad de tiempo que tardaría un fotón en recorrer una distancia comóvil dada si el universo fuera estático, y se relaciona con el tiempo t mediante la transformación diferencial:

$$d\eta \equiv \frac{cdt}{a(t)} = \frac{cda}{a^2 H(a)}. \quad (2.9)$$

Luego, el intervalo (2.1) de un universo espacialmente plano ($K = 0$) utilizando esta coordenada resulta:

$$ds^2 = a^2(\eta) [-d\eta^2 + dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2)], \quad (2.10)$$

cuya geometría es conforme a la del espacio-tiempo de Minkowski. Esto hace que, en el plano (η, r) , las geodésicas nulas radiales satisfagan la condición $d\eta = \pm dr$, por lo que los rayos de luz describen rectas con pendiente de 45° (preservando los conos de luz de la Relatividad Especial [33], independientemente de la expansión del Universo).

En este contexto, se define el *horizonte de partícula* como la distancia comóvil máxima desde la cual una partícula pudo haber viajado al observador en el tiempo transcurrido desde el Big Bang ($\eta = 0$) hasta el tiempo en el que se encuentra dicho observador (supongamos, η_{hoy}). Esto es:

$$r_{hor}(\eta_{hoy}) = \int_0^{\eta_{hoy}} \frac{cdt'}{a(t')} = \eta_{hoy}. \quad (2.11)$$

Cualquier evento que ocurra a una distancia comóvil $r > r_{hor}$ se encuentra causalmente desconectado del observador en el presente.

Resulta importante distinguir a este horizonte de aquel dado por la “superficie observable” más lejana: el Fondo Cósmico de Microondas. Dado que el Universo fue opaco a la radiación hasta la época de recombinación [34], no es posible recibir señales electromagnéticas provenientes de r_{hor} . La superficie observable más lejana corresponde al momento en que los fotones se desacoplaron de la materia ($z \approx 1000$); este evento, conocido como *el último scattering* [35], define el *horizonte luminoso*. En la sección 2.3.2 se retomará este evento con algo más de detalle.

La Figura 2.1 esquematiza la estructura causal en un diagrama conforme. El cono de luz del observador actual (vértice en η_{hoy}) se extiende hacia el pasado intersectando dos superficies: i) la superficie de desacople en $\eta_{desacople}$ (línea horizontal negra), cuya intersección define el horizonte luminoso (marcado en violeta). Esta es la distancia comóvil máxima visible mediante radiación electromagnética; y ii) el horizonte de partícula (marcado en azul). Esta distancia representa el límite absoluto de causalidad, abarcando regiones que, aunque no sean visibles ópticamente, podrían influir gravitacionalmente.

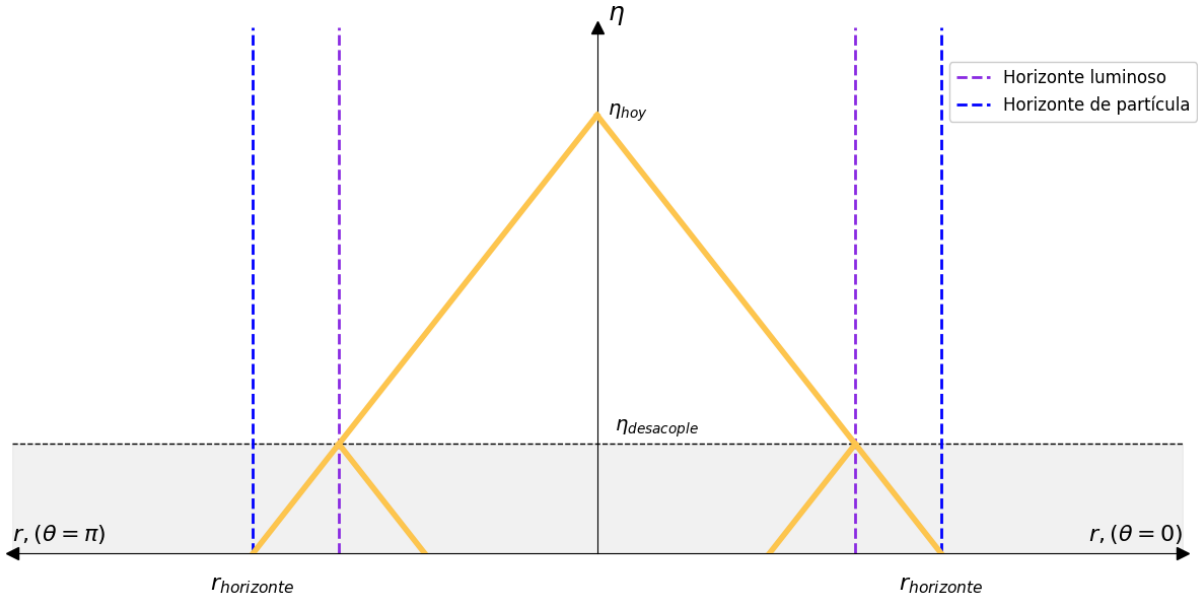


Figura 2.1: Diagrama de espacio-tiempo en coordenadas conformes (η, r) . El cono de luz pasado del observador actual (líneas amarillas) delimita la región causalmente conectada. La línea violeta distingue el horizonte luminoso, correspondiente a la intersección con el momento de desacople de los fotones con la materia. La línea azul representa al horizonte de partícula, que corresponde al límite asintótico en el Big Bang. Todo lo que esté entre dentro de las dos líneas azules estará causalmente conectado con el observador ubicado en $(\eta_{hoy}, r = 0)$.

Vale la pena notar como es que en esta Figura se presenta a los puntos antipodales del momento del desacople conectados causalmente por un cono de luz pasado. Dentro

del marco del modelo estándar del Hot Big Bang² [36], el intervalo transcurrido desde el Big Bang ($t = 0$) hasta la época de recombinación es insuficiente para permitir que las regiones de la superficie de último scattering estén conectados causalmente. Esto conduce a lo denominado *problema del horizonte*: bajo esta métrica estándar, los puntos antipodales en la superficie de último scattering están separados por una distancia propia mayor que la longitud de causalidad (r_{hor}) en ese momento. Sin embargo, observaciones de misiones como Planck [9] y WMAP [37] confirman una isotropía en la temperatura del Fondo Cósmico de Microondas del orden de $\Delta T/T \sim 10^{-5}$, validando la homogeneidad a gran escala postulada por el Principio Cosmológico. El problema del horizonte reside en explicar cómo estas regiones disjuntas alcanzaron un equilibrio térmico tan preciso sin haber tenido conexión causal previa en la historia térmica del Hot Big Bang. Una solución posible la da la incorporación del modelo inflacionario: un paradigma que postula una expansión acelerada del Universo (previo al inicio del Hot Big Bang) que modifica la estructura causal del mismo permitiendo que todo el volumen observable actual proceda de una región causalmente conectada, tal como se ve en la Figura 2.1. En la sección 2.3.3 se discutirán algunos detalles de este período en la historia del universo.

2.2. Ecuaciones de fondo en Λ CDM

Como se comentó en el primer capítulo de esta tesis, el Modelo Estándar de la Cosmología (Λ CDM) explica la expansión acelerada del Universo asumiendo a la Relatividad General como la teoría que describe la interacción gravitatoria, e incluyendo a la constante cosmológica Λ . En el marco de la Relatividad General, las ecuaciones dinámicas que determinan la evolución del Universo se obtienen variando la acción de Einstein-Hilbert:

$$S[g_{\mu\nu}] = \frac{c^3}{16\pi G} \int (R - 2\Lambda) \sqrt{-g} d^4x + S_m, \quad (2.12)$$

donde G es la constante de gravitación universal de Newton, c es la velocidad de la luz, R es el escalar de Ricci, g es el determinante del tensor métrico y S_m es la acción de materia, cuya variación debe ser tal que conduzca a las ecuaciones de Einstein con fuentes. Luego,

$$\delta S_m = -\frac{1}{2c} \int T_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x, \quad (2.13)$$

con $T_{\mu\nu}$ el tensor de energía-momento del fluido. De esta manera, las ecuaciones de Einstein resultan:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}, \quad (2.14)$$

con $R_{\mu\nu}$ las componentes del tensor de Ricci.

En un fluido perfecto en reposo, las únicas fuerzas involucradas entre elementos de volumen de fluido contiguos son ortogonales a la superficie que los separa y están caracterizadas únicamente por la presión p . Si, además, el fluido se encuentra en equilibrio termodinámico, no hay transferencia de energía entre elementos de volumen de fluido. Considerando que el fluido energía-materia del Universo tiene estas características, las componentes del tensor energía-momento en la carta comóvil resultan:

²Modelo obsoleto que consideraba que el Universo comenzó dominado por la radiación y luego fue dominado por la materia.

$$T_{\nu}^{\mu} = \text{diag}(-\rho(t), p(t), p(t), p(t)) \quad (2.15)$$

donde ρ es la densidad volumétrica de energía. Se destaca que las componentes espaciales del tensor T son las componentes de un tensor de esfuerzos isótropo (consistente con la isotropía espacial del Universo). La manera más general de escribir a este tensor es:

$$T_{\nu}^{\mu} = (\rho + p)c^{-2}u^{\mu}u_{\nu} + p g_{\nu}^{\mu}, \quad (2.16)$$

donde u^{μ} son las componentes del vector de cuadrivelocidad.

Para resolver la evolución de este fluido, se utiliza la siguiente ecuación de estado que relaciona a la presión y a la densidad de energía:

$$p = w\rho. \quad (2.17)$$

Como el modelo Λ CDM considera unicamente tres posibles constituyentes en el Universo, esa va a ser la cantidad de valores que pueda tomar w . Estos son:

- $w = 0$: densidad de energía compuesta por partículas masivas no relativistas (ρ_m).
- $w = 1/3$: densidad de energía que refiere a partículas relativistas (principalmente fotones y neutrinos), cuyas energías cinéticas resultan mucho mayor que su energía en reposo (ρ_r).
- $w = -1$: ecuación de estado que se utiliza para incorporar el término de la constante cosmológica como parte del tensor de energía-momento. Se define $\rho_{\Lambda} \equiv -\frac{c^4\Lambda}{8\pi G}$ como la densidad de energía asociada a la constante cosmológica y es la explicación que el modelo Λ CDM le da a la expansión acelerada del universo. Se remarca que la presión asociada a este fluido es negativa.

Las simetrías que surgen del Principio Cosmológico conllevan a que las ecuaciones de Einstein (2.14) continúen únicamente en dos ecuaciones linealmente independientes: las ecuaciones de Friedmann. Estas son:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3c^2}\rho, \quad (2.18a)$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3c^2}(\rho + 3p) \quad (2.18b)$$

donde $\rho = \rho_m + \rho_r + \rho_{\Lambda}$ y $p = p_m + p_r + p_{\Lambda}$. Además, vale la pena recordar que estas ecuaciones son válidas para un Universo espacialmente plano (de no ser así, las ecuaciones tendrían términos asociados a la curvatura K). Se le llama densidad crítica (ρ_c) a la densidad de energía necesaria para que el Universo tenga esa geometría y, de (2.18a), se obtiene:

$$\rho_c(t) = \frac{3c^2 H^2(t)}{8\pi G} \Rightarrow \rho_{c0} = \frac{3c^2 H_0^2}{8\pi G}, \quad (2.19)$$

donde el subíndice ‘0’ indica que la función está evaluada en el tiempo actual. Para un valor de $H_0 = 68 \frac{\text{km}}{\text{sMpc}}$, $\rho_{c0} c^{-2} \simeq 0,9 \times 10^{-26} \text{kg m}^{-3}$.

Una última ecuación que, si bien es linealmente dependiente con las ecuaciones de Friedmann, resulta útil para describir la expansión del universo es la de la conservación automática del tensor de energía-momento:

$$\nabla_\mu T^\mu_\nu = 0, \quad (2.20)$$

donde ∇_μ refiere a la derivada covariante. Con la componente temporal de esta ecuación ($\nu = 0$) y con la ecuación de estado (2.17) se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{d(\rho a^3)}{dt} &= -w\rho \frac{da^3}{dt} \\ \Rightarrow \frac{d}{dt}(\rho a^{3(1+w)}) &= 0 \Leftrightarrow \rho a^{3(1+w)} = \text{cte}. \end{aligned} \quad (2.21)$$

$$\Rightarrow \rho_m(a) = \frac{\rho_{m0}}{a^3}, \quad \rho_r(a) = \frac{\rho_{r0}}{a^4}, \quad \rho_\Lambda(a) = \rho_{\Lambda 0}$$

Luego, se definen las densidades fraccionales de energía como:

$$\Omega_i(a) = \frac{\rho_i(a)}{\rho_c(a)}, \quad (2.22)$$

donde i etiqueta al constituyente en cuestión. Como el modelo Λ CDM considera únicamente a los 3 constituyentes mencionados, $\sum_i \Omega_i(a) = 1 \forall a$. Por una cuestión de notación, si no se marca explícitamente una dependencia funcional en las densidades fraccionales $\Omega_i(a)$, se estará refiriendo a la densidad fraccional hoy. Es decir, $\Omega_i \equiv \Omega_i(a = 1)$.

Las relaciones dadas por (2.21) dejan en evidencia que, en universo en expansión, el fluido con mayor valor de w domina hacia el pasado, pues su densidad $\rho_i(a)$ aumenta a medida que el factor de escala a disminuye. Los momentos en donde un fluido deja de dominar por sobre otro se pueden despejar de (2.21). Estos son:

$$a_{eq} = \frac{\Omega_r}{\Omega_m}, \quad a_\Lambda = \sqrt[3]{\frac{\Omega_m}{\Omega_\Lambda}}, \quad (2.23)$$

donde a_{eq} corresponde al momento en que la densidad de radiación iguala a la de materia y a_Λ corresponde al momento en que la densidad de materia iguala a la densidad de energía asociada a la constante cosmológica.

Con estas definiciones y con las ecuaciones (2.7), (2.20), (2.19) y la primer ecuación de Friedmann (2.18a), el parámetro de Hubble en función del corrimiento al rojo resulta:

$$H(z) = H_0 \sqrt{\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_r(1+z)^4 + \Omega_\Lambda}. \quad (2.24)$$

2.2.1. La densidad de radiación

De los tres constituyentes mencionados, resulta de interés remarcar la fuente que permite estimar el valor de Ω_r : el Fondo Cósmico de Microondas (FCR). Este fondo está caracterizado por tener el espectro de un cuerpo negro perfecto. La temperatura del mismo se estimó a partir de las observaciones del satélite COBE, resultando en [38]: $T = (2,72548 \pm 0,00057)K$. Es importante resaltar que estas mediciones no dependen de la cosmología fiducial. Luego, la cantidad

$$\rho_\gamma(T) = \frac{\pi^2}{15} \frac{k_B^4}{(c\hbar)^3} T^4, \quad (2.25)$$

obtenida a partir de la ley de Stefan - Boltzmann, es una cantidad que tampoco depende de la cosmología. Aquí, el subíndice γ refiere a que se está tratando únicamente a los fotones, k_B es la constante de Boltzmann, $\hbar$ es la constante de Planck dividida por 2π , y c es la velocidad de la luz.

Notar que la densidad de energía de los fotones está unívocamente determinada por la temperatura del FCR. Usando su estimación observacional, se obtiene $\rho_\gamma(T_{\text{hoy}}) \simeq 4,17 \times 10^{-14} \text{J m}^{-3}$. Utilizando la definición de la densidad crítica (ecuación 2.19), la densidad de fraccional de energía asociada a los fotones es:

$$\Omega_\gamma h^2 \simeq 2,47 \times 10^{-5}, \quad (2.26)$$

donde $h \equiv \frac{H_0}{100 \frac{\text{km}}{\text{s Mpc}}}$. La relación entre Ω_γ y la densidad de radiación Ω_r está dada por [9, 35]:

$$\Omega_r h^2 = \Omega_\gamma h^2 + \Omega_\nu h^2 = \Omega_\gamma h^2 \left[1 + \frac{7}{8} \left(\frac{4}{11} \right)^{4/3} N_{\text{eff}} \right] \simeq 4,18 \times 10^{-5}, \quad (2.27)$$

donde ρ_ν es la densidad de energía de neutrinos no masivos, y $N_{\text{eff}} \simeq 2,99$ [9] es el número efectivo de partículas relativistas (que proviene principalmente de los tres sabores de neutrinos) [35]. Al igual que lo que ocurre con ρ_γ , la cantidad $\Omega_r h^2$ está determinada por la temperatura del fondo cósmico de radiación T . Sin embargo, es importante destacar que la cantidad Ω_r no es independiente del modelo cosmológico, pues la densidad crítica depende de H_0 y, por lo tanto, así lo hace Ω_r .

Vale la pena remarcar que la ecuación (2.27) implica que $\Omega_r \propto T^4$. Por otro lado, la ecuación (2.21) indica que $\Omega_r \propto a^{-4}$. Luego, la temperatura del Universo resulta:

$$T \propto a^{-1}, \quad (2.28)$$

indicando que el Universo se enfría a medida que se expande.

2.2.2. El radio de Hubble

La ley de Hubble [39] establece que la velocidad de recesión de un objeto está dada por:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt} = \frac{d}{dt} a(t) \vec{r} = \dot{a}(t) \vec{r} = H(a) \vec{x}(a), \quad (2.29)$$

donde se recuerda que $\vec{r}$ son las coordenadas comóviles y $\vec{x}$ las físicas. El límite donde esta velocidad resulta la velocidad de la luz define el *radio* (o distancia) *de Hubble* R_H como:

$$R_H(a) \equiv \frac{c}{H(a)}. \quad (2.30)$$

Luego, queda definido el *radio de Hubble comóvil* como:

$$r_H(a) = \frac{R_H(a)}{a}. \quad (2.31)$$

Aquellas distancias físicas que satisfagan:

$$|\vec{x}(a)| < R_H(a) \quad (2.32)$$

se dicen que están dentro del horizonte de Hubble, o que su escala pertenece al regimen *subhorizonte*.

Resulta importante aclarar que el nombre *subhorizonte* es una cuestión histórica, pero que no constituye un horizonte de eventos estricto en el sentido de la Relatividad Especial (pues, en un Universo en expansión, es posible recibir luz de galaxias cuyas distancias físicas aumentan a velocidades superlumínicas). Lo que define el radio de Hubble es una distancia característica local en donde los efectos de la curvatura del espacio-tiempo no afectan a la dinámica del problema. Distinto es del horizonte de partículas descrito en la sección 2.1.2: mientras que r_{hor} depende de la historia integral del Universo (2.11) y define la región total de causalidad desde el Big Bang, el Radio de Hubble es una cantidad local que está definida unívocamente por la tasa de expansión del Universo en un tiempo t . Sin embargo, en épocas donde el Universo estuvo dominado por materia o radiación, $r_{hor} \approx r_H$ (ver Figura 2.2). Debido a esto, en el contexto de perturbaciones cosmológicas, comúnmente se refiere a r_H como “el horizonte”.

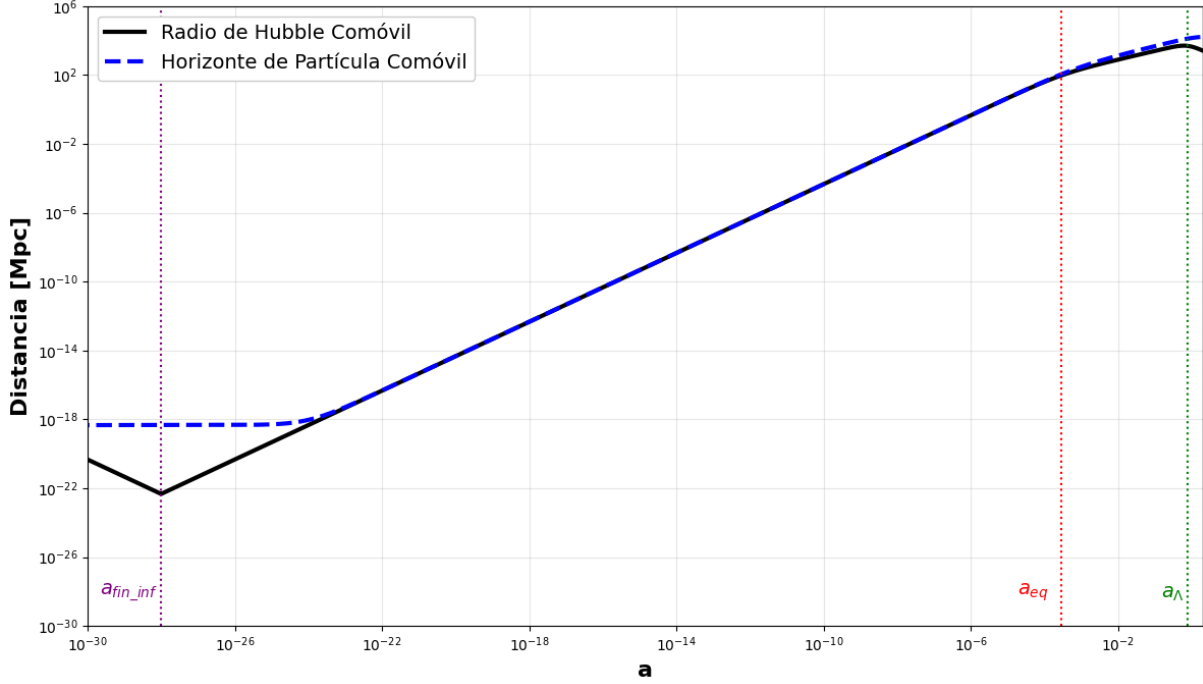


Figura 2.2: Evolución del radio de Hubble comóvil (línea negra continua) y del horizonte de partícula comóvil (línea azul a trazos) en función del factor de escala a . Las líneas verticales punteadas indican momentos clave en la evolución del universo: el fin de la inflación (a_{fin_inf}), la equivalencia entre radiación y materia (a_{eq}), y la equivalencia entre materia y energía asociada a Λ (a_Λ). Estas últimas surgen de la ecuación (2.23).

2.3. Perturbaciones de materia en Λ CDM

Anteriormente, se ha descripto en forma resumida la cinemática y la dinámica del Universo bajo el marco del Principio Cosmológico. Esto es suficiente para estudiar la evolución del cosmos en sus distintas etapas a gran escala. Sin embargo, el hecho de que se observen planetas, galaxias y cúmulos de galaxias es una clara evidencia de que existen estructuras que no pueden ser estudiadas bajo la hipótesis de homogeneidad e isotropía. Más aún, detecciones de anisotropías en el Fondo Cósmico de Microondas realizadas en 1992 [40] son consistentes con la formación de estructuras galácticas. Esto no es una contradicción con el Principio Cosmológico, pues este hipotetiza que esto es así a escalas mucho mayores que las galácticas; sin embargo, resultó ser una motivación para que se desarrolle una teoría de perturbaciones que permita estudiar la formación y la dinámica de estructuras galácticas a medida que evoluciona el Universo.

En el contexto de la teoría de perturbaciones cosmológicas, se asume que tanto la métrica como el tensor energía momento se pueden expresar como un término isótropo y homogéneo sumado a un término perturbativo que no comparte dichas simetrías:

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + \delta g_{\mu\nu}, \quad (2.33a)$$

$$T_{\mu\nu} = \bar{T}_{\mu\nu} + \delta T_{\mu\nu}, \quad (2.33b)$$

donde la barra horizontal encima de las variables indican que son la solución al problema homogéneo, y $|\delta g_{\mu\nu}| \ll |\bar{g}_{\mu\nu}|$, $|\delta T_{\mu\nu}| \ll |\bar{T}_{\mu\nu}|$. Además, en esta tesis se asume que las

perturbaciones consideradas no cambian la dinámica de fondo del Universo. Es debido a esto que la parte perturbativa de las ecuaciones dadas por la Relatividad General, se resuelven independientemente de la parte de orden cero, siendo esta última la única encargada de reproducir las ecuaciones de fondo del Universo.

En esta tesis se consideran solamente perturbaciones escalares, por lo que la perturbación del tensor de energía momento se traduce en las transformaciones:

$$\rho(t) \rightarrow \rho(\vec{x}, t) = \bar{\rho}(t) + \delta\rho(\vec{x}, t), \quad (2.34a)$$

$$p(t) \rightarrow p(\vec{x}, t) = \bar{p}(t) + \delta p(\vec{x}, t), \quad (2.34b)$$

con $\bar{\rho}$, $\bar{p}$ las soluciones al problema sin perturbar y, por lo tanto, reproducen la evolución de fondo.

En general, el tensor de energía momentos se escribe como (2.16). Aun así, para describir sus componentes, es necesaria la elección de un gauge. Para perturbaciones escalares, resulta conveniente elegir el gauge conforme (o Newtoniano) [41]. Con esta elección, las componentes de las perturbaciones lineales de este tensor resultan [42]:

$$\delta T_0^0 = \delta\rho(\vec{x}, t), \quad (2.35a)$$

$$\delta T_0^i = (\bar{\rho} + \bar{p})\delta v^i(\vec{x}, t), \quad (2.35b)$$

$$\delta T_j^0 = -(\bar{\rho} + \bar{p})\delta v_j(\vec{x}, t), \quad (2.35c)$$

$$\delta T_j^i = -\delta p(\vec{x}, t)\delta_j^i, \quad (2.35d)$$

donde $\delta v_j(\vec{x}, t)$ es la velocidad peculiar de la perturbación de materia en el gauge Newtoniano. Vale la pena remarcar que, si bien la dependencia en $\vec{x}$ rompe la homogeneidad, sigue siendo un tensor espacialmente isótropo: esto es consecuencia de considerar únicamente perturbaciones escalares.

Por otro lado, en este gauge, el intervalo resulta:

$$ds^2 = g_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu = -[1 + 2\Psi(\vec{x}, t)](cdt)^2 + a^2(t)[1 - 2\Phi(\vec{x}, t)][dr^2 + r^2 d\Omega^2], \quad (2.36)$$

donde $d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2$ es el diferencial de ángulo sólido, Ψ se comporta como el potencial de la teoría Newtoniana y Φ es la curvatura espacial Newtoniana. Debido a que no se consideran perturbaciones anisotrópicas, las ecuaciones de Einstein espaciales, con $i \neq j$, (2.14) imponen el vínculo $\Phi = \Psi$ [35].

Esta sección se centra en dos maneras de estudiar el crecimiento de estructuras: las ecuaciones de transporte de Boltzmann y las ecuaciones de Einstein linealizadas en la aproximación subhorizonte. Ambas ecuaciones se resuelven en el espacio de Fourier, por lo que, antes de desarrollarlas, resulta conveniente definir la transformada de Fourier de una función $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{C}$ como:

$$\hat{f}(\vec{k}) = \iiint_{\mathbb{R}^3} f(\vec{x}) e^{-i\vec{k}\cdot\vec{x}} d^3x, \quad (2.37)$$

donde $\vec{k}$ es el vector de onda comóvil y $\vec{x}$ las coordenadas físicas (i.e., su relación con el corrimiento al rojo z es (2.8)).

Luego, la anti transformada queda definida como:

$$f(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint_{\mathbb{R}^3} \hat{f}(\vec{k}) e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} d^3k. \quad (2.38)$$

Además, resulta conveniente definir la sobredensidad de una cantidad a (bariones, materia oscura, materia total, electrones, etc.) como:

$$\delta_a \equiv \frac{\delta\rho_a(\vec{r}, t)}{\bar{\rho}_a(t)}, \quad (2.39)$$

donde $\delta_a \ll 1$.

2.3.1. Ecuaciones de transporte de Boltzmann

La ecuación de transporte de Boltzmann describe la evolución en el espacio de fases de una función distribución $f(t, \vec{q}, \vec{p})$ que satisface:

$$\int f(q^i, P_j, \tau) dq^1 dq^2 dq^3 dP_1 dP_2 dP_3 = N, \quad (2.40)$$

donde N es el número total de partículas, q^i son las componentes espaciales del cuadrivector de coordenadas generalizadas q^μ y P^i está dado por $P^\mu = \frac{dq^\mu}{d\lambda}$ ³, donde λ es el parámetro afín que parametriza la curva $q^\mu(\lambda)$ ⁴. Se recuerda que los índices latinos refieren a las componentes espaciales de los cuadrivectores (1, 2 y 3).

La ecuación de Boltzmann es [43]:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial q^i} \cdot \frac{dq^i}{dt} + \frac{\partial f}{\partial P^i} \cdot \frac{dP^i}{dt} = C[\tilde{f}], \quad (2.41)$$

donde $C[\tilde{f}]$ representa la interacción entre partículas cuya evolución en el espacio de fases está dada por una función $\tilde{f}$ que, en principio, puede depender de funciones de evolución de distintos tipos de partículas (y, por lo tanto, las ecuaciones podrían estar acopladas). En el marco de la cosmología, se conocen como ecuaciones de Boltzmann aquellas que describen la evolución de las especies que constituyen el Universo. Para los fines de esta tesis, serán relevantes únicamente aquellas que describan: la materia oscura, la materia bariónica, y los fotones.

³En general, la única restricción que tienen las variables x^i y P^j es que satisfagan las ecuaciones de Hamilton (esto es, que sean variables canónicas conjugadas), pues esto es lo que hace que la función distribución sea invariante ante transformaciones canónicas y preserve el volumen en el espacio de fases (esto es, el número de partículas). Las variables no necesariamente deben estar relacionadas con las posiciones e impulsos físicos de las partículas.

⁴Para una partícula con masa $m \neq 0$ y coordenadas comóviles q^μ , puede elegirse al parámetro afín como $\lambda = \frac{\tau}{m}$, con τ su tiempo propio, para que P^μ coincida con el momento comóvil de dicha partícula.

De manera general, la función de distribución satisface:

$$T^\mu_\nu(q^j, t) = \frac{g_s}{\sqrt{-\det[g_{\alpha\beta}]}} \int \frac{dP_1 dP_2 dP_3}{(2\pi)^3} \frac{P^\mu P_\nu}{P^0} f(q^j, p^i, t), \quad (2.42)$$

donde g_s es un factor de degeneración debido asociado a la cantidad de estados que describe la función f . Debida a esta relación, perturbaciones en el tensor de energía-momento independientes de los términos homogéneos, tales como las que se introdujeron al comienzo de la sección implican perturbaciones del mismo orden en la distribución f . Esto es relevante porque establece una relación directa entre las perturbaciones de materia y el desarrollo de Taylor de la función.

Eligiendo a $q^0 = ct$ (con t el tiempo cósmico), la operación de derivada temporal resulta:

$$\frac{d}{dt} = \frac{d\lambda}{dt} \frac{d}{d\lambda} = \frac{c}{P^0} \frac{d}{d\lambda} \quad (2.43)$$

Luego,

$$\frac{dq^i}{dt} = P^i \frac{c}{P^0}, \quad \frac{dP^i}{dt} = \frac{d^2 q^i}{d\lambda^2} \frac{c}{P^0}, \quad (2.44)$$

donde el valor de $\frac{d^2 q^i}{d\lambda^2}$ puede obtenerse a partir de la ecuación de la geodésica.

Para una métrica perturbada según la ecuación (2.36), el lado izquierdo de la ecuación (2.41) deviene en:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{p}{E} \frac{\hat{p}^i}{a} \frac{\partial f}{\partial q^i} - \left[H + \frac{d\Psi}{dt} + \frac{E}{ap} \hat{p}^i \frac{\partial \Phi}{\partial q^i} \right] p \frac{\partial f}{\partial p}, \quad (2.45)$$

donde $p \equiv \sqrt{g_{ij} P^i P^j}$, $E \equiv cP^0 = \sqrt{c^2 p^2 + m^2 c^4}$ y $\hat{p}^i$ son las componentes espaciales del vector unitario que apunta en la dirección de P^i . Es importante notar que este resultado depende del gauge, pues la ecuación (2.36) lo hace, pero no depende ni de la elección de coordenadas espaciales ni del parámetro afín λ .

La principal diferencia entre el tratamiento que reciben la materia y la radiación recae en su comportamiento relativista y no relativista, respectivamente. Para los fotones, la energía dada en la ecuación (2.45) resulta $E = pc$; para la materia no relativista, $E \simeq mc^2$. El hecho de que la velocidad térmica de las partículas masivas sean bajas comparadas a la de la luz tiene como consecuencia que no resulte necesario obtener la función de distribución f completa para estas partículas, pues quedarse con los primeros dos términos de su desarrollo multipolar es equivalente a despreciar términos de orden $(v/c)^2$. Para los fotones (y, en general, para cualquier partícula relativista), no alcanza con los primeros momentos de la función distribución de Boltzmann para calcular su evolución. El hecho de que la velocidad de los fotones sea la de la luz hace que se deba tener en cuenta la totalidad de la función f_γ .

Dicho esto, los primeros dos términos del desarrollo multipolar de f corresponden a la densidad de partículas y a la velocidad adimensional del fluido, y están dados por:

$$n(\vec{q}, t) = \int d^3P f(\vec{q}, \vec{P}, t) = \bar{n}(t) [1 + \delta(\vec{q}, t) + \mathcal{O}(\delta^2)], \quad (2.46a)$$

$$u^i(\vec{q}, t) \equiv \frac{c}{n} \int d^3P f(\vec{q}, \vec{P}, t) \frac{p\hat{p}^i}{E(p)} \simeq \frac{c}{n} \int d^3P f(\vec{q}, \vec{P}, t) \frac{p\hat{p}^i}{mc^2}. \quad (2.46b)$$

Es importante distinguir a la velocidad del fluido de la velocidad de cada partícula, pues esta última no es una cantidad estadística como sí lo es u^i .

Como se comentó en el primer capítulo, el modelo Λ CDM asume que la materia oscura interactúa únicamente a través de la gravedad. Debido a esto, para este tipo de partículas, el lado derecho de la ecuación (2.41) es nulo. Luego, integrando esta ecuación en el espacio de momentos y despreciando términos de orden $(p/mc)^2$, se obtiene:

$$\frac{\partial n_c}{\partial t} + \frac{1}{a} \frac{\partial(n_c u_c^i)}{\partial q^i} + 3 \left[H + \frac{d\Phi}{dt} \right] n_c = 0, \quad (2.47)$$

donde, en este caso, el subíndice c explicita el hecho de que se trata de materia oscura fría; n_c es la densidad de partículas; y u_c^i es la velocidad adimensional del fluido de materia oscura. Ambas cantidades se obtienen a partir de (2.46).

Además, tanto para el caso de los fotones y bariones, el lado derecho de la ecuación de Boltzmann (2.41) no es trivial, pues ambas especies interactúan a partir de la dispersión (o *scattering*) de Compton. La obtención de la funcional $C[f_b, f_\gamma]$ (donde los subíndices b y γ refieren a los bariones y a los fotones, respectivamente) puede verse en [44] y en la sección 5.2 de [35]. Para este resultado, debe considerarse a la función distribución de los fotones como:

$$f_\gamma(q^j, p, \hat{p}^i, t) = \left[\exp \left\{ \frac{p}{T(t) [1 + \Theta(q^j, \hat{p}^i, t)]} \right\} - 1 \right]^{-1}, \quad (2.48)$$

donde $\Theta(\vec{q}, \hat{p}^i, t) = \delta T(\vec{q}, \hat{p}^i, t) / \bar{T}(t)$ es la perturbación adimensional de la temperatura, ($|\Theta| \ll 1$). Se eligieron las unidades de manera tal que la constante de Boltzmann $k_B \equiv 1$. Desarrollando esta función hasta primer orden en Θ , se obtiene:

$$\begin{aligned} f_\gamma(\vec{q}, p, \hat{p}^i, t) &\simeq \frac{1}{e^{p/T(t)} - 1} + \left(\frac{\partial}{\partial T} \left[\exp \left\{ \frac{p}{T(t)} \right\} - 1 \right]^{-1} \right) T(t) \Theta(q^j, \hat{p}^i, t) \\ &= f_\gamma^{(0)}(\vec{p}, t) - p \frac{\partial f_\gamma^{(0)}(\vec{p}, t)}{\partial p} \Theta(q^j, \hat{p}^i, t), \end{aligned} \quad (2.49)$$

donde el supraíndice indica el orden del desarrollo perturbativo, y

$$f_\gamma^{(0)} \equiv \left[\exp \left\{ \frac{p}{T} \right\} - 1 \right]^{-1} \quad (2.50)$$

resulta la distribución de Bose-Einstein con potencial químico nulo ($k_B = 1$). Luego, el termino de colisiones resulta [44]:

$$C[f_b, f_\gamma] = -p \frac{\partial f_\gamma^{(0)}}{\partial p} n_e \sigma_T [\Theta_0(q^j, t) - \Theta(q^j, \hat{p}^i, t) + \hat{p}^i u_b^i], \quad (2.51)$$

donde n_e es la densidad de electrones, σ_T es la sección eficaz de Thomson [45, 44] y Θ_0 es el término monopolar de Θ , dado por:

$$\Theta_0(q^j, t) \equiv \frac{1}{4\pi} \int d\Omega' \Theta(q^j, \hat{p}^i(\Omega'), t). \quad (2.52)$$

Con estas consideraciones, la ecuación de Boltzmann para los fotones surge de tomar el límite relativista de la ecuación (2.45) e incluyendo el término de colisiones (2.51), resultando:

$$\frac{d\Theta}{dt} + \frac{\hat{p}^i}{a} \frac{\partial \Theta}{\partial q^i} + \frac{d\Phi}{dt} + \frac{\hat{p}^i}{a} \frac{\partial \Psi}{\partial q^i} = n_e \sigma_T [\Theta_0 - \Theta + \hat{p}^i u_b^i], \quad (2.53)$$

donde, por una cuestión de notación, no se incluyeron las dependencias en q, p, t . Vale la pena remarcar que esta ecuación ya es de orden 1 en las perturbaciones, pues la descripción a orden 0 de estas partículas está descrita por la radiación de cuerpo negro del Fondo Cósmico de Microondas [35]. La ecuación (2.53) escrita en el espacio de Fourier y diferenciada respecto al tiempo conforme η (ecuación (2.9)) resulta:

$$\frac{d\Theta}{d\eta} + ikc\mu\Theta + \frac{d\Phi}{d\eta} + ikc\mu\Psi = -\frac{d\tau}{d\eta} [\Theta_0 - \Theta + \mu u_b], \quad (2.54)$$

donde $\mu = \delta_{ij} \hat{k}_i \hat{p}^j$ describe la dirección de propagación del fotón respecto de un modo k , y τ es la profundidad óptica, definida como:

$$\tau(\eta) \equiv \int_{\eta}^{\eta_0} d\eta' n_e \sigma_T a. \quad (2.55)$$

Análogamente, la ecuación de Boltzmann para los bariones consiste en tomar el límite no relativista de la ecuación (2.45), y considerando el mismo término de colisiones, resultando:

$$\frac{\partial n_b}{\partial t} + \frac{1}{a} \frac{\partial (n_b u_b^i)}{\partial q^i} + 3 \left[H + \frac{d\Phi}{dt} \right] n_b = C[f_b, f_\gamma], \quad (2.56)$$

donde n_b y u_b^i corresponden a la densidad de partículas y la velocidad de los bariones, respectivamente. Al igual que con la materia oscura, ambas se obtienen a partir de (2.46). Se recuerda no es necesaria la incorporación de más términos del desarrollo multipolar de f por la baja energía térmica de los bariones (comparada con mc^2).

Debida a la relación entre el tensor de energía-momento y la función de distribución (ecuación (2.42)), la independencia de la evolución de fondo del Universo de las perturbaciones de materia implica que las soluciones a las tres ecuaciones de Boltzmann obtenidas pueden dividirse en aquellas de orden cero y de orden uno. De esta manera, las ecuaciones (2.47, 2.56 y 2.54) a primer orden en las perturbaciones, en el espacio de Fourier, y derivadas respecto a η , continúan en el siguiente sistema de ecuaciones [35]:

$$\frac{d\delta_c}{d\eta} + ikcu_c = -3\frac{d\Phi}{d\eta}, \quad (2.57a)$$

$$\frac{du_c}{d\eta} + \mathcal{H}u_c = -ikc\Psi, \quad (2.57b)$$

$$\frac{d\delta_b}{d\eta} + ikcu_b = -3\frac{d\Phi}{d\eta}, \quad (2.57c)$$

$$\frac{du_b}{d\eta} + \mathcal{H}u_b = -ikc\Psi + \frac{4\rho_\gamma}{3\rho_b} \frac{d\tau}{d\eta} [u_b + 3i\Theta_1], \quad (2.57d)$$

$$\frac{d\Theta}{d\eta} + ikc\mu\Theta + \frac{d\Phi}{d\eta} + ikc\mu\Psi = -\frac{d\tau}{d\eta} [\Theta_0 - \Theta + \mu u_b]. \quad (2.57e)$$

donde $\mathcal{H} = \frac{da}{d\eta} \frac{1}{a}$ es el parámetro de Hubble conforme y Θ_1 es la componente dipolar de Θ , dado por:

$$\Theta_1(k, \eta) \equiv i \int_{-1}^1 \frac{d\mu}{2} \mu \Theta(\mu, k, \eta). \quad (2.58)$$

La dificultad en la obtención de la evolución de las perturbaciones recae en resolver el sistema acoplado dado por (2.57). Vale la pena aclarar que dicho sistema, además, está acoplado con más ecuaciones que corresponden a otras partículas (como, por ejemplo, los neutrinos) y además a las ecuaciones de Einstein linealizadas (de donde se obtiene la evolución de la métrica). En esta tesis, se utilizó el código público CLASS [24] para resolver dicho sistema, permitiendo así obtener evoluciones de las perturbaciones de los distintos tipos de materia como se observa en la Figura 2.3.

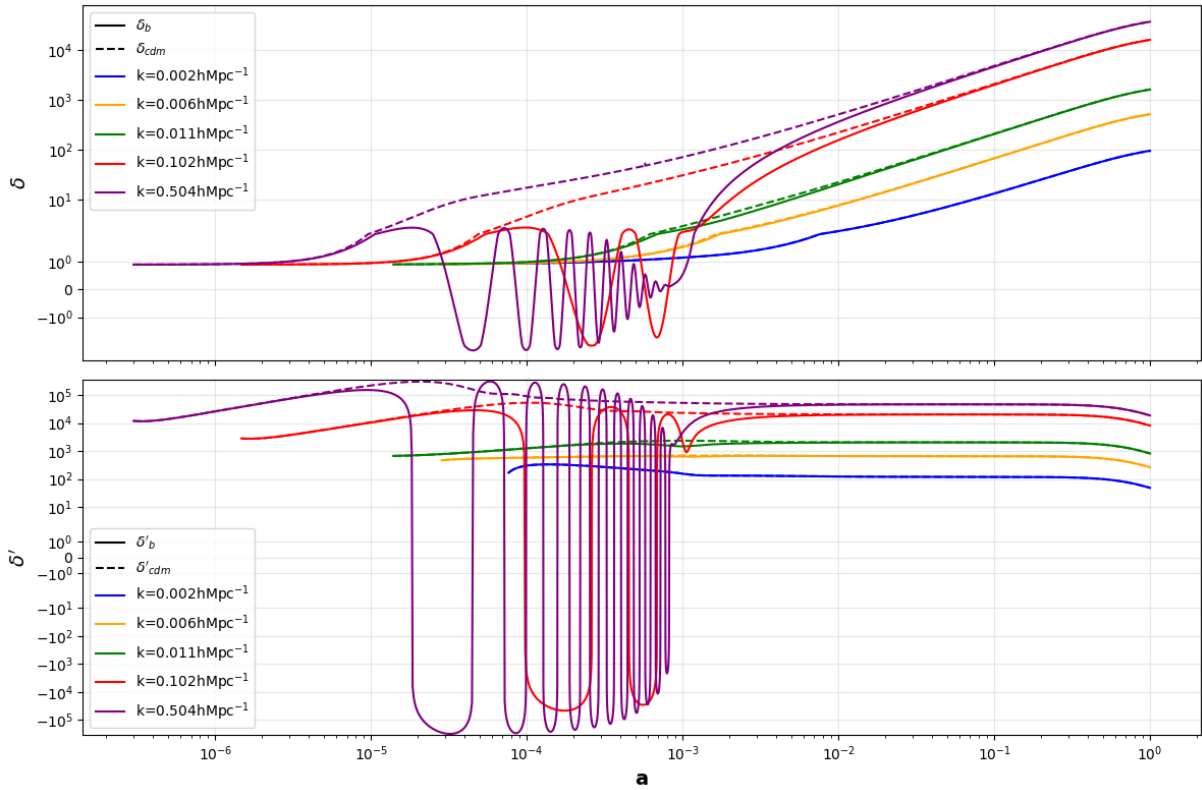


Figura 2.3: Perturbaciones de materia bariónica y de materia oscura en función del factor de escala a . δ_{cdm} refiere a las perturbaciones de materia oscura mientras que δ_b es la perturbación de materia bariónica. Se observa como solo algunos de los modos de estas últimas perturbaciones están causalmente conectados con las BAO's.

En esta Figura, se observa como es que -para una cosmología fiducial con $H_0 = 68 \frac{\text{km}}{\text{sMpc}}$, $\Omega_r \simeq 9,04 \times 10^{-5}$, $\Omega_m = 0,3$ y $\Omega_\Lambda = 1 - \Omega_r - \Omega_m \simeq 0,7$ - las perturbaciones evolucionan desde tiempos tempranos y su comportamiento depende tanto de la especie (esto es, materia oscura o bariónica) y del modo de Fourier k . En el caso de la materia bariónica, en algunos modos se observan las denominadas Oscilaciones Acústicas de Bariones (también conocidas como BAO's, por sus siglas en inglés). Estas oscilaciones son causadas por el acoplamiento entre los bariones y los fotones en el Universo temprano, explicitada por las ecuaciones (2.57d) y (2.57e). A su vez, vale la pena marcar como es que el orden de magnitud de las perturbaciones y de sus derivadas en la Figura 2.3 es mucho mayor a la unidad, lo cual parecería violar la condición $\delta\rho/\bar{\rho} \equiv \delta \ll 1$. Esto sucede por una normalización intrínseca del código CLASS que es necesario realizar debido a que las perturbaciones de materia no son cantidades enteramente determinísticas, pues sus condiciones iniciales provienen de las fluctuaciones cuánticas en la etapa inflacionaria del Universo. Tanto las BAO's como estas condiciones iniciales desde el periodo inflacionario resultan de interés para esta tesis; en las siguientes dos secciones se las discute con mayor detenimiento.

2.3.2. Las Oscilaciones Acústicas de Bariones (BAO's)

Antes de que los electrones y los núcleos formen átomos, el camino libre medio de los fotones era mucho más pequeño que el horizonte cosmológico. En esta época, el Universo era tan caliente que la alta energía de los fotones ionizaba inmediatamente cualquier átomo que intentaba formarse, manteniendo al Universo en un estado de plasma.

La interacción entre el fluido electrón-protón con los fotones mediante dispersión (o *scattering*) de Compton provocó que los fotones y los bariones estén acoplados en un único fluido ionizado denominado *plasma primordial*. Este acople puede verse explícitamente en las ecuaciones (2.57d) y (2.57e).

Por otro lado, según lo considerado en esta tesis, la materia oscura no interacciona con ninguna de las especies mencionadas por algún otro medio que no sea la gravedad. A los fines prácticos, las perturbaciones de materia oscura funcionan como un pozo de potencial que atrae gravitatoriamente al plasma primordial debida a la masa de los bariones. Cuando este plasma es atraído hacia el centro de las sobredensidades de materia oscura, la densidad del fluido aumenta localmente. Esto provoca un incremento inmediato en la presión de radiación de los fotones, la cual ejerce una fuerza repulsiva que se opone al colapso gravitacional. Eventualmente, la presión de radiación supera a la atracción gravitatoria y expulsa al plasma hacia afuera. Luego, sucede el proceso inverso: a medida que el fluido se expande, la presión disminuye hasta que la gravedad vuelve a dominar, reiniciando el ciclo. Esta competencia entre la gravedad (que intenta aglomerar la materia) y la presión de radiación (que intenta dispersarla) genera ondas de presión esféricas que se propagan a través del plasma, formando las llamadas *Oscilaciones Acústicas de Bariones* (BAO's)⁵

Como muestra la ecuación (2.28), a medida que el Universo se expande, se enfría. Debido a esto, la energía de los fotones disminuye hasta un punto en el que la dispersión de Compton deja de tener la eficiencia necesaria para que los bariones estén acoplados a los fotones, permitiendo que los electrones y los protones puedan formar átomos sin que sean destruidos. Este momento se conoce técnicamente como el *desacople* y, corresponde al momento en el cual los fotones se desacoplan de los bariones. A partir de este momento, el camino libre medio de los fotones pasó a ser del orden del horizonte de partículas y, luego del último *scattering*, pasan a imprimir su huella en lo que hoy se denomina el Fondo Cósmico de Microondas. La Figura 2.4 (a partir de una simulación realizada por [46]) esquematiza el comportamiento de las perturbaciones de densidad en función del tiempo. Aquí se observa como es que, luego del desacople, los fotones se propagan desacoplados de los bariones y, a su vez, estos últimos comienzan a interactuar únicamente con la materia oscura por medio de la gravedad.

⁵En la sección 5.4 de [44] se muestra como, a partir de considerar una expansión adiabática y de las ecuaciones de Boltzmann (2.57), el comportamiento de la perturbación de temperatura de los fotones Θ_0 está descrito por la ecuación de un oscilador armónico forzado y amortiguado, cuya velocidad característica es $c_s \approx c/\sqrt{3}$.

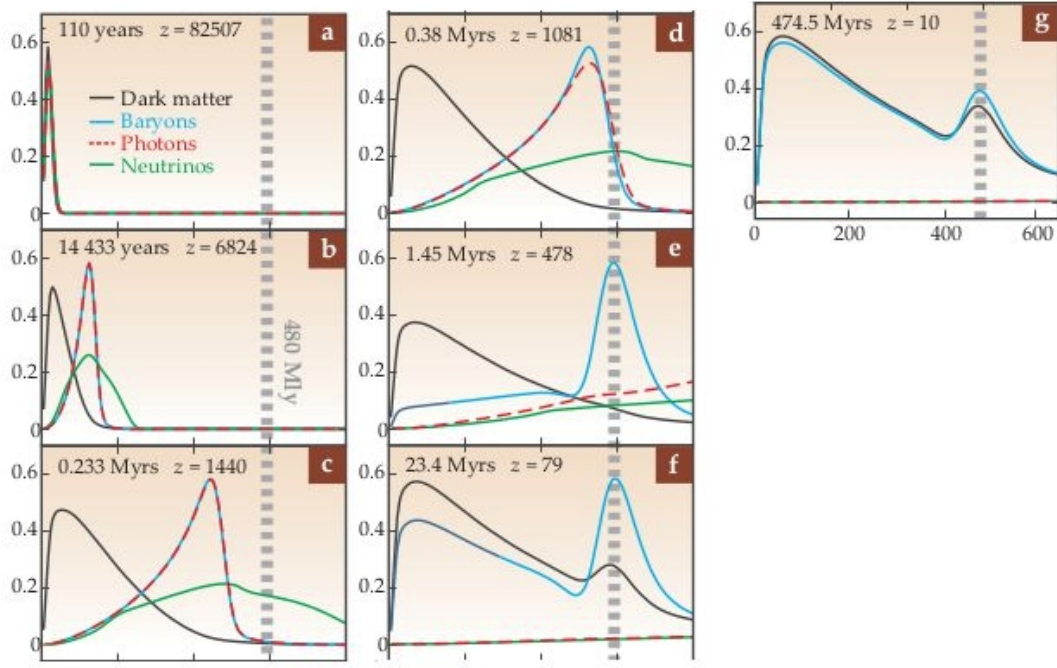


Figura 2.4: Evolución de las perturbaciones de las distintas especies de partículas. El eje y representa perturbaciones de densidades mientras que el eje x representa al radio comóvil (en unidades de Mly). Se observa como hasta $z \approx 1000$ los bariones se propagan acoplados a los fotones comportándose como un único fluido con velocidad $c_s \approx c/\sqrt{3}$.

En [47, 48] se estima que la velocidad del sonido cuando el Universo estaba dominado por radiación (i.e., antes del desacople) es de $c_s \approx c/\sqrt{3}$ ⁶. Luego del desacople, esta velocidad del sonido es cero. Como toda velocidad finita, esta velocidad define lo que se denomina *el horizonte de sonido*, definido como:

$$r_s(\eta) = \int_0^\eta c_s(\eta') d\eta'. \quad (2.59)$$

Resultados de la colaboración Planck [9] indican que este valor resulta $r_s \approx 147 \text{ Mpc} \approx 105 h^{-1} \text{ Mpc}$. Este valor es un límite para qué escalas se verán afectadas por las ondas de presión (y, por lo tanto, que presentarán oscilaciones). Esta es la razón por la cual los modos más altos (i.e., con escala más pequeña) se ven afectados por las BAO's, mientras que aquellos con una escala mayor no lo hacen. La Figura 2.5 esquematiza en un diagrama causal este hecho con algunos de los modos que se observaron en la sección anterior (Figura 2.3).

⁶En la bibliografía citada se verá que, formalmente, esta velocidad depende de la densidad de los bariones y de los fotones, denotando que el resultado $c_s \approx c/\sqrt{3}$ es solamente una aproximación. Aun así, dicho resultado es más que suficiente para este trabajo.

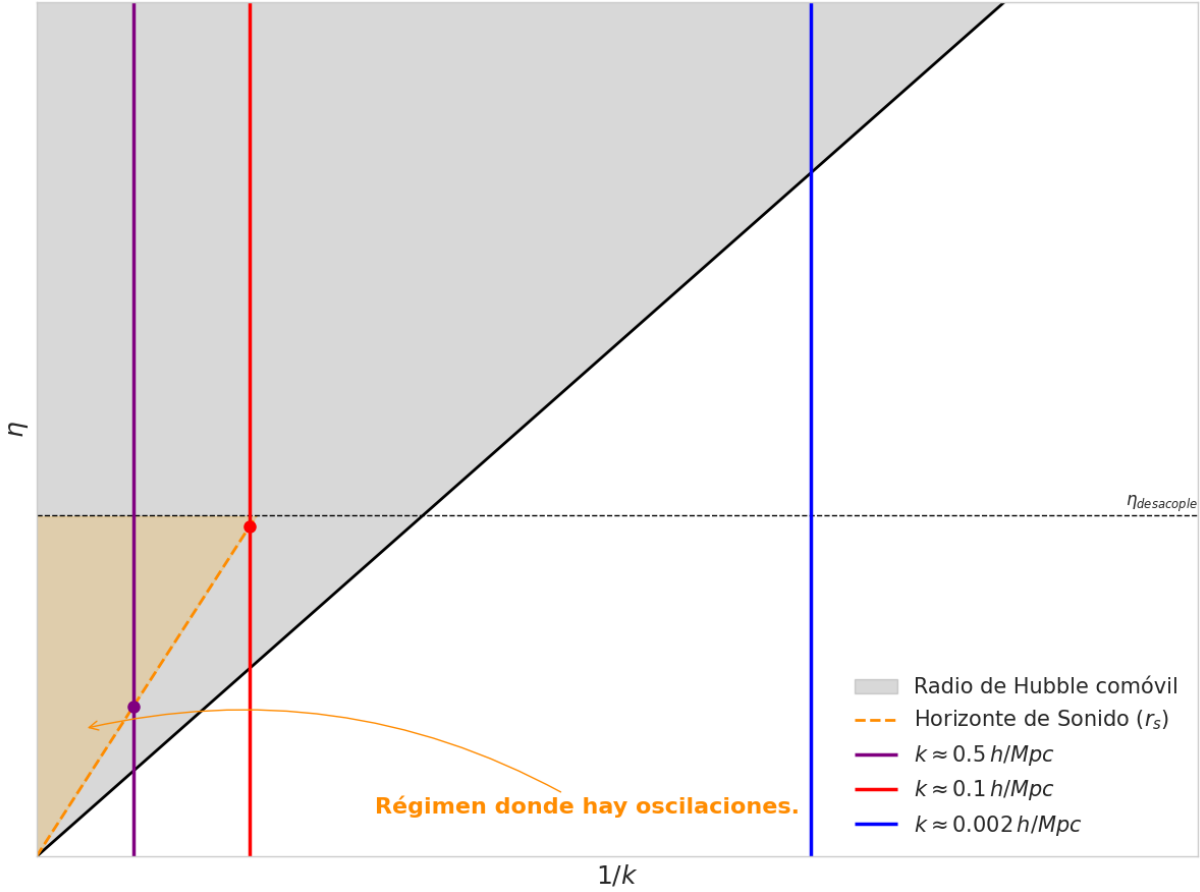


Figura 2.5: Diagrama causal con la inclusión del horizonte de sonido. Se observa como solo algunos de los modos de están dentro del régimen de oscilaciones (sombreado en naranja). Se recuerda que, en esa etapa del Universo, $r_H \approx r_{hor}$.

2.3.3. El fin de inflación como condición inicial

El origen de las estructuras cósmicas que se observan hoy en día se remonta a una etapa muy temprana del Universo conocida como inflación cósmica. Este paradigma fue postulado por, entre otros, A. Guth [49] y A. Linde [50], proponiendo un periodo de expansión acelerada del Universo en sus inicios. Esta incorporación permitió dar solución a problemas del modelo del *Hot Big Bang* como, por ejemplo, el problema del horizonte comentado en la sección 2.1.2. La propuesta consiste en una expansión acelerada del Universo impulsada por un campo escalar, denominado *inflatón*, que domina la densidad de energía del Universo. La dinámica de este campo puede descomponerse en una parte homogénea que dicta la evolución de fondo, $\bar{\varphi}(t)$, y una pequeña perturbación espacial dependiente de la posición:

$$\varphi(\vec{x}, t) = \bar{\varphi}(t) + \delta\varphi(\vec{x}, t). \quad (2.60)$$

Desde el punto de vista de la teoría cuántica de campos, $\delta\varphi$ representa fluctuaciones cuánticas del vacío (técnicamente denominado vacío de Bunch-Davies [51]), descrito por un estado con mínima energía $|0\rangle$. Luego, por definición,

$$\langle 0 | \delta\varphi | 0 \rangle = 0, \quad \langle 0 | \delta\varphi^2 | 0 \rangle \neq 0 \quad (2.61)$$

Para los fines de esta tesis, no es relevante la dinámica de este campo, ni así tampoco lo es el desarrollo de extensivo de la teoría inflacionaria; lo que sí resulta relevante es la relación que hay entre los observables y las cantidades que se calculan en este trabajo con lo que en algún momento fueron fluctuaciones cuánticas de vacío, pues en su carácter no determinista recaen dificultades no solo teóricas, sino también de cómputo.

Para entender la relación entre las cantidades calculadas y el campo φ , resulta conveniente definir a la cantidad $\mathcal{R}$ [52, 53] que, en el gauge comóvil, puede interpretarse como la perturbación a la curvatura comóvil. En este gauge, la relación entre esta cantidad y el campo inflatón es [53]:

$$\mathcal{R}(\vec{k}, t) = -\frac{H}{\dot{\varphi}} \delta\varphi(\vec{k}, t). \quad (2.62)$$

La relación lineal (2.62) implica que la variable $\mathcal{R}$ satisface expresiones análogas a (2.61). La utilidad de esta variable recae en el hecho de que permanece constante cuando el modo k sale fuera del horizonte de Hubble (ecuación (2.83)) [52]. Luego, para ciertas escalas (en particular, todas las que resultan de interés para esta tesis), dicha variable tiene un valor constante en el momento que comienza la era dominada por la radiación (ver Figura 2.6).

Con estas consideraciones, la relación entre las perturbaciones calculadas por el código CLASS y las perturbaciones reales está dada por:

$$\delta(k, \eta) = \delta_{CLASS}(k, \eta) \mathcal{R}(k, \eta_*) , \quad (2.63)$$

donde δ_{CLASS} refiere a las magnitudes calculadas por el código público introducido en la sección 2.3.1, δ son las perturbaciones físicas, y η_* refiere al momento en el que el modo k salió del horizonte. El número $\mathcal{R}(k, \eta_*)$, si bien es constante, no es inferible ni en el sentido cosmológico ni en el sentido cuántico. Lo que implica esto es crucial para el desarrollo de las ecuaciones de Boltzmann: no es posible predecir el valor determinista de una perturbación δ dado que es la realización de un proceso aleatorio. Las perturbaciones de materia no son observables (y, en su defecto, sus derivadas tampoco lo son). Lo que sí es posible calcular son las fluctuaciones **estadísticas** de la variable $\mathcal{R}$, dadas por [53]:

$$\langle \mathcal{R}(\vec{k}) \mathcal{R}(\vec{k}') \rangle = (2\pi)^3 \delta_D(\vec{k} + \vec{k}') P_{\mathcal{R}}(k), \quad (2.64)$$

donde $\langle \dots \rangle$ representa el promedio sobre los ensambles estadísticos⁷, δ_D es la delta de Dirac y $P_{\mathcal{R}}(k)$ es lo denominado espectro de potencias primordial, dado por:

$$P_{\mathcal{R}}(k) = \frac{2\pi^2}{k^3} A_s \left(\frac{k}{k_{piv}} \right)^{n_s-1}, \quad (2.65)$$

donde $A_s \approx 2 \times 10^{-9}$ es la amplitud escalar de las perturbaciones, $n_s \approx 0,965$ es el índice espectral escalar y k_{piv} es una escala pivote arbitraria. Usualmente, se suele utilizar $k_{piv} = 0,05 \text{Mpc}$.

⁷No deben confundirse al promedio de la varianza estadística con el valor de expectación de las fluctuaciones cuánticas. El hecho de identificar a las fluctuaciones cuánticas del campo inflatón con el promedio estadístico de los ensambles no es trivial y se debe a un proceso denominado *decoherencia cuántica*, cuya relevancia en esta tesis es nula. Aun así, esto es lo que hace que -para ciertas escalas- pueda tratarse a $\mathcal{R}$ como una variable estocástica clásica y no como un operador cuántico.

El espectro de potencias primordial es una variable clave para esta tesis porque forma parte de lo denominado el espectro de potencias de materia (*matter power spectrum*), cuyo cómputo es necesario para predecir el observable $f\sigma_8$ y compararlo con los datos. El no determinismo de las perturbaciones de materia hace que sea imperativo la inclusión de la ecuación (2.65) a la hora de predecir observables con estas cantidades. Los dos métodos utilizados en esta tesis para calcular δ_m obtienen resultados que están a menos de la constante $\mathcal{R}(k, \eta_*)$. Por una cuestión de notación, siempre (a menos que se explicite lo contrario) se notará a estas perturbaciones como δ_m , pero debe tenerse en cuenta que los valores obtenidos de estas variables no son los físicos. Aun así, teniendo en cuenta al espectro de potencias primordial, estos resultados servirán para realizar una predicción de la cantidad $f\sigma_8$. El desarrollo de este observable junto con la definición del espectro de potencias de materia se encuentra en el Capítulo 5. En la siguiente subsección se comienza a desarrollar el otro método de cálculo de δ_m : la aproximación subhorizonte.

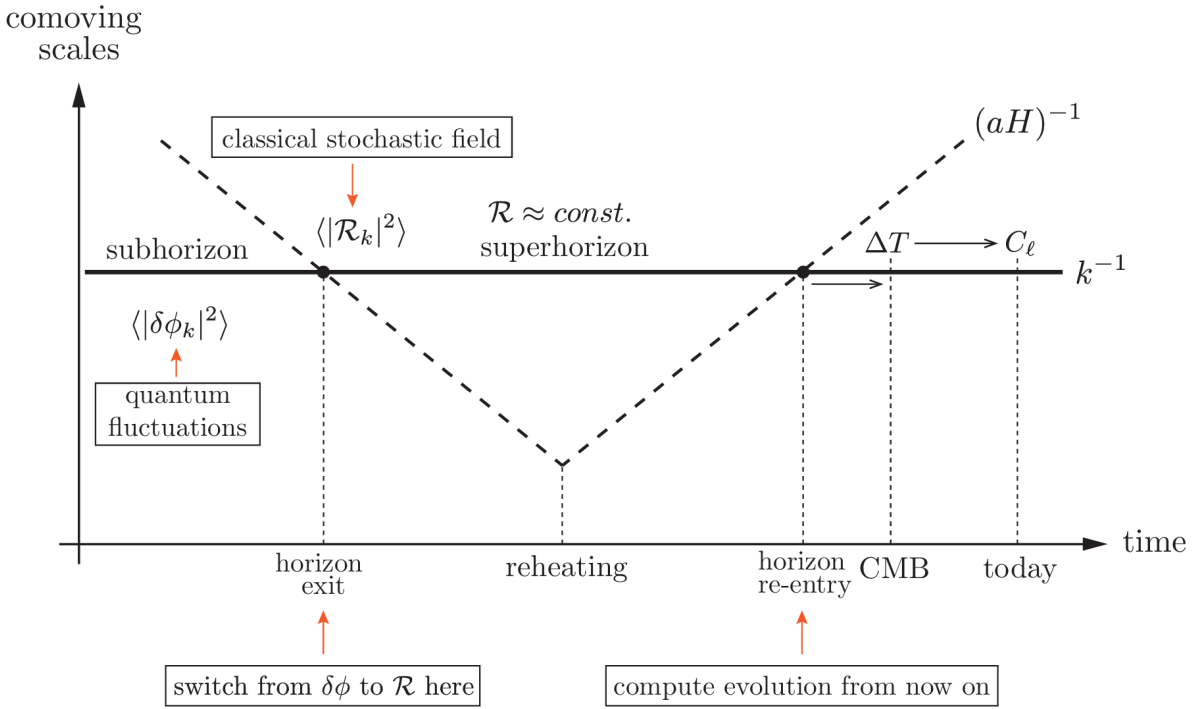


Figura 2.6: Esquema para entender como se realiza el cálculo de $\delta_m(k, t)$ [53]. Se ilustra como $\mathcal{R}$ es una variable estocástica clásica una vez que un modo k salió del horizonte y permanece constante hasta volver a ingresar al mismo.

2.3.4. La aproximación subhorizonte

La aproximación subhorizonte consiste en considerar escalas menores al radio de Hubble (ecuación (2.32)) y así poder despreciar algunos efectos que surgen de la curvatura del espacio-tiempo. Una de las principales ventajas de esta aproximación en Λ CDM es que la dinámica del fluido de energía-materia del Universo está gobernada por las ecuaciones de Poisson, Euler y Continuidad. En [54] se muestra que, utilizando el gauge Newtoniano, el sistema dado por estas tres ecuaciones es isomorfo al que resulta de las ecuaciones de Einstein (2.14) y a la conservación automática del tensor T^μ_ν (2.20) linealizadas, si se consideran perturbaciones a primer orden y velocidades no relativistas. Luego, el sistema de ecuaciones pertinente resulta:

$$\nabla^2 \Phi_{total} = \frac{4\pi G}{c^4} \rho, \quad (2.66a)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u}) = 0, \quad (2.66b)$$

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u} = -\frac{\nabla p}{\rho} - c^2 \nabla \Phi_{total}. \quad (2.66c)$$

Bajo las aproximaciones ya mencionadas, (2.66a) se obtiene con las ecuaciones de Einstein, y (2.66b) y (2.66c) se obtienen con la componente temporal y las componentes espaciales de la conservación automática (2.20), respectivamente. El operador ∇ es $\nabla = \frac{\partial}{\partial \vec{x}}$, con $\vec{x}$ las coordenadas físicas, $\vec{u} = \frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{v} + \delta\vec{v}$, donde $\vec{v}$ es la velocidad de recesión dada por (2.29) y $\delta\vec{v}$ es la velocidad peculiar ($|\delta\vec{v}| \ll |\vec{v}|$); $\rho = \bar{\rho} + \delta\rho$ y $p = \bar{p} + \delta p$ (ecuación (2.34)); y $\Phi_{total} = \Phi_0 + \Phi$, donde Φ es la perturbación a la métrica (2.36). Para que el sistema sea isomorfo a las ecuaciones dadas por la Relatividad General, Φ_0 debe ser tal que la solución homogénea del sistema (2.66) reproduzca la evolución de fondo del Universo. Luego, $\Phi_0 = \frac{2\pi G}{3c^4} \bar{\rho} |\vec{x}|^2$ [55], es solución homogénea de (2.66a) de manera trivial, y la ecuación de Euler (2.66c) a orden 0 resulta:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} &= -c^2 \nabla \Phi_0 \\ \Leftrightarrow \frac{\ddot{a}}{a} &= -\frac{4\pi G}{3c^2} \bar{\rho}, \end{aligned} \quad (2.67)$$

que es la segunda ecuación de Friedmann para un fluido no relativista (2.18b) y reproduce dicha evolución de fondo. Para llegar a este resultado, se utilizó:

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla), \quad \nabla |\vec{x}|^2 = 2\vec{x}, \quad \text{y} \quad \frac{d\vec{v}}{dt} = \left(\frac{dH}{dt} + H^2 \right) \vec{x} = \frac{\ddot{a}}{a} \vec{x}. \quad (2.68)$$

El sistema (2.66) a orden 1 resulta:

$$\nabla^2 \Phi = \frac{4\pi G}{c^2} \bar{\rho}_m \delta_m, \quad (2.69a)$$

$$\frac{\partial \delta \rho_m}{\partial t} + \nabla \cdot (\delta \rho_m \vec{v}) + \nabla \cdot (\bar{\rho}_m \delta \vec{v}) = 0, \quad (2.69b)$$

$$\frac{\partial \delta \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla) \delta \vec{v} + (\delta \vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = -\frac{\nabla \delta p}{\bar{\rho}_m} - c^2 \nabla \Phi, \quad (2.69c)$$

donde la densidad de masa es $\rho_m = \rho c^{-2}$ y $\delta_m \equiv \frac{\delta \rho_m}{\bar{\rho}_m}$.

Debido a que el Universo se enfría a medida que se expande (ecuación (2.28)), se puede considerar un proceso de expansión adiabático. Luego,

$$\delta p = c_s^2 \delta \rho \quad (2.70)$$

donde c_s es la velocidad del sonido en el fluido cósmico. Utilizando esto y tomando la divergencia de la ecuación (2.69c), se obtiene:

$$\frac{d}{dt} \nabla \cdot \delta \vec{v} + H \nabla \cdot \delta \vec{v} = -\nabla^2 (c_s^2 \delta_m + c^2 \Phi), \quad (2.71)$$

donde se utilizó que $\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)$, y que $(\delta \vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} = H \delta \vec{v}$. Se recuerda que el operador ∇ actúa sobre las coordenadas físicas (y no las comóviles), y que $\vec{v} = H \vec{x}$.

Por otro lado, la ecuación (2.69b) resulta:

$$\dot{\delta}_m \equiv \frac{d\delta_m}{dt} = -\nabla \cdot \delta \vec{v}. \quad (2.72)$$

Con este resultado y el de la ecuación de Poisson (2.69a), se obtiene de la ecuación (2.71) una única ecuación diferencial para $\delta_m(t, \vec{x})$:

$$\ddot{\delta}_m(t, \vec{x}) + 2\frac{\dot{a}}{a}\dot{\delta}_m(t, \vec{x}) - (4\pi G\bar{\rho}_m + c_s^2\nabla^2)\delta_m(t, \vec{x}) = 0. \quad (2.73)$$

Si se considera que el comportamiento de la materia está dominado por la materia oscura, la ecuación (2.73) resulta:

$$\ddot{\delta}_m(t, \vec{x}) + 2\frac{\dot{a}}{a}\dot{\delta}_m(t, \vec{x}) - 4\pi G\bar{\rho}_m\delta_m(t, \vec{x}) = 0, \quad (2.74)$$

donde se ha despreciado el término proporcional a c_s^2 debido a que la materia oscura no tiene presión. Es importante remarcar que, al estar haciendo esto, la ecuación (2.74) sigue siendo válida para la densidad fraccional de materia total. Esta es:

$$\delta_m = \frac{\Omega_{cdm}\delta_{cdm} + \Omega_b\delta_b}{\Omega_m}. \quad (2.75)$$

Lo que se está asumiendo acá es que, debido a que la mayor parte de la materia es materia oscura, la dinámica producida por los -pocos- bariones (y el acoplamiento que estos podrían tener con los fotones en el universo temprano) es despreciable. Además, esto es cierto únicamente para el régimen de perturbaciones lineal, pues efectos no lineales producen una velocidad del sonido finita, incluso despreciando los efectos dinámicos de los bariones [54, 48].

Resulta conveniente reemplazar las derivadas temporales de la ecuación (2.74) por derivadas respecto del factor de escala a , utilizando la transformación:

$$\frac{d}{dt} = \dot{a} \frac{d}{da}, \quad \frac{d^2}{dt^2} = \ddot{a} \frac{d}{da} + \dot{a}^2 \frac{d^2}{da^2}. \quad (2.76)$$

Además, para poder comparar las soluciones de esta ecuación con las soluciones obtenidas mediante las ecuaciones de transporte de Boltzmann (2.57), resulta útil reescribir la ecuación diferencial en el espacio de Fourier. Con estas dos cosas en consideración, la ecuación (2.74) resulta:

$$\dot{a}^2 \hat{\delta}_m''(a, \vec{k}) + \left(\ddot{a} + 2\frac{\dot{a}^2}{a} \right) \hat{\delta}_m'(a, \vec{k}) - 4\pi G\bar{\rho}_m \hat{\delta}_m(a, \vec{k}) = 0. \quad (2.77)$$

Donde se utiliza la siguiente notación: i) el primado (') indica que se está derivando respecto al factor de escala a ; ii) el punto encima de la variable indica una derivación respecto al tiempo; y iii) el gorro ($\hat{}$) indica que se le aplicó la transformación

(2.37), por lo que la función está en el espacio de Fourier y $\vec{k}$ es su vector de onda comóvil. Puede resultar confuso el hecho de que, en el espacio de configuraciones, las perturbaciones tenían una dependencia con las coordenadas físicas y, en el espacio de Fourier, ahora la tienen con los vectores de onda comóviles, pero esto es simplemente una consecuencia de como se definió la transformada de Fourier en la ecuación (2.37).

Notar que la ecuación diferencial (2.77) depende tanto de el factor de escala como de sus derivadas temporales, por lo que, para resolver esta ecuación, resulta conveniente utilizar las ecuaciones de fondo para obtener una única ecuación diferencial de segundo orden en a que dependa únicamente de esta variable (y no sus derivadas). Como $H(a) = \frac{\dot{a}}{a}$, se puede ver que:

$$\begin{aligned} \frac{dH}{da} &= \frac{\ddot{a}}{a\dot{a}} - \frac{\dot{a}}{a^2}, & \frac{1}{H} \frac{dH}{da} &= \frac{\ddot{a}}{\dot{a}^2} - \frac{1}{a} \\ &\Rightarrow \frac{\ddot{a}}{\dot{a}^2} + \frac{2}{a} = \frac{1}{H} \frac{dH}{da} + \frac{3}{a}. \end{aligned} \quad (2.78)$$

Utilizando este resultado, y que $4\pi G\bar{\rho}_m = 4\pi G\frac{\Omega_m\rho_{c0}}{a^3} = \frac{3\Omega_m}{2a^3}$ (ecuaciones (2.21) y (2.19)), la ecuación (2.77) puede reescribirse como:

$$\hat{\delta}_m''(a, \vec{k}) + \left(\frac{H'(a)}{H(a)} + \frac{3}{a} \right) \hat{\delta}_m'(a, \vec{k}) - \frac{3\Omega_m}{2a^5 H^2(a)} \hat{\delta}_m(a, \vec{k}) = 0, \quad (2.79)$$

donde, en Λ CDM, $H(a)$ es una función explícita dada por (2.24).

Resulta importante recordar que se está asumiendo que la evolución de fondo del Universo no es afectada por la dinámica de las perturbaciones consideradas y, por lo tanto, su solución es independiente a ellas. El comportamiento de $H(a)$ no se verá afectado por las perturbaciones de materia o del espacio-tiempo. Además, es posible llegar a un resultado explícito en a porque las ecuaciones de fondo del modelo Λ CDM devienen en una expresión analítica para $H(a)$. En la sección 2.6 se verá que esto no será posible en el modelo de gravedad modificada utilizado.

2.3.5. Los modos de Fourier en la aproximación subhorizonte

La aproximación subhorizonte en la dinámica del fluido (ecuación (2.32)) implica que la ecuación (2.77) es válida solo para los modos cuya longitud de onda física sea menor al radio de Hubble (2.30). Es decir,

$$\lambda_{fis} = a\lambda_{com} < \frac{c}{H}, \quad (2.80)$$

donde λ_{fis} y λ_{com} son la longitud de onda física y comóvil, respectivamente, y están dadas por:

$$\lambda_{com} = \frac{2\pi}{k}, \quad \lambda_{fis} = a\frac{2\pi}{k}, \quad (2.81)$$

donde $k = |\vec{k}|$ es el número de onda comóvil. Por una cuestión de notación, no se explicita con el subíndice ‘com’, pues el número de onda físico no es relevante para este trabajo. Todo k que aparezca en esta tesis estará refiriéndose al número de onda comóvil.

Teniendo en cuenta estas definiciones, la condición (2.80) continúa en una cota inferior para los modos permitidos, dada por:

$$\frac{aH2\pi}{c} < k, \quad (2.82)$$

aquellos modos que satisfagan esta condición se los llama *modos subhorizonte*. Se define:

$$k_{hor}(a) \equiv \frac{aH(a)2\pi}{c} \quad (2.83)$$

como la cota inferior para los modos permitidos. Notar que esta variable es una función de a . La Figura 2.2 muestra que el Radio de Hubble es una función monótonamente creciente entre el fin del periodo inflacionario, hasta el comienzo de la era dominada por la energía asociada a Λ ; por lo tanto, $k_{hor}(a_i) > k_{hor}(a_\Lambda) \forall a_i \in [a_{inf}, a_\Lambda)$. Más aún, se observa como es que la función decrece relativamente poco en este último periodo si se lo compara con su crecimiento total. Es debido a esto que, si se elige un a_i adecuado como tiempo inicial para la solución de (2.79), la cota impuesta por la aproximación subhorizonte depende únicamente del factor de escala al momento de comenzar la integración. Es decir,

$$k_{hor}(a_i) > k_{hor}(a) \forall a_i \in [a_{inf}, a_L), a \in (0, 1] \quad (2.84)$$

donde a_{inf} es el factor de escala que marca el fin del periodo inflacionario, a_i es el factor de escala al momento de iniciar la integración que da la solución de la ecuación diferencial, y a_L es el factor de escala que marca el límite donde la desigualdad anterior deja de cumplirse, correspondiente al a tal que $k_{hor}(a)$ deja de ser una función inyectiva (Figura 2.7). Si se elige un a_i con estas características, todo modo que esté dentro del horizonte en ese momento permanecerá dentro de él hasta el tiempo actual.

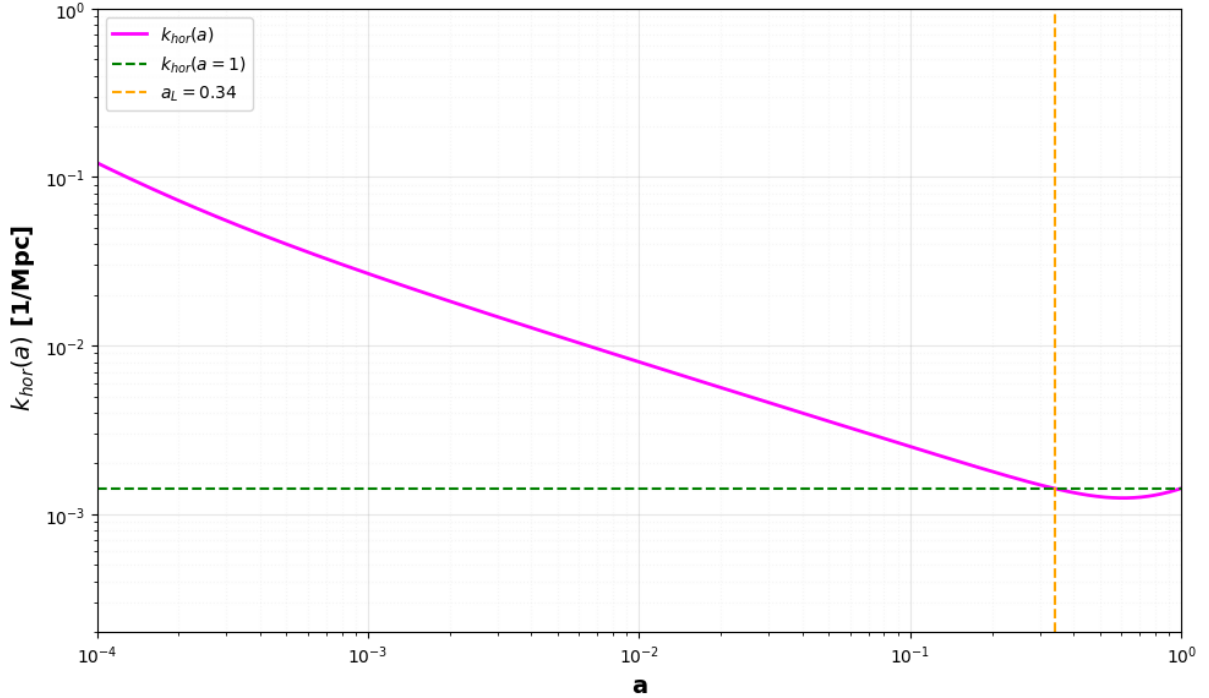


Figura 2.7: k_{hor} en función del factor de escala obtenido a partir de la ecuación (2.83). La línea vertical naranja marca el valor de a donde $k_{hor}(a)$ deja de ser una función inyectiva y, por lo tanto, marca la cota superior del factor de escala para el cual se satisface $k_{hor}(a_i) > k_{hor}(a)$ (2.84). Los parámetros cosmológicos utilizados para este gráfico fueron: $\Omega_m = 0,3$, $\Omega_\Lambda = 0,7$, $\Omega_r = 0$ y $H_0 = 68 \frac{\text{km}}{\text{sMpc}}$; es importante resaltar que depende de la cosmología elegida.

Por otro lado, la cota superior la establece el k que genere perturbaciones no lineales. Al igual que k_{hor} , esta magnitud también depende del tiempo cósmico y de la cosmología fiducial. En [35] se muestra cómo, a redshift nulo, valores cercanos a $k_{NL}(a = 1) \approx 0,25 \text{hMpc}^{-1}$ son los que generan contribuciones no lineales. En épocas más tempranas, las estructuras estaban aun menos desarrolladas, por lo que la escala no lineal era menor, logrando un valor de $k_{NL}(a)$ mayor hacia el pasado [35]. Debido a esto es que, dada una cosmología, si se satisface $k < k_{NL}(a = 1)$, se satisface $k < k_{NL}(a) \forall a$. Luego, este desarrollo es válido para aquellos modos que cumplan:

$$k_{hor} < k < k_{NL}, \quad (2.85)$$

donde $k_{NL} \equiv k_{NL}(a = 1)$ y $k_{hor} \equiv k_{hor}(a_i)$, siendo a_i el factor de escala al momento de comenzar la integración y, por lo tanto, que determina las condiciones iniciales.

2.4. Condiciones iniciales para la aproximación subhorizonte en Λ CDM

Como se anticipó en la ecuación (2.79), la dinámica de las perturbaciones en el modelo Λ CDM, bajo la aproximación subhorizonte, está regida por una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden en a :

$$\hat{\delta}_m''(a, k) + \left(\frac{H'(a)}{H(a)} + \frac{3}{a} \right) \hat{\delta}_m'(a, k) - \frac{3\Omega_m}{2a^5 H^2(a)} \hat{\delta}_m(a, k) = 0. \quad (2.86)$$

Un aspecto fundamental de esta ecuación es que los coeficientes que multiplican a $\hat{\delta}_m$ y sus derivadas dependen exclusivamente de la evolución de fondo (a través de a , $H(a)$ y Ω_m), pero no dependen explícitamente del modo de Fourier k . Este comportamiento surge de considerar la teoría de la Relatividad General en el régimen lineal para un fluido compuesto mayoritariamente de materia oscura fría, sin perturbaciones anisotrópicas, y sin presión (pues, de no haber considerado $c_s = 0$ en (2.73), la ecuación tendría un término proporcional a k^2). Esta característica permite utilizar el método de separación de variables [56], proponiendo una solución de la forma:

$$\hat{\delta}_m(a, k) = D_+(a) \Delta(k), \quad (2.87)$$

donde:

- $\Delta(k)$ contiene la información de la configuración inicial de las perturbaciones ($\mathcal{R}(k)$) y está determinada por el espectro de potencias primordial generado durante el periodo inflacionario [35, 42].
- $D_+(a)$ es el factor de crecimiento lineal que describe la evolución temporal de las perturbaciones [35].

Sustituyendo esto en la ecuación (2.86), se obtiene la siguiente ecuación diferencial para $D_+(a)$:

$$D_+''(a) + \left(\frac{H'(a)}{H(a)} + \frac{3}{a} \right) D_+'(a) - \frac{3\Omega_m}{2a^5 H^2(a)} D_+(a) = 0, \quad (2.88)$$

que es independiente de k . En este modelo y en la aproximación subhorizonte, todos los modos de $\hat{\delta}_m(a, k)$ evolucionan de la misma manera, pero no todos tienen las mismas condiciones iniciales determinadas por el fin de inflación.

2.4.1. La invarianza de escala en la evolución de las perturbaciones

La independencia de k en la ecuación del factor de crecimiento implica lo que se conoce como invarianza de escala en la evolución lineal: todas las perturbaciones, que estén dentro del régimen lineal y subhorizonte, crecen al mismo ritmo. Esto, físicamente, implica que si una sobredensidad de 10 Mpc de diámetro (como, por ejemplo, un cúmulo de galaxias) dobla su amplitud en un intervalo de tiempo finito, otra de 100 Mpc también lo hará. Esto simplifica enormemente el problema de las condiciones iniciales para estudiar la evolución de las estructuras. Para estudiar el crecimiento de ellas, se define la tasa de crecimiento (conocida como *growth rate*) como:

$$f \equiv \frac{d \ln \delta_m}{d \ln a} = \frac{a}{\delta_m} \frac{d \delta_m}{da} = \frac{a \hat{\delta}_m'(a, k)}{\hat{\delta}_m(a, k)} \quad (2.89)$$

En Λ CDM, dado que la forma de la evolución es idéntica para todos los modos, la tasa de crecimiento f es universal (i.e., no depende de la escala). Esto se puede ver explícitamente a partir de (2.89), pues:

$$f = \frac{a\hat{\delta}'_m(a, k)}{\hat{\delta}_m(a, k)} = a \frac{D'_+(a)\Delta(k)}{D_+(a)\Delta(k)} = a \frac{D'_+(a)}{D_+(a)} = f(a). \quad (2.90)$$

Debido a la separación de variables, $f(a)$ resulta independiente de k . Esto significa que, si se obtiene la función $\hat{\delta}_m(a, k)$ para un modo k dado, la tasa de crecimiento queda unívocamente determinada. Aun así, para resolver numéricamente la evolución de $\hat{\delta}_m(a, k)$ desde un tiempo inicial a_i hasta la actualidad ($a = 1$), se necesitan los valores iniciales δ_i y δ'_i , que no son triviales de obtener. La ventaja de Λ CDM -y de aquellos modelos libres de escala- es que basta obtenerlos para un solo modo como para estudiar el crecimiento de estructuras. Como ya fue mencionado en el Capítulo 1, en una tesis anterior [20] se estudió evolución de las perturbaciones en dos modelos cosmológicos independientes de escala partiendo de condiciones iniciales aproximadas para un Universo dominado por materia⁸, estas eran [57]:

$$\begin{aligned} \delta_i &= a_i, \\ \delta'_i &= 1, \end{aligned} \quad (2.91)$$

con $a_i \approx 10^{-3}$. Sin embargo, estas condiciones sólo son válidas desde que la radiación ya es despreciable hasta que la constante cosmológica Λ aún no es relevante [20, 21]. Más aún, modelos que no son invariantes de escala no pueden usar condiciones iniciales idénticas para todos los modos ya que, en esos casos, la evolución en a depende de cada uno de ellos (pues, en esos casos, $\hat{\delta}(k, a) \neq D_+(a)\hat{\Delta}(k)$). En estos casos, es posible integrar las ecuaciones de Boltzmann acopladas y, evaluando las soluciones en un tiempo a_i , utilizar los valores de $\delta_m(a_i, k)$ y $\delta'_m(a_i, k)$ como condiciones iniciales de la ecuación de perturbaciones para cada modo k en el régimen subhorizonte. Aun así, realizar esto para varios conjuntos de parámetros cosmológicos y distintos números de onda tiene un costo computacional alto. Es por eso que esta tesis tiene como principal objetivo obtener una función (numérica) continua que permita calcular -a partir de un conjunto de parámetros cosmológicos- las condiciones iniciales para cada modo de Fourier k dentro de la aproximación subhorizonte, y así poder obtener la evolución de las perturbaciones de materia en Λ CDM.

2.5. Ecuaciones de fondo en $f(R)$

Como fue comentado en el Capítulo 1, una explicación a la expansión acelerada del Universo, distinta a la que da la incorporación de la constante cosmológica o a una componente de energía oscura en el tensor energía momento, puede darse a partir de considerar que la interacción gravitatoria está gobernada por una teoría de gravitación alternativa a la Relatividad General. En esta tesis, el modelo de gravedad modificada que se considera se enmarca dentro de lo que se conocen como *teorías $f(R)$* ; la esencia de estos modelos está en reemplazar el escalar de Ricci y el término de la constante cosmológica en la acción de Einstein-Hilbert (ecuación 2.12) por una función $f(R)$ arbitraria, cuya forma funcional depende de cada modelo particular enmarcado dentro de esta teoría. De esta forma, la acción resulta:

⁸La ecuación de perturbaciones 2.77 tiene solución analítica si se considera a un Universo con la materia como único constituyente; esta es [42]: $\delta \sim ag(k)$ y $\delta' \sim g(k)$, donde $g(k)$ es una función genérica. Esta aproximación **no** se utiliza en esta tesis.

$$S[g_{\mu\nu}] = \frac{c^3}{16\pi G} \int f(R) \sqrt{-g} d^4x + S_m. \quad (2.92)$$

Las ecuaciones dinámicas de este modelo se obtienen del mismo modo que en la Relatividad General: variando la acción respecto a la métrica⁹. Estas resultan:

$$R_{\mu\nu}F(R) - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}f(R) + (g_{\mu\nu}\square - \nabla_\mu\nabla_\nu)F(R) = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}, \quad (2.93)$$

donde $\square \equiv g^{\mu\nu}\nabla_\mu\nabla_\nu$ es el d'Alambertiano, ∇_μ es la derivada covariante y se emplea la siguiente notación:

$$F(R) \equiv \frac{df}{dR}, \quad F_{,R}(R) = \frac{dF}{dR} = \frac{d^2f}{dR^2}, \quad F_{,RR}(R) = \frac{d^3f}{dR^3}. \quad (2.94)$$

Luego, las ecuaciones que gobiernan la evolución de fondo son:

$$H^2 = \frac{1}{3F} \left[\frac{8\pi G}{c^2} \sum_i \rho_i + c^2 \frac{RF - f}{2} - 3H\dot{R}F_{,R} \right], \quad (2.95a)$$

$$2\dot{H} + 3H^2 = -\frac{1}{F} \left[-c^2 \frac{RF - f}{2} + F_{,RR}\dot{R}^2 + (\ddot{R} + 2H\dot{R})F_{,R} \right], \quad (2.95b)$$

donde el punto refiere a la derivada con respecto al tiempo cósmico, y $\sum_i \rho_i = \rho_m + \rho_r$, pues lo que el modelo Λ CDM denomina como *energía asociada a Λ* está inmerso en la función $f(R)$. Para la expresión 2.95b se despreciaron los términos asociados a la presión de radiación. Además, por una cuestión de notación, no se incluyeron las dependencias funcionales en R y t .

Vale la pena remarcar que, salvo que se consideren funciones $f(R)$ lineales como en el modelo Λ CDM, las ecuaciones de fondo no devienen en una expresión analítica para la función $H(z)$ sino en un sistema diferencial que, para obtener dicha evolución de fondo del Universo, debe ser resuelto. Además, para poder hacerlo, es necesario asumir un modelo que determine una forma funcional de $f(R)$. El modelo utilizado para este trabajo es el de Hu-Sawicki [25]: uno de los pocos modelos de este tipo de teorías que no fue descartado por los experimentos realizados en el sistema solar [58].

2.5.1. El modelo de Hu-Sawicki

La función que propone el modelo de Hu-Sawicki es:

$$f(R) = R - \frac{m^2 c_1 \left(\frac{R}{m^2}\right)^n}{c_2 \left(\frac{R}{m^2}\right)^n + 1}, \quad (2.96)$$

donde m , c_1 , c_2 y $n > 0$ son parámetros libres del modelo; la cantidad de estos revela el carácter fenomenológico del mismo. Elijiendo a $m^2 c_1 / c_2 = 2\Lambda$, el régimen de alta curvatura ($R \gg m^2$) de la ecuación (2.96) resulta en:

⁹En este modelo, la variedad diferenciable que gobierna la dinámica del Universo (y de las partículas) sigue siendo la métrica. El postulado de la Relatividad General que no respeta este tipo de teorías es el de tener ecuaciones de movimiento de segundo orden en la métrica (a menos que la función $f(R)$ sea lineal y recupere la Relatividad General), pues $\partial f(R) \sim \partial R \sim \partial^3 g$.

$$f(R) = R - \frac{m^2 c_1 \left(\frac{R}{m^2}\right)^n}{c_2 \left(\frac{R}{m^2}\right)^n + 1} \xrightarrow{R \gg m^2} R - 2\Lambda, \quad (2.97)$$

que es el modelo Λ CDM. Eligiendo los parámetros de manera adecuada [59], se puede definir b tal que, tomando $n = 1$, la ecuación (2.96) resulte:

$$f(R) = R - 2\Lambda \left[1 - \frac{1}{\frac{R}{\Lambda b} + 1} \right], \quad (2.98)$$

donde puede interpretarse a b como un parámetro de desviación del modelo Λ CDM (pues $f(R) \xrightarrow{b \rightarrow 0} R - 2\Lambda$). Recientes análisis independientes realizados con datos actuales de Cronómetros Cósmicos, supernovas tipo Ia (SNIa) y BAO's establecen una cota de $b < 0,3$ [60]. Utilizando esta función y con $b = 0,3$, la evolución del parámetro de fondo dada por las ecuaciones (2.95) puede verse, a modo de ejemplo, en la Figura 2.8. Se resalta como, para esta cosmología, a tiempos tempranos la evolución de fondo de este modelo coincide con la de Λ CDM.

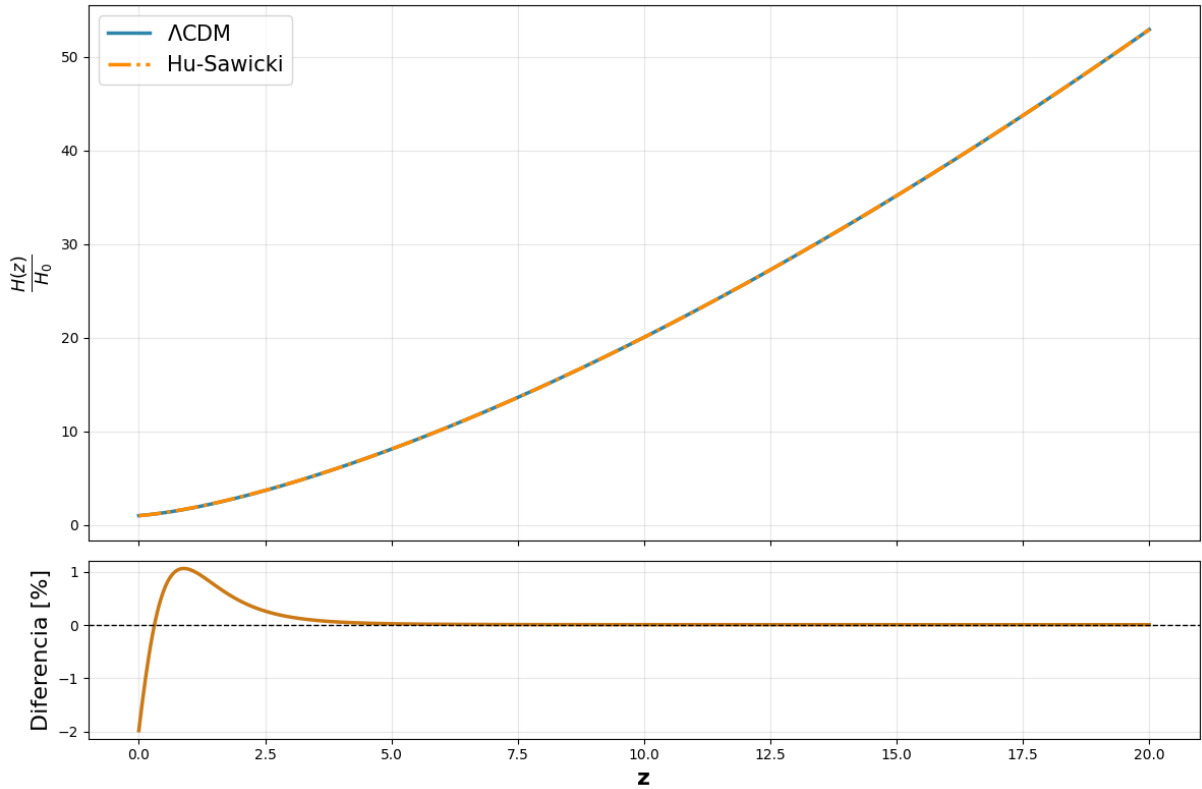


Figura 2.8: Comportamiento de la evolución de fondo $H(z)/H_0$ en el modelo de Hu-Sawicki comparado con Λ CDM. Se destaca como $H \rightarrow H_{\Lambda\text{CDM}}$ a tiempos tempranos. El parámetro de desviación utilizado fue $b = 0,3$ y los parámetros cosmológicos fueron $\Omega_m = 0,3$ y $h = 0,68$.

Como se mencionó en el Capítulo 1, uno de los objetivos que tiene este trabajo es comparar el modelo Λ CDM con el de Hu-Sawicki a partir de observables que se obtienen con las perturbaciones de materia δ_m . La evolución de fondo dado por el modelo de gravedad modificada (ecuaciones (2.95)) es de vital importancia para poder obtener estas

variables. Para obtener esta evolución se utilizaron resultados de tesis anteriores [61, 62] que resuelven numéricamente (y con redes neuronales) la dinámica de $H(a)$ en este modelo. Sin estos trabajos previos no hubiese sido posible obtener resultados de gravedad modificada en esta tesis.

2.6. Perturbaciones en $f(R)$

El cálculo de las perturbaciones en el marco de este tipo de teorías, contempla las mismas aproximaciones descritas anteriormente para el modelo Λ CDM: perturbar simultáneamente al tensor métrico y al de energía momentos (ecuación (2.33)). Se consideran perturbaciones escalares e isótropas, de manera que el intervalo (en el gauge Newtoniano) sigue siendo (2.36), y las perturbaciones en el tensor de energía momento también son caracterizadas por (2.34). Aun así, el hecho de considerar una acción diferente (ecuación (2.92)) resulta en una dinámica distinta para las mismas. Luego, las ecuaciones a primer orden se las puede expresar como:

$$\begin{aligned} F(R)\delta R_{\mu\nu} + R_{\mu\nu}\delta F - \frac{1}{2}\left[f(R)\delta g_{\mu\nu} + g_{\mu\nu}F(R)\delta R\right] \\ + \left[\delta g_{\mu\nu}\square F(R) + g_{\mu\nu}\delta(\square F) - \delta(\nabla_\mu\nabla_\nu F)\right] = \frac{8\pi G}{c^4}\delta T_{\mu\nu}, \end{aligned} \quad (2.99)$$

donde se ha utilizado que:

$$\delta f(R) = F(R)\delta R. \quad (2.100)$$

Luego, el sistema a primer orden resulta [63]:

$$\begin{aligned} 3H(\dot{\Psi} + H\Phi) + \frac{c^2 k^2}{a^2}\Psi + \frac{1}{2F}\left[-3H\delta\dot{F} + \left(3H^2 + 3\dot{H} - \frac{c^2 k^2}{a^2}\right)\delta F \right. \\ \left. + 3\dot{F}(\dot{\Psi} + H\Phi) + 3H\dot{F}\Phi + \delta\rho_m\right] = 0, \end{aligned} \quad (2.101a)$$

$$\Psi = \Phi + \frac{\delta F}{F}, \quad (2.101b)$$

$$\delta\dot{\rho}_m + 3H\delta\rho_m = \rho_m\left(3\dot{\Psi} - \frac{\delta v}{a}\right), \quad (2.101c)$$

$$\dot{\delta v} + H\delta v = \frac{c^2 k^2}{a}\Phi. \quad (2.101d)$$

donde se recuerda que $\delta\rho_m$ y $\bar{\rho}$ son la perturbación y la parte homogénea de la densidad de materia, respectivamente, y δv es la velocidad peculiar¹⁰. Una consecuencia inmediata que tiene este sistema está en la ecuación (2.101b). Aquí se ve que ya no se cumple el vínculo $\Psi = \Phi$ que establecía la Relatividad General, aun cuando no se consideran

¹⁰En la bibliografía citada se ven estas ecuaciones con la aparición de un potencial v_m tal que $v_{m,i} = -u_i$, con u_i la velocidad total del fluido (de recesión y peculiar). Acá, para mantener la notación de la sección 2.3.4, se utilizó directamente a la velocidad peculiar $\delta\vec{v}$.

perturbaciones anisotrópicas.

Como se observa en el sistema (2.101), la aparición de una función $f(R)$ en la acción complica rápidamente el álgebra para obtener las ecuaciones que gobiernan la dinámica de las perturbaciones¹¹. Aun así, el único método para calcular dicha evolución que se utilizó en esta tesis es el de la aproximación subhorizonte. Debido a esto, se prosigue a tratar su dinámica únicamente bajo este régimen, donde las ecuaciones que surgen son notablemente más simples.

2.6.1. Aproximación subhorizonte en $f(R)$

Al igual que en Λ CDM, las ecuaciones de Einstein linealizadas bajo la aproximación subhorizonte devienen en un sistema de ecuaciones propios de la mecánica clásica (pues se recuerda que el régimen subhorizonte consiste en aquellas escalas donde los efectos de la curvatura del espacio tiempo puede ser despreciada). Teniendo en cuenta esta aproximación, el sistema (2.101) resulta:

$$\frac{c^2 k^2}{a^2} \left(\Psi - \frac{\delta F}{2F} \right) = -\frac{\bar{\rho}_m \delta_m}{2F}, \quad (2.102a)$$

$$\Psi - \frac{\delta F}{F} = \Phi, \quad (2.102b)$$

$$\dot{\delta}_m = -\frac{i\vec{k} \cdot \delta\vec{v}}{a}, \quad (2.102c)$$

$$\dot{\delta\vec{v}} + H\delta\vec{v} = \frac{i\vec{k}}{a} c^2 \Phi. \quad (2.102d)$$

Por fuera del nuevo vínculo dado por (2.102b)), la única diferencia que trae este modelo de lo expuesto en el sistema dado en Λ CDM (ecuaciones (2.69)) está en la ecuación de Poisson (las ecuaciones de continuidad y Euler son idénticas). Esta, perturbada a primer orden y en el espacio de Fourier, resulta en [64]:

$$-\frac{k^2}{a^2} \Phi = \frac{4\pi G_{\text{eff}}(t, k)}{c^4} \bar{\rho}_m \delta_m, \quad (2.103)$$

donde $\delta\rho_m$ es la perturbación de densidad de energía masiva y G_{eff} está dada por:

$$\frac{G_{\text{eff}}}{G} = \frac{1}{F} \left[1 + \frac{1}{3 + \frac{a^2}{mk^2}} \right], \quad m \equiv \frac{1}{F} \frac{dF}{dR}, \quad (2.104)$$

que es considerada una variable de gravitación efectiva debido a la modificación de gravedad. Vale la pena destacar que esto se obtuvo para una función $f(R)$ genérica con la aproximación subhorizonte como única hipótesis; esto es así debido a que la única diferencia que conlleva este tipo de teorías está en la interacción gravitatoria. Las relaciones geométricas entre la curvatura y la métrica (y, por lo tanto, el principio de equivalencia) siguen siendo idénticas a las de la Relatividad General ($R \sim \partial\Gamma \sim \partial^2 g$). Lo que difiere en este tipo de modelo es que, bajo esta aproximación, la interacción gravitatoria depende del tiempo y -más llamativo aun- de la escala. La Figura 2.9 esquematiza el comportamiento

¹¹En gran parte, esta complicación se debe al hecho que la variación no conmuta con la derivada covariante, pues esta última depende de los símbolos de Christoffel y, por lo tanto, de la métrica.

de dicha función para distintos modos. El modelo utilizado para hacer esta figura es el de Hu-Sawicki (luego, $f(R)$ está dado por (2.98)), y el parámetro de desviación utilizado fue $b = 0,01$. Se destaca como es que, para todo modo, $G_{\text{eff}} \simeq G$ a tiempos tempranos. Esto es consistente con el hecho de que el modelo surge para dar una explicación alternativa a la expansión acelerada del Universo, por lo que tiene sentido que sus efectos ocurran a tiempos tardíos.

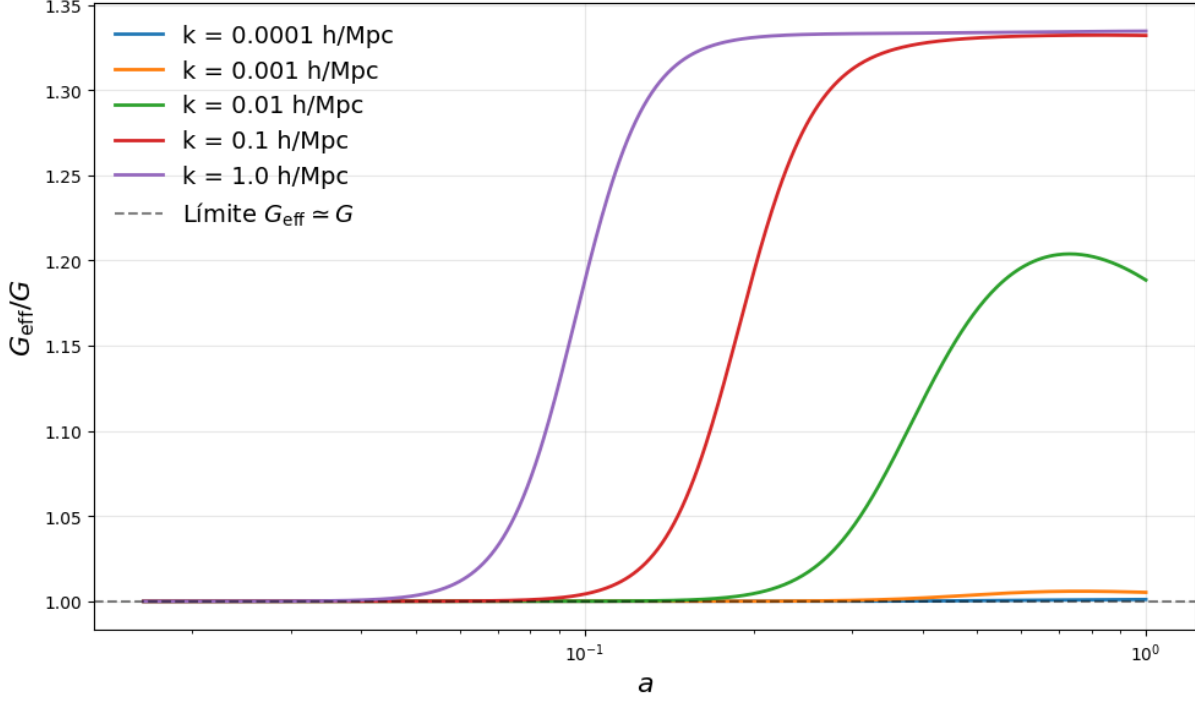


Figura 2.9: Comportamiento de la interacción gravitatoria según la escala. Se destaca como $G_{\text{eff}} \rightarrow G$ a medida que crece la escala y que a disminuye (para todo modo). El parámetro de desviación utilizado fue $b = 0,01$ y los parámetros cosmológicos fueron: $\Omega_m = 0,3$ y $h = 0,68$.

Considerando el régimen subhorizonte, la ecuación que da evolución a las sobredensidades¹² de materia según estas teorías, en el espacio de Fourier y en función del tiempo cosmológico, es:

$$\ddot{\delta}_m(t, \vec{k}) + 2\frac{\dot{a}}{a}\dot{\delta}_m(t, \vec{k}) - 4\pi G_{\text{eff}}(t, \vec{k})\bar{\rho}_m\delta_m(t, \vec{k}) = 0, \quad (2.105)$$

que, utilizando la regla de la cadena dada por (2.76), se puede reescribir en función del parámetro de escala de la siguiente manera:

$$\hat{\delta}_m''(a, k) + \left(\frac{H'}{H} + \frac{3}{a}\right)\hat{\delta}_m'(a, k) - \frac{3\Omega_m}{2H^2a^5}\frac{G_{\text{eff}}(a, k)}{G}\hat{\delta}_m(a, k) = 0, \quad (2.106)$$

Se destaca que estas ecuaciones son idénticas a las obtenidas para el modelo Λ CDM (ecuaciones (2.74) y (2.77)) con, como únicas diferencias: i) la constante de gravitación de

¹²Vale la pena aclarar que, en general y en la bibliografía referenciada, en el gauge Newtoniano se suele definir a las sobredensidades como $\delta = \delta\rho/\bar{\rho} + 3Hav_m/c$, con v_m el ya mencionado potencial de velocidad. El resultado $\delta_m \simeq \delta\rho_m/\bar{\rho}_m$ es válido únicamente en el régimen subhorizonte.

Newton reemplazada por una función de gravedad efectiva $G_{\text{eff}}(k, a)$, y ii) el parámetro de Hubble $H(a)$ como resultado de integrar las ecuaciones de Friedmann modificadas 2.95. El resultado de la Relatividad General se recupera considerando a $f(R) = R - 2\Lambda$, pues de la ecuación (2.104) se obtiene $m = 0$ y $G_{\text{eff}} = G$.

2.6.2. Condiciones iniciales en problemas dependientes de escala

La dependencia funcional en k de la función G_{eff} tiene como consecuencia que no se pueda utilizar el método de separación de variables para resolver la ecuación (2.106). Esta diferencia es sustancial con lo que ocurría en ΛCDM , pues las soluciones de $\delta_m(a, k)$ no satisfacen la ecuación (2.87). Es decir,

$$\hat{\delta}_m(a, k) \neq D_+(a)\Delta(k). \quad (2.107)$$

Esta desigualdad implica que no solo las condiciones iniciales de las perturbaciones dependerán de la escala (como ya sucedía en ΛCDM), sino que también lo hará su evolución a medida que avanza el tiempo cósmico (o, equivalentemente, el factor de escala a). Sin embargo, como fue comentado en la sección 2.6.1, las ecuaciones de evolución de ambos modelos en la aproximación subhorizonte difieren únicamente en la función de gravedad efectiva G_{eff} y en la evolución del parámetro de Hubble. Más aun, para tiempos tempranos se cumple que $G_{\text{eff}} = G$ para todos los modos (ver Figura 2.9) y $H = H_{\Lambda\text{CDM}}$ (ver 2.8). Esto significa que, a tiempos tempranos y en la aproximación subhorizonte, la dinámica del modelo de Hu-Sawicki coincide con la de ΛCDM . Esta equivalencia claramente se rompe a tiempos tardíos, donde la misma Figura 2.9 evidencia cómo los efectos de la gravedad modificada son relevantes para ciertas escalas. Aun así, este hecho permite evolucionar las soluciones de las perturbaciones en gravedad modificada a partir de condiciones iniciales obtenidas en ΛCDM , siempre y cuando el instante a_i que de inicio a dicha evolución pertenezca a un intervalo temporal en donde ambos modelos coincidan. Esta idea es importante para el objetivo de obtener la función continua que determine las condiciones iniciales necesarias para resolver la ecuación de perturbaciones; pues, siendo estratégicos al elegir el instante que inicia la evolución de las perturbaciones, puede utilizarse una única función para dar solución a las perturbaciones de ambos modelos.

Capítulo 3

El método de las redes neuronales

En la última década, la inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser una curiosidad académica a una herramienta omnipresente que transformó -o está transformando- la ciencia y la industria. Desde el surgimiento de los Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs), hasta algoritmos de diagnóstico mediante imágenes médicas, la IA comenzó a tener un rol fundamental en las ciencias exactas, ofreciendo nuevas vías para abordar problemas matemáticos tan complejos que, sin esta herramienta, podrían ser considerados imposibles.

El aprendizaje automático es el campo dentro de la IA responsable de estos avances. Este se basa en el desarrollo de algoritmos (o modelos) capaces de identificar patrones en los datos, los cuales permiten realizar predicciones y/o tomar decisiones sobre un nuevo conjunto de datos que el modelo no haya observado previamente. Dentro de este campo, uno de los métodos que permite realizar dichas predicciones es el de las redes neuronales. En el cerebelo humano, las neuronas son consideradas células discretas que transmiten información de manera unidireccional [65]. Inspiradas en esta doctrina¹, las redes neuronales consisten en un conjunto de nodos y enlaces (que definen un *grafo dirigido*), donde sus conexiones ponderadas transmiten la información de manera análoga a las sinapsis del cerebelo humano. De sumo interés para esta tesis resulta la disciplina especializada en que este traspaso de información sea el que continúe en los resultados más acertados: el *aprendizaje profundo*.

En el presente capítulo se detallan aspectos del método de las redes neuronales utilizado en esta tesis. El objetivo central es introducir los conceptos que permiten describir como una red, a partir de un conjunto de parámetros cosmológicos, un modo de Fourier k y un instante inicial a_i , puede proveer las condiciones iniciales necesarias para resolver las ecuaciones diferenciales de segundo orden que se introdujeron en el capítulo anterior.

3.1. Las neuronas artificiales

La unidad fundamental de procesamiento en estos modelos es la neurona artificial. Cada una de ellas funciona como una función: reciben entradas, realizan operaciones, y devuelven un nuevo valor. La Figura 3.1 esquematiza como se ve una de ellas. En general, cada neurona recibe un conjunto de n señales de entrada, denotadas como $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Cada una de estas conexiones tiene asociado un peso w_i , que pondera

¹Más concretamente, en lo denominado *célula de Purkinje* [66, 65].

la importancia de la señal de entrada correspondiente en la computación total.

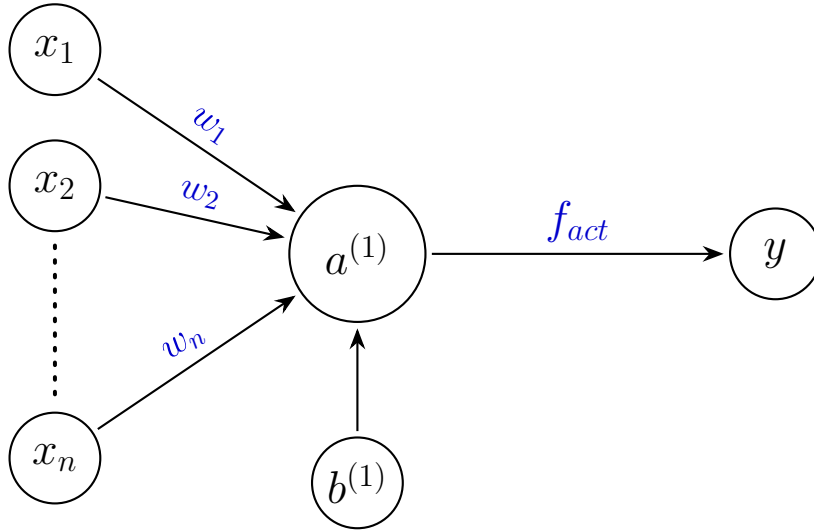


Figura 3.1: Esquema de una neurona artificial con múltiples entradas y una única salida.

El procesamiento de la información dentro de la neurona puede separarse en dos etapas [67]. La primera de ellas consiste en realizar una combinación lineal de las entradas, ponderando a cada una de ellas por su respectivo peso. A este resultado se le suma un parámetro escalar denominado sesgo (o *bias*) b , el cual permite desplazar el umbral de activación de la neurona independientemente de las entradas. De esta manera, se define a la pre-activación z como:

$$z = \sum_{i=1}^n w_i x_i + b = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b. \quad (3.1)$$

Luego, la segunda instancia consiste en pasar a este valor z por una función de activación f_{act} que determina la salida a de la neurona. De esta manera, la salida (o *output*) de una neurona artificial a está dada por:

$$a = f_{act}(z) = f_{act}(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b). \quad (3.2)$$

Vale la pena notar que, como la red consiste en una única neurona $a^{(1)}$, la salida de esta coincide con el *output* de la red, y .

Históricamente, el modelo más simple de neurona artificial utilizaba una función de activación escalonada (o binaria), la cual produce una salida de 1 si la entrada total supera un cierto umbral y 0 en caso contrario. A esta configuración específica se la denomina *perceptrón* [68], y su función de activación es:

$$f_{\text{percep}}(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b > 0 \\ 0 & \text{si } \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b \leq 0. \end{cases} \quad (3.3)$$

En este contexto, es claro como el *bias* b juega el rol de un umbral, pues determina cuánto debe sumar la señal ponderada para que la neurona se active (para que pase de 0 a 1). Redes neuronales compuestas exclusivamente por este tipo de neuronas son equivalentes a circuitos compuestos únicamente por transistores (pues la función binaria no es otra cosa

que una compuerta lógica) [67].

Sin embargo, la idea del perceptrón clásico fue abandonada debido a que este tipo de neuronas presenta limitaciones para el aprendizaje en redes de varias capas. Las razones de estas limitaciones se comentarán a lo largo del capítulo. Aun así, por una cuestión histórica, a aquellas redes con múltiples capas y con varias neuronas dentro de ellas se las denomina *perceptrón multicapa* (o MLP, por sus siglas en inglés), aun cuando sus funciones de activación no sean binarias como la dada en la ecuación (3.3). El concepto de estas redes se detalla en la siguiente sección.

3.2. El perceptrón multicapa

Uno de los tipos más simples de redes neuronales artificiales, y el que se usó en esta tesis, es el ya comentado perceptrón multicapa. Este tipo de red no es otra cosa que una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ dada por múltiples capas con neuronas artificiales, como las que se introdujeron en la sección anterior, que están enlazadas entre sí. Este tipo de redes pertenece a un conjunto denominado *feedforward neural networks*, que significa que el flujo de la información está dado por una única dirección: desde las n entradas (o *inputs*) hasta las m salidas (o *outputs*), sin formar ni ciclos ni bucles recursivos [69]. La Figura 3.2 ilustra un ejemplo de ellas. Los pesos y los *biases* son los parámetros de la red (que se notarán como θ), mientras que las funciones de activación, la cantidad de capas y la cantidad de neuronas pertenecen al conjunto de los hiperparámetros [67].

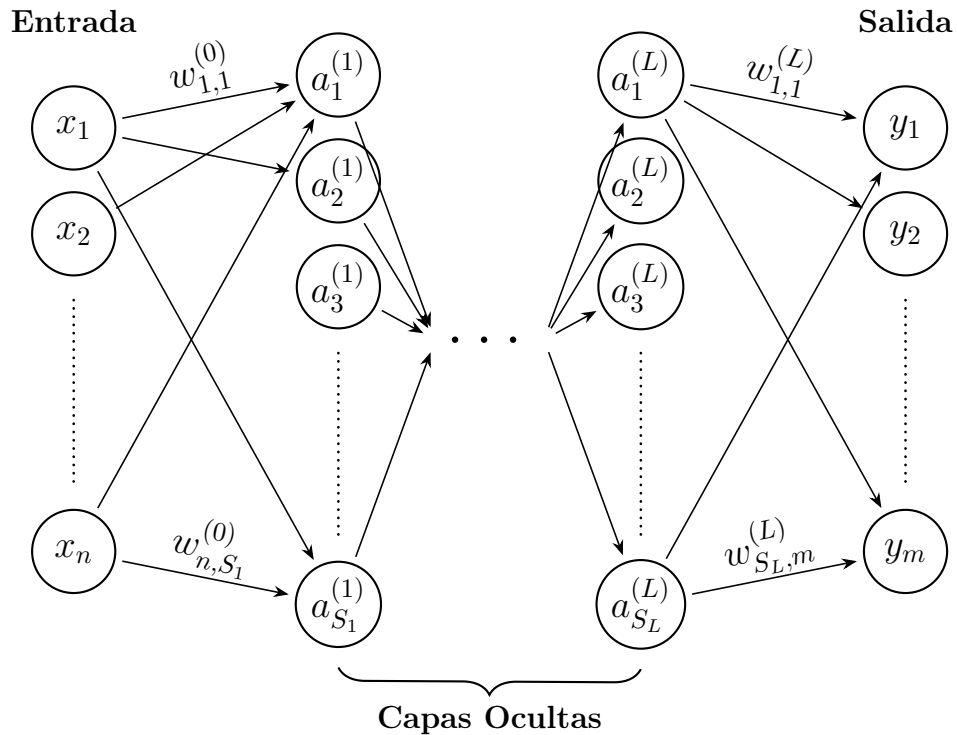


Figura 3.2: Red neuronal con n entradas, L capas ocultas donde la i -ésima de ellas tiene S_i neuronas, y m salidas.

Denotando como $\mathbf{a}^{(l)}$ al vector de activaciones de la capa l , la propagación de la información desde la capa $l - 1$ a la capa l está dada por:

$$\mathbf{a}^{(l)} = f_{act}^{(l)} \left(\bar{\bar{\mathbf{W}}}^{(l)} \cdot \mathbf{a}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)} \right), \quad (3.4)$$

donde $\bar{\bar{\mathbf{W}}}^{(l)}$ es la matriz de pesos que conecta la capa anterior con la actual, $\mathbf{b}^{(l)}$ es el vector de *biases* de la capa, y $f_{act}^{(l)}$ es la función -vectorial- de activación. Para la primera capa oculta, se cumple que $\mathbf{a}^{(0)} = \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$. De esta manera, se puede expresar al vector de pre-activación $\mathbf{z}^{(l)} = \bar{\bar{\mathbf{W}}}^{(l)} \cdot \mathbf{a}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)}$ como:

$$\begin{bmatrix} z_1^{(l)} \\ z_2^{(l)} \\ \vdots \\ z_{S_l}^{(l)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_{1,1}^{(l)} & w_{1,2}^{(l)} & \cdots & w_{1,S_{l-1}}^{(l)} \\ w_{2,1}^{(l)} & w_{2,2}^{(l)} & \cdots & w_{2,S_{l-1}}^{(l)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{S_l,1}^{(l)} & w_{S_l,2}^{(l)} & \cdots & w_{S_l,S_{l-1}}^{(l)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1^{(l-1)} \\ a_2^{(l-1)} \\ \vdots \\ a_{S_{l-1}}^{(l-1)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1^{(l)} \\ b_2^{(l)} \\ \vdots \\ b_{S_l}^{(l)} \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

donde la matriz corresponde a $\bar{\bar{\mathbf{W}}}^{(l)} \in \mathbb{R}^{S_l \times S_{l-1}}$, siendo S_j el número de neuronas de la j -ésima capa. Luego, el vector de salidas resulta simplemente:

$$\mathbf{y} = f_{act}^{(L)}(\mathbf{z}^{(L)}) = f_{act}^{(L)}(\bar{\bar{\mathbf{W}}}^{(L)} \cdot f_{act}^{(L-1)}(\mathbf{z}^{(L-1)}) + \mathbf{b}^{(L)}), \quad (3.6)$$

que es una composición de funciones cuyo costo computacional recae en realizar operaciones matriciales lineales y evaluar su resultado en una función arbitraria L veces.

El rol de la función de activación f_{act} es fundamental para el aprendizaje de la red neuronal ya que es la encargada de introducir la no linealidad en el modelo. Si estas funciones fuesen lineales, la composición de múltiples capas ocultas resultaría equivalente a una la composición de transformaciones lineales. Esta no linealidad es precisamente lo que le permite a la red neuronal modelar dinámicas físicas complejas como, por ejemplo, la evolución no lineal de las perturbaciones de materia y/o sus condiciones iniciales.

La elección de la función de activación depende, en general, de la arquitectura de la red y de la naturaleza del problema a resolver. En la Figura 3.3 se ilustran cuatro de las funciones más utilizadas en la literatura. Estas son: la función Sigmoide, la tangente hiperbólica, la función ReLU y la función SiLU (también conocida como *swish*). En general, cada capa podría tener distintas funciones de activación. Aun así, por simplicidad y porque fue lo que se hizo en esta tesis, se considera que las funciones de activación de las capas ocultas (esto es, sin incluir aquella que va desde la última capa hasta los resultados) son las mismas. En los problemas de regresión, la última capa suele tener una función de activación lineal.

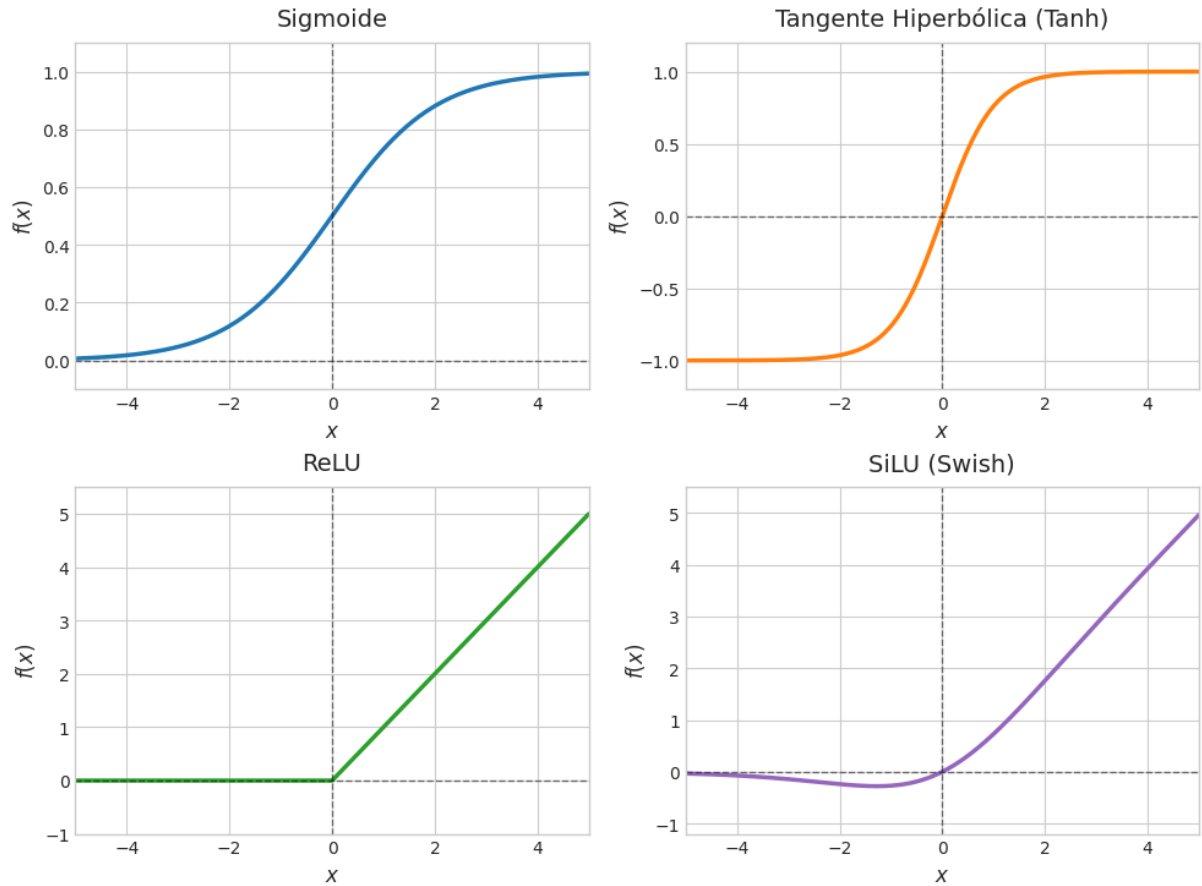


Figura 3.3: Funciones de activación comúnmente empleadas en las capas de redes neuronales artificiales. Se destaca como aquellas dos de la primer fila de la imagen mapean los resultados a un intervalo entre $(-1, 1)$ y las otras dos no lo hacen.

3.3. El aprendizaje de las redes neuronales

Hasta aquí se vio como es que una red neuronal es una función que recibe n entradas y devuelve m salidas dadas por $\mathbf{y} = f_{act}(\mathbf{z}^{(L)})$, donde $\mathbf{z}^{(L)}$ depende de todos los parámetros θ de la red. Hay $S_j \times S_{j-1}$ pesos y S_j biases en cada capa j , por lo que la cantidad de parámetros total puede devenir en un número considerablemente grande. Es en la elección de todos estos valores donde recae la versatilidad de una red neuronal [69]. El entrenamiento de una red resulta en, dada una cierta arquitectura elegida, obtener el vector de parámetros θ que continúen en los resultados con menor error posible.

3.3.1. La función costo y las redes neuronales regresionales

Para elegir los parámetros óptimos de la red, es necesario definir una función costo $\mathcal{C}(\theta)$ (conocida como *loss function*) que funcione como métrica para cuantificar que tan adecuada es la red para resolver un problema en particular. Los parámetros que minimicen esta función serán los que, dada una red, conduzcan a la mejor solución del problema.

La función costo relevante para esta tesis es la del Error Cuadrático Medio (MSE), definida como:

$$\mathcal{C}(\mathbf{x}_i, \theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\mathbf{y}_i - \hat{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_i, \theta)\|^2 \equiv \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathcal{C}_i, \quad (3.7)$$

donde $\mathbf{y}_i \in \mathbb{R}^m$ son los valores verdaderos (o *targets*), $\hat{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_i, \theta) \equiv \hat{\mathbf{y}}_i$ las predicciones de la red y N es el número total de valores reales $\mathbf{y}_i$ que se disponen para el entrenamiento. A las redes cuyo objetivo es predecir un valor real, y cuyo aprendizaje se basa en emplear dichos valores como ejemplos, se las denomina Redes Neuronales Regresionales. Una red de este tipo fue la que se implementó en esta tesis.

3.3.2. La optimización y la tasa de aprendizaje

Asumiendo que los parámetros θ que minimicen la función costo conllevan a la mejor solución al problema, el proceso de entrenamiento resulta, matemáticamente, un problema de optimización. El algoritmo encargado de encontrar los parámetros que minimizan $\mathcal{C}(\mathbf{x}, \theta)$ se denomina optimizador. El método más común para realizar esta tarea se llama descenso por el gradiente (GD), el cual consiste en un método iterativo que ajusta los parámetros θ realizando pasos en la dirección opuesta a la de máximo crecimiento: la del gradiente. Esto es,

$$\theta_k - \epsilon \nabla_{\theta} \mathcal{C}(\mathbf{x}, \theta) \rightarrow \theta_{k+1}, \quad (3.8)$$

donde k representa la k -ésima iteración (también denominada *epoch*), y ϵ es la tasa de aprendizaje (conocido como *learning rate*): el hiperparámetro que representa el paso dado en el espacio de parámetros en una única iteración. Como todo método iterativo, su utilidad depende de su convergencia. La particularidad de este método es que se espera que converja a un mínimo. A partir de la ecuación (3.8), los pesos y biases de la l -ésima capa de la red neuronal resultan:

$$\mathbf{W}_{k+1}^{(l)} = \mathbf{W}_k^{(l)} - \epsilon \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \frac{\partial \mathcal{C}_j}{\partial \mathbf{W}_k^{(l)}}, \quad (3.9a)$$

$$\mathbf{b}_{k+1}^{(l)} = \mathbf{b}_k^{(l)} - \epsilon \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \frac{\partial \mathcal{C}_j}{\partial \mathbf{b}_k^{(l)}}. \quad (3.9b)$$

Calcular el gradiente de la función costo en el espacio de parámetros no es trivial. Uno de los algoritmos más comunes que hace esto es denominado *backpropagation* [70, 71]. La idea básica de este algoritmo es reescribir al gradiente de los parámetros de la capa de salida (L) como:

$$\nabla_{\theta^{(L)}} \mathcal{C} = \frac{\partial \mathcal{C}}{\partial a^{(L)}} \frac{\partial a^{(L)}}{\partial z^{(L)}} \nabla_{\theta^{(L)}} z^{(L)}, \quad (3.10)$$

donde $\frac{\partial a^{(L)}}{\partial z^{(L)}} = f'_{act}(z)$, que deja en evidencia la importancia de la diferenciabilidad de la función de activación. Esta razón, entre otras, fue lo que descartó el modelo del perceptrón clásico comentado en la sección 3.1.

En general, calcular el gradiente para la función $\mathcal{C}$ puede tener un gran costo computacional, pues depende de la cantidad de datos de entrenamiento que se tengan. Usualmente, se utiliza el método del descenso por el gradiente estocástico (por *batches*), denominado

SGD por sus siglas en inglés (también conocido como MBSGD: *mini-batches SGD*) [72]. Esta técnica es análoga a la dada por la ecuación (3.8), pero no se utiliza la función de costo total; en su lugar, la función a minimizar es:

$$\mathcal{C}_{batch}(\mathbf{x}_i, \theta) = \frac{1}{N_{batch}} \sum_{i=1}^{N_{batch}} \mathcal{C}_i, \quad (3.11)$$

donde $N_{batch} < N$ es el número de ejemplos aleatorios sacados del conjunto total de datos para el entrenamiento. Es importante que los N_{batch} ejemplos que se utilicen sean elegidos al azar, pues deben ser un muestreo representativo del total de puntos. Si efectivamente lo es, ambos promedios satisfacen $\frac{1}{N_{batch}} \sum_{i=1}^{N_{batch}} \mathcal{C}_i \simeq \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathcal{C}_i$.

Con este método, los pesos y los biases de la capa l resultan:

$$\mathbf{W}_{k+1}^{(l)} = \mathbf{W}_k^{(l)} - \epsilon \frac{1}{N_{batch}} \sum_{j=1}^{N_{batch}} \frac{\partial \mathcal{C}_j}{\partial \mathbf{W}_k^{(l)}} \quad (3.12a)$$

$$\mathbf{b}_{k+1}^{(l)} = \mathbf{b}_k^{(l)} - \epsilon \frac{1}{N_{batch}} \sum_{j=1}^{N_{batch}} \frac{\partial \mathcal{C}_j}{\partial \mathbf{b}_k^{(l)}}, \quad (3.12b)$$

donde por cada iteración k se toman N_{batch} ejemplos distintos que en la anterior. Se espera que, a medida que el número de iteraciones aumenta, el resultado del muestreo parcial sea equivalente al del muestreo total.

3.3.3. Tasas de aprendizaje adaptativas

El método SGD tiene la particularidad de que la tasa de aprendizaje ϵ sea fija. A diferencia de este, los métodos de tasa de aprendizaje adaptativa son técnicas de optimización que adaptan dinámicamente la tasa de aprendizaje en función de los parámetros. La idea general es que no todos los pesos y biases tienen el mismo comportamiento durante la optimización, sino que algunos pueden presentar derivadas o gradientes mucho mayores que otros, provocando distintas tasas de convergencia. Mayores detalles sobre este tipo de métodos puede encontrarse en el capítulo 5 de [72] (libro que fue de gran utilidad para la escritura de esta sección). En particular, el que resulta relevante para esta tesis es el método Adam [73], cuyas siglas refieren a *Adaptive Moment Estimation*². Este método es una extensión del SGD con $\epsilon = \epsilon(\theta)$ como única diferencia. Los detalles técnicos de su funcionamiento y convergencia pueden verse en [73, 74, 75] o, de manera resumida, en la sección 5.3.5 de [72].

²El nombre del método surge porque calcula una tasa de aprendizaje adaptativa e individual para cada parámetro de la red basándose en los momentos estocásticos de sus gradientes.

Capítulo 4

Las condiciones iniciales con redes neuronales

Como se mencionó en la sección 2.4, en los modelos con soluciones independientes de escala (como, por ejemplo, Λ CDM), se puede utilizar un único par de condiciones iniciales para obtener la evolución del factor de crecimiento $f(z)$. Sin embargo, esto no sucede en los modelos en donde la ecuación de las perturbaciones de la materia no es independiente de escala (como, por ejemplo, en el modelo de Hu-Sawicki). Aquí, para encontrar estas soluciones, es necesario conocer las condiciones iniciales para cada modo. Estas condiciones iniciales, como se comentó en la sección 2.4, no pueden ser calculadas de manera analítica, pero sí pueden obtenerse de forma numérica a través de la integración de las ecuaciones de Boltzmann acopladas. Aun así, obtener las condiciones iniciales de esta manera no es trivial por diversas razones.

En primer lugar, los códigos públicos (como el mencionado CLASS), resuelven las ecuaciones de Boltzmann en el modelo Λ CDM; si se quisiesen obtener las condiciones iniciales evaluando la evolución calculada por el código en un instante a_i y luego, a partir de este instante, integrar la ecuación de las perturbaciones en el régimen subhorizonte en un modelo de gravedad modificada, es imperativo que en dicho instante a_i este modelo coincida con Λ CDM. Esto, a priori, podría hacerse con el modelo de Hu-Sawicki debido a que, como se vio en la sección 2.5.1, $G_{\text{eff}} \xrightarrow{a \rightarrow 0} G$. En segundo lugar, las ecuaciones subhorizonte consideradas en esta tesis asumen que la materia se comporta como materia oscura al imponer una velocidad del sonido nula ($c_s = 0$); debido a esto, el instante inicial a_i deberá también satisfacer esta condición.

Pero, más allá de estas consideraciones, el obtener las condiciones iniciales a partir de un código como CLASS tiene un costo computacional sumamente alto, pues se deberían evolucionar todos los modos para luego únicamente evaluarlos en un instante a_i . Si, además, se quieren hacer análisis estadísticos (con, por ejemplo, MCMC) se debería hacer esto para varias cosmologías. Más aun, este código público da solo la evolución de las perturbaciones de materia (y no de sus derivadas, necesarias como condición inicial de una ecuación diferencial de orden dos) y, además, nada asegura que el valor de las perturbaciones en el instante exacto a_i esté definido, pues las soluciones numéricas son discretas y los vectores temporales suelen definirse según los criterios de integración de los códigos. Esto implica trabajos de derivación e interpolación numérica que no son necesariamente sencillos.

Estas complicaciones son las que motivan a entrenar una red neuronal que permita obtener, dado un modo y un conjunto de parámetros cosmológicos, las condiciones iniciales de manera inmediata para dar evolución a las cantidades $\delta_m(a, k)$, $\delta'_m(a, k)$. En el presente capítulo se detalla la metodología llevada a cabo que permitió generar una grilla (discreta y obtenida a través del CLASS) con condiciones iniciales dados ciertos parámetros cosmológicos. Luego, se detalla como, a partir de esta, se entrenó una red neuronal que permitió obtener las condiciones iniciales de manera continua y eficiente, y así poder resolver la ecuación de perturbaciones para cada modo de Fourier k y un conjunto de parámetros cosmológicos dado (tanto para Λ CDM, como para el modelo de Hu-Sawicki).

4.1. El Problema de Valores Iniciales (PVI)

En el capítulo anterior se introdujeron los dos modelos teóricos utilizados en esta tesis: Λ CDM y el modelo de Hu-Sawicki. En él se comentó que tanto las perturbaciones de materia como sus derivadas no son observables cosmológicos; el observable relacionado a estas variables es $f\sigma_8$. En particular, ambas cantidades son necesarias para obtener la forma funcional de dicho observable y pueden obtenerse a partir de la ecuación de perturbaciones bajo la aproximación subhorizonte. Tanto en el Modelo Estándar de Cosmología, como en aquel que se enmarca dentro de las teorías de tipo $f(R)$, la ecuación diferencial que rige dicha aproximación es de orden dos. Luego, su sistema de primer orden equivalente es:

$$\frac{d}{da} \begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta_2 \\ F(\delta_1, \delta_2, a, k) \end{pmatrix}, \quad (4.1)$$

donde se definieron las variables $\delta_1 \equiv \delta_m$ y $\delta_2 \equiv \delta'_m$, y la función de evolución F , que contiene la dinámica del modelo, está dada por:

$$F(\delta_1, \delta_2, a, k) = - \left(\frac{H'(a)}{H(a)} + \frac{3}{a} \right) \delta_2 + \begin{cases} \frac{3\Omega_m}{2a^5 H^2(a)} \delta_1 & \text{para } \Lambda\text{CDM} \\ \frac{3\Omega_m}{2a^5 H^2(a)} \frac{G_{\text{eff}}(k, a)}{G} \delta_1 & \text{para Hu-Sawicki} \end{cases} \quad (4.2)$$

Para resolver este problema de valores iniciales [76], son necesarias las condiciones iniciales $\hat{\delta}_m(a_i, k) \equiv \delta_i$, $\hat{\delta}'_m(a_i, k) \equiv \delta'_i$. Como el modelo de Hu-Sawicki y Λ CDM coinciden a tiempos tempranos (ver Figura 2.9), es posible resolver el PVI de ambos modelos a partir de las mismas condiciones iniciales, siempre y cuando el a_i asociado al inicio de la integración sea lo suficientemente temprano para que ambos modelos coincidan en ese momento. La evolución de las perturbaciones en Λ CDM puede obtenerse a partir del código público CLASS [24] y, por lo tanto, estas soluciones y sus derivadas evaluadas en un tiempo a_i podrían servir como condiciones iniciales para resolver el sistema (4.1). No obstante, como fue mencionado en la sección 2.3.1, este código tiene en cuenta la interacción entre los bariones y los fotones que producen las BAO's, mientras que la aproximación subhorizonte no lo hace. Esto hace que la elección del instante a_i para establecer las condiciones iniciales no resulte trivial, pues además de que sea lo suficientemente temprano como para que ambos modelos coincidan, se necesita que sea lo suficientemente tardío como para que no se aprecien efectos de la interacción fotón-barión en la solución dada por el código CLASS, que provee los valores iniciales δ_i y δ'_i para todos los modos.

Adicionalmente a las restricciones físicas mencionadas, existe también un criterio numérico a considerar para seleccionar al instante inicial a_i . Dado que el objetivo final es comparar las predicciones del modelo de Hu-Sawicki de la cantidad $f\sigma_8$ con datos observacionales, resulta conveniente obtener la mayor cantidad de modos posibles, pues, como se verá en el siguiente capítulo, para obtener $f\sigma_8$ es necesario integrar en todos los modos disponibles. Mientras mayor sea el intervalo en donde se considere válida la aproximación, mayor precisión tendrá dicha integral. Debido a esto, además de las condiciones ya impuestas, resulta conveniente que el a_i seleccionado para dar inicio a la integración maximice el intervalo $[k_{hor}(a_i), k_{NL}]$, que es equivalente a minimizar la cantidad $k_{hor}(a_i)$ que, a su vez, puede realizarse obteniendo el máximo a en el que la función $k_{hor}(a)$ resulta inyectiva (ver Figura 2.7). Si se define al intervalo A como la región donde Hu-Sawicki converge a Λ CDM, y al intervalo B como la región donde los efectos de la interacción barión-fotón son despreciables, el instante inicial debe pertenecer a la intersección $C = A \cap B$. La Figura 4.1 ilustra este compromiso. Debido al fin de comparar las predicciones con los datos, resulta conveniente que $a_i = \max\{C\}$. En la presente sección se describe el algoritmo implementado para determinar este instante inicial para todos los modos y todas las cosmologías requeridas para el entrenamiento de la red neuronal.

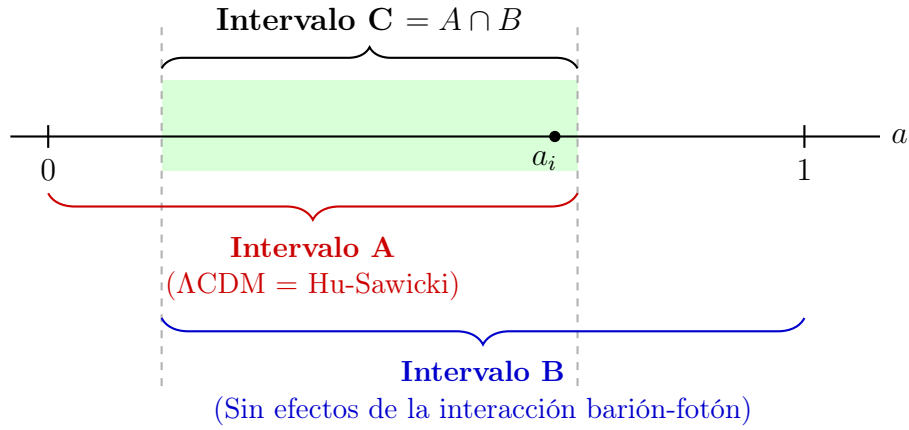


Figura 4.1: Esquema con regiones temporales que delimitan el intervalo en donde la condición inicial elegida es útil para resolver la ecuación de perturbaciones para el modelo de Hu-Sawicki y Λ CDM.

4.1.1. Las condiciones iniciales y las oscilaciones acústicas de bariones

Se utilizó el código público CLASS [24] para obtener las soluciones a las perturbaciones de materia desde el principio de la era de la radiación hasta el tiempo actual ($a = 1$). Como se mencionó en la sección 2.3.1, este código también respeta un desarrollo perturbativo lineal, pero no trabaja bajo la aproximación subhorizonte, sino que resuelve un sistema diferencial acoplado, proveniente de las ecuaciones de transporte de Boltzmann de todas las partículas presentes en el Universo en el modelo Λ CDM. Numéricamente, lo que hace el código CLASS es resolver el sistema dado por las ecuaciones de Boltzmann (2.57) calculando las derivadas de las perturbaciones, y luego integrándolas para obtener las cantidades sin derivar. Resulta importante remarcar que lo primero que calcula son las derivadas de las perturbaciones respecto al tiempo conforme η , pero lo que

originalmente almacena son las integrales de ellas. De esta manera, lo primero que se hizo fue modificar dicho código¹ (en particular, al módulo `perturbations.c`) para que, además de obtener la evolución de las perturbaciones, se obtengan las derivadas respecto al tiempo conforme de estas. La modificación consistió en almacenar la variable $\dot{\delta}_m(\eta, k)$ que originalmente ya se calculaba. La ventaja que tiene esta modificación es que no se cometen los errores numéricos que se hubiesen cometido si es que se decidía derivar numéricamente la variable $\delta_m(a, k)$. Aun así, sí es cierto que pueden haber errores numéricos en la integración de $\delta(\eta, k)$, aunque estos resultan inherentes al código CLASS. Para los fines de esta tesis, la solución dada por este código se considera exacta.

En el caso de Λ CDM, las soluciones de la ecuación de perturbaciones de la materia dependen de un conjunto de parámetros $\{\Omega_m, H_0, k\}$ (ecuación 2.79). En la Figura 4.2 se pueden apreciar la evolución de las mismas para diferentes valores de k y valores fijos de $\Omega_m = 0,3$, $H_0 = 68 \frac{\text{km}}{\text{sMpc}}$. Como se comentó en la sección 2.2.1, el valor de Ω_r está determinado por las mediciones de la temperatura del Fondo Cósmico de Radiación, realizadas por el experimento COBE [38]. Para este valor de H_0 , $\Omega_r \simeq 9,04 \times 10^{-5}$ (ecuación 2.27). A la cosmología dada por estos parámetros se al referirá como la cosmología fiducial. Además, se recuerda que $\Omega_\Lambda = 1 - \Omega_r - \Omega_m$. De esta manera, fijado un tiempo a_i , se obtienen valores de $\hat{\delta}_m(a_i, k)$, $\hat{\delta}'_m(a_i, k)$, que dependen de un conjunto de parámetros $\Theta = \{\Omega_m, H_0, a_i, k\}$, que pueden ser considerados como condiciones iniciales para obtener la solución de la ecuación subhorizonte para $a \in [a_i, 1]$. La dependencia de las condiciones iniciales del conjunto Θ hace que se pueda interpretar al par (δ_i, δ'_i) como la imagen de una función $F : \Theta \subset \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$, con $\Theta = \{\Omega_m, H_0, a_i, k\}$.

¹Todas las modificaciones se encuentran en https://github.com/PedroRozin/Tesis2025/tree/main/class_pedro.

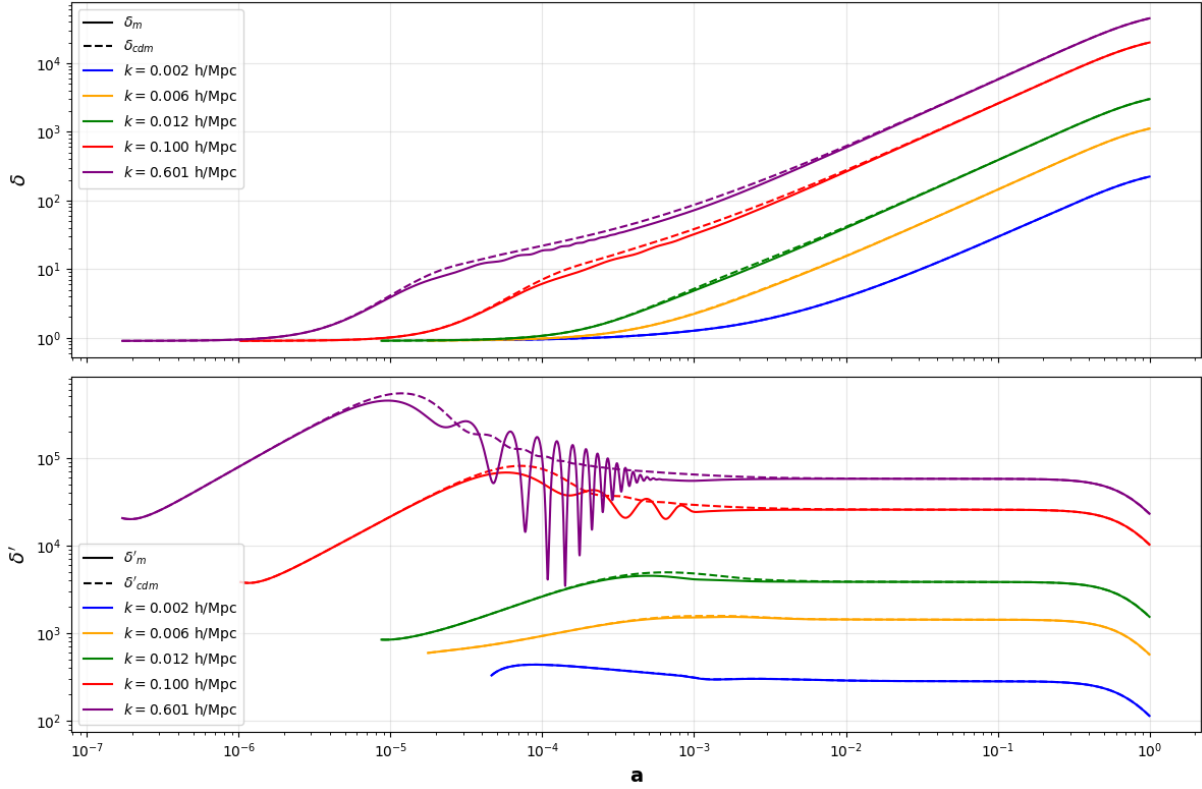


Figura 4.2: Perturbaciones de materia y de materia oscura en función del factor de escala a . δ_{cdm} refiere a las perturbaciones de materia oscura mientras que $\delta_m = (\Omega_{cdm} \delta_{cdm} + \Omega_b \delta_b) / \Omega_m$ es la perturbación de materia total. Se observa como solo algunos de los modos se ven afectados por las BAO's.

Para obtener las condiciones iniciales a partir de $\hat{\delta}_m(a_i, k)$, $\hat{\delta}'_m(a_i, k)$, donde la evolución $\hat{\delta}_m(a, k)$, $\hat{\delta}'_m(a, k)$ proviene de las ecuaciones de transporte de Boltzmann, es indispensable que el a_i esté asociado a un régimen que satisfaga las hipótesis que conlleva la aproximación subhorizonte utilizada. En la Figura 4.2 se observa cómo es que algunas de las derivadas de las perturbaciones de materia presentan ciertas oscilaciones; esto es debido a las ya mencionadas BAO's (Oscilaciones Acústicas de Bariones), que surgen por la interacción entre bariones y fotones en el universo primordial. Esto es importante porque las ecuaciones diferenciales en la aproximación subhorizonte (2.77), (2.106) no tienen en cuenta este efecto, pues se considera que la dinámica del fluido está dominada por la materia oscura y, por lo tanto, no tiene presión.

Debido a esto, resulta pertinente determinar cuál es el valor de a_i para el cual los efectos de las BAO's son inadvertibles. Por lo tanto, es necesario verificar que el a_i desde el cuál se comienza la integración satisfaga que la materia se comporte como materia oscura (esto es, que los efectos de las oscilaciones del plasma fotón-barión en el universo temprano sobre la evolución de las perturbaciones sean irrelevantes). Es importante remarcar que el hecho de que las perturbaciones de materia total y de materia oscura se comporten de la misma manera **no** significa que sean iguales. En general, $\delta_m \neq \delta_{cdm}$ y, como se explicó en el capítulo anterior, la ecuación dada por la aproximación subhorizonte (tanto en Λ CDM como en el modelo de Hu-Sawicki), describe la evolución de las perturbaciones de materia total δ_m ; las cantidades que se considera que determinan que δ_m y δ_{cdm} tengan el mismo comportamiento son las derivadas de dichas magnitudes.

De esta manera, resulta conveniente definir la diferencia porcentual entre dos funciones $f(a)$ y $g(a)$ como:

$$\text{Dif.}\%(a) = \frac{f(a) - g(a)}{f(a)} \times 100 \%. \quad (4.3)$$

Se consideró que una diferencia porcentual menor al 1 % en las derivadas era suficiente para establecer que δ_m y δ_{cdm} se comportan aproximadamente igual. La Figura 4.3 muestra como es que a partir de $a_i \approx 0,008$, la diferencial porcentual satisface, para todos los modos,

$$\max \{ \text{Dif.}\% \delta'(a) \}_k = \frac{\delta'_m(a) - \delta'_{cdm}(a)}{\delta'_m(a)} \times 100 \% < 1 \%. \quad (4.4)$$

Donde $\max \{ \text{Dif.}\% \delta'(a) \}_k$ refiere a la máxima diferencia porcentual de todos los modos. Cabe destacar que la diferencia crece con k , pues se recuerda que son las escalas pequeñas las que entran al horizonte de sonido y presentan las oscilaciones acústicas de bariones.

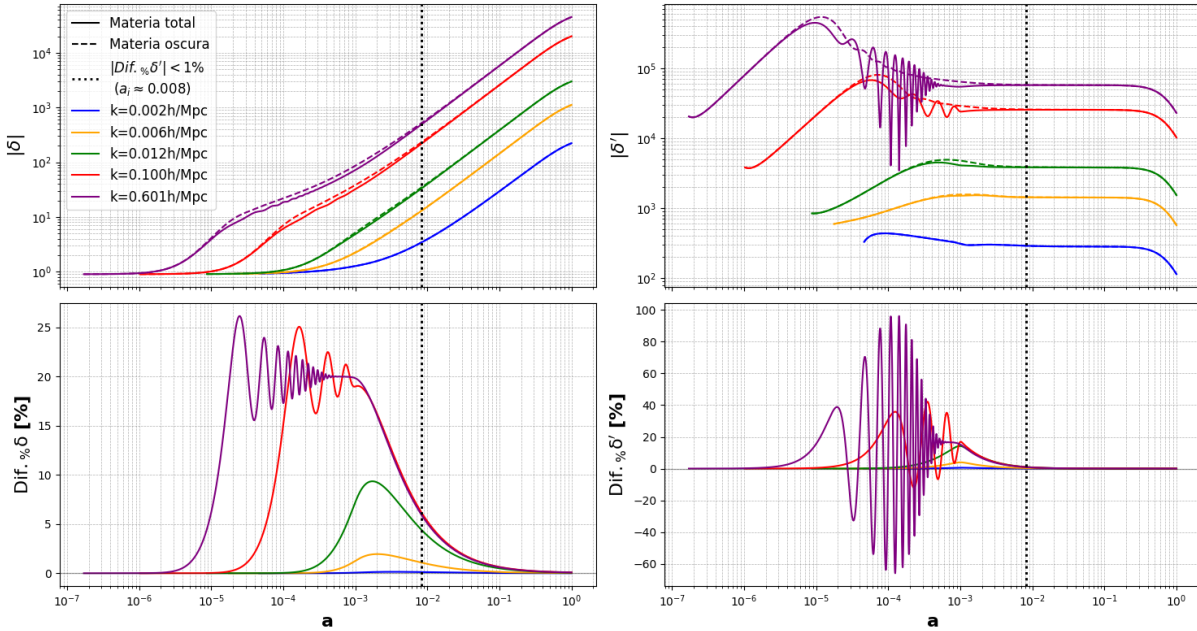


Figura 4.3: Perturbaciones de materia y de materia oscura en función del factor de escala a , sus derivadas y la diferencia porcentual dada por δ_m y δ_{cdm} , y δ'_m y δ'_{cdm} , respectivamente. Cada color indica un modo distinto. La línea punteada indica que se está tratando de materia oscura, mientras que la sin puntear indica que es materia total. Los parámetros cosmológicos son: $\Omega_m = 0,3$, $\Omega_b = 0,05$ y $H_0 = 68 \frac{\text{km}}{\text{sMpc}}$. La línea vertical negra indica el a en donde la diferencia porcentual de las derivadas es menor al 1 %. Se observa como, a partir de ahí, las perturbaciones de materia se comportan como las perturbaciones de materia oscura.

En esta Figura se observa como, a partir de ese a_i , la diferencia porcentual disminuye asintóticamente a cero; esto es consistente con que, una vez terminado el periodo en donde algunos modos presentan oscilaciones acústicas, la materia se comporta como materia oscura. Debido a esto, si se toma un a_i mayor o igual al valor donde $\text{Dif.}\% \delta'(a) < 1 \%$ para dar comienzo a la solución subhorizonte, se considera válido el

hecho de aproximar $c_s = 0$. Para esta cosmología fiducial, cualquier factor de escala inicial $a_i \geq 0,008$ garantiza que los efectos de la interacción barión-fotón sean despreciables.

Para asegurarse de que el criterio de la derivada sea el correcto, resulta pertinente estudiar la precisión que tiene la aproximación subhorizonte en Λ CDM, comparando las soluciones que surgen del problema de valores iniciales equivalente a la ecuación (2.79) con aquellas dadas por el código CLASS. La Figura 4.4 muestra estas comparaciones, para el modo $k = 0,147\text{h/Mpc}$, graficando las perturbaciones de materia y sus derivadas obtenidas a través de ambos métodos, junto con su diferencia porcentual. La razón por la que se eligió este modo para la comparación es porque, al estar próximo al valor $k_{NL} \simeq 0,2$, es una de las escalas del régimen lineal que más se ven afectadas por las BAO's.

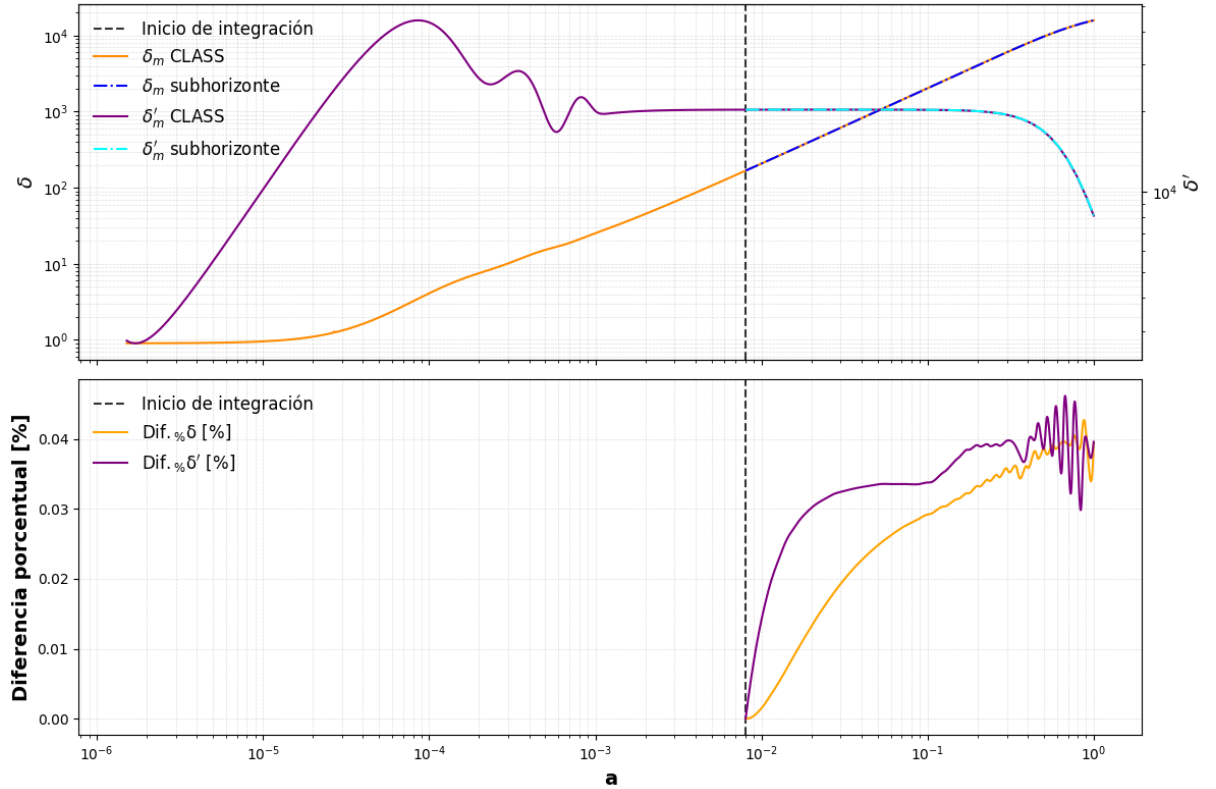


Figura 4.4: Perturbaciones de materia en función del factor de escala a , sus derivadas y la diferencia porcentual dada por lo obtenido a través del código CLASS y lo obtenido utilizando la aproximación subhorizonte. La línea continua indica que la curva se obtuvo con CLASS, mientras que la punteada indica que es solución a la ecuación subhorizonte. La línea vertical negra indica el factor de escala inicial ($a_i = 0,008$) para la integración numérica. Los parámetros cosmológicos son: $\Omega_m = 0,3$, $\Omega_b = 0,05$ y $H_0 = 68 \frac{\text{km}}{\text{sMpc}}$. Para esta cosmología y ese a_i , $k_{hor} \simeq 0,013\text{h/Mpc}$. Se observa como, para el modo elegido, el error cometido por la aproximación subhorizonte es menor al 0.1 % .

Para la cosmología adoptada y el factor de escala inicial seleccionado (a_i), el número de onda del horizonte resulta $k_{hor} \simeq 0,013\text{h/Mpc}$ (ecuación (2.83)). En consecuencia, el modo analizado ($k = 0,147\text{h/Mpc}$) se encuentra dentro del intervalo de interés $k \in (k_{hor}, k_{NL})$, descrito por la ecuación (2.85). Se destaca que las discrepancias entre las soluciones del código CLASS y la aproximación subhorizonte presentadas son menores al 0.1 %; esto evidencia que, a partir del a_i determinado, efectivamente la materia se

comporta como materia oscura, indicando que el criterio de la derivada es, al menos, válido.

Dado que, para los fines de este trabajo, las soluciones proporcionadas por el CLASS se consideran exactas; la diferencia porcentual observada debe interpretarse como un error de la aproximación subhorizonte. Es importante aclarar que el resultado de la Figura 4.4 es para un único modo que se encuentra en el intervalo de modos mencionados; la precisión de la aproximación subhorizonte para distintos modos se estudiará en la sección 4.3.

Además, resulta importante remarcar que, hasta el momento, se utilizó una única cosmología fiducial. Si bien variaciones en Ω_m y en H_0 pueden desplazar la época de igualdad materia-radiación (lo cual podría retrasar el decaimiento de los efectos debido a la presión bariónica), análisis preliminares sugieren que este umbral inferior es conservador para el rango de parámetros considerado en esta tesis. En la Sección 4.1.3 se retomará este punto para validar rigurosamente la elección final del a_i sobre todo el espacio de parámetros de entrenamiento de la red neuronal. Previo a esto, resulta conveniente estudiar la cota superior para el cual el a_i elegido sirve tanto para Λ CDM como para el modelo de Hu-Sawicki.

4.1.2. Las condiciones iniciales para Λ CDM y Hu-Sawicki

Como se mencionó al comienzo de esta sección, las condiciones iniciales obtenidas a partir del código CLASS pueden ser utilizadas para resolver las ecuaciones de la aproximación subhorizonte de ambos modelos involucrados en esta tesis. Para esto, es imperativo que, en el instante a_i donde se obtienen los valores de δ_i y δ'_i , ambos modelos coincidan. En lo que va de la sección se obtuvo una cota inferior para a_i en donde -dada la cosmología fiducial elegida- las perturbaciones de materia total se comportan como materia oscura. Se determinó que, para esa cosmología, $a_i \geq 0,008$ delimitaba el intervalo en donde las oscilaciones acústicas de bariones eran inadvertibles en la dinámica de las perturbaciones (a principio de la sección, a este intervalo se lo denominó “B”). El objetivo de esta subsección es determinar la cota superior para a_i en donde el modelo de Hu-Sawicki aun coincide con Λ CDM (y, con ello, determinar el intervalo denominado como “A”).

Con un análisis análogo al realizado en la sección 4.1.1, la Figura 4.5 compara la evolución de las perturbaciones de materia y sus derivadas, calculando la diferencia porcentual entre las magnitudes obtenidas a través de ambos modelos. Las evoluciones de δ_m y de δ'_m para ambos modelos fueron calculados a partir de resolver el PVI dado por (4.1). La cosmología utilizada es la misma que la de la Figura 4.3 (que se recuerda que se denominó como la cosmología fiducial), el parámetro de desviación de Λ CDM utilizado fue de $b = 0,5$, y el instante inicial para la integración numérica fue de $a_i = 0,008$. Se recuerda que en la sección anterior se verificó que, para esta cosmología, este valor inicial para el factor de escala satisfacía el hecho de que la materia se comportara como materia oscura a partir de ese momento.

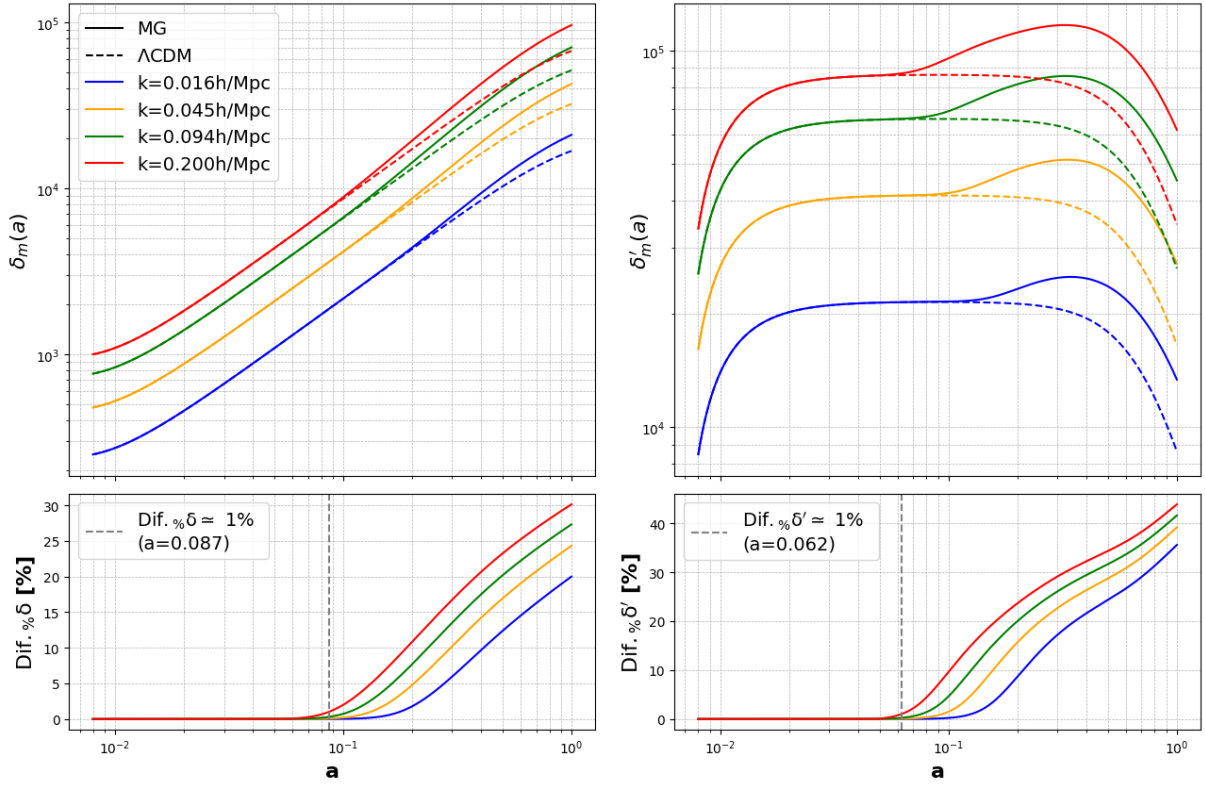


Figura 4.5: Perturbaciones de materia en función del factor de escala a , sus derivadas y la diferencia porcentual para ambos modelos. Cada color indica un modo distinto. La línea continua indica que la curva se obtuvo con el modelo de gravedad modificada, mientras que la punteada indica que se obtuvo con el modelo Λ CDM. La línea vertical marca el factor de escala a en donde la diferencia porcentual entre ambos modelos comienza a ser mayor al 1%. Los parámetros cosmológicos utilizados son: $\Omega_m = 0,3$, $\Omega_b = 0,05$ y $H_0 = 68 \frac{\text{km}}{\text{s Mpc}}$; el inicio de integración es $a_i = 0,008$ ($k_{hor} \simeq 0,013\text{h/Mpc}$); y el parámetro de apartamiento de Λ CDM utilizado fue de $b = 0,5$. Se observa como, para esta cosmología y este b , si $a < 0,062$, la diferencia entre ambos modelos es menor al 1%, tanto para las perturbaciones como para sus derivadas.

Se resalta que utilizar a $b = 0,5$ como parámetro de desviación del modelo estándar es un límite conservador, pues, como ya fue comentado, recientes análisis independientes hechos con Cronómetros Cósmicos, Supernovas y BAO's sugieren que $b < 0,3$ [60] (en general, suele utilizarse $b \leq 0,1$). Se considera que el valor del factor de escala donde el modelo de Hu-Sawicki se aparta mas de un 1% de Λ CDM define la cota superior del intervalo donde ambos modelos coinciden (denominado intervalo A). Para esta cosmología, la Figura 4.5 indica que para todo $a \leq 0,062$ -según el criterio establecido- ambos modelos coinciden, para todo $b \leq 0,5$ (límite que se respetará siempre en toda esta tesis).

Luego, para esta cosmología fiducial, el intervalo donde pueden utilizarse las mismas condiciones iniciales para resolver el problema de valores iniciales de ambos modelos cosmológicos (el intervalo C) queda definido como:

$$C = A \cap B = \{a \in A \cap B \mid 0,008 \leq a \leq 0,062\}, \quad (4.5)$$

donde $A = \{a \in \mathbb{R} \mid 0 < a \leq 0,062\}$ es el intervalo donde el modelo de Hu-Sawicki coincide con Λ CDM; y $B = \{a \in \mathbb{R} \mid 0,008 < a \leq 1\}$ determina el periodo donde las oscilaciones

acústicas de bariones son inadvertibles en la dinámica de las perturbaciones.

4.1.3. Validación del espacio de parámetros

En lo que va de la sección, se obtuvo -para una cosmología fiducial fija- un intervalo C en donde se pueden computar las evoluciones de $\delta_m(a, k)$ y $\delta'_m(a, k)$ para el modelo de Hu-Sawicki y Λ CDM a partir de las mismas condiciones iniciales. Aun así, los bordes de este intervalo fueron obtenidos para una única cosmología, y el objetivo es entrenar una red que no asuma un modelo cosmológico, si no que proporcione las condiciones iniciales δ_i y δ'_i para cualquier cosmología dada por $\{\Omega_m, H_0\}$. Para esto, es necesario inspeccionar el espacio de parámetros en donde se quiere entrenar la red, validando que se satisfagan los criterios necesarios para que el instante inicial a_i pertenezca al intervalo deseado ($a_i \in C = A \cap B$). Es imperativo que el a_i deseado pertenezca a este intervalo, pero también se recuerda que es conveniente que el a_i seleccionado sea lo más grande posible, pues este es el que otorgará la mayor cantidad de modos dentro del rango permitido (ecuación (2.85)). El proceso para elegir el a_i más estratégico fue empírico, pues no se conoce una forma cerrada de obtener $a_i = \max\{C\}$ para todas las cosmologías. Además, debido a que tanto las oscilaciones acústicas de bariones como los efectos de la gravedad modificada tienen más influencia a escalas pequeñas (ver Figuras 4.3 y 4.5), para todas las cosmologías, el modo más desfavorable (esto es, el que más siente estos efectos) es el que tiene mayor valor de k . Es debido a esto que se utilizó $k = 0,2 \text{ h/Mpc} \simeq k_{NL}$ para validar el a_i en el espacio de parámetros. Con estas consideraciones, el procedimiento para determinar un valor cercano al máximo del intervalo consistió en el siguiente algoritmo iterativo:

1. Elegir un a_i que, aun en la cosmología más desfavorable (aquella que presente una diferencia porcentual mayor de δ'_m vs δ'_{cdm} y de $\delta_m^{\Lambda\text{CDM}}$ vs δ_m^{HS}) pertenezca al conjunto C .
2. Proponer un nuevo a_i incrementando el valor anterior.
3. Evaluar si este nuevo valor sigue cumpliendo las condiciones necesarias en el modo y cosmología más desfavorables (esto es, que la materia total se comporte como materia oscura y que el modelo de Hu-Sawicki coincida con Λ CDM).
4. Si el nuevo a_i cumple las condiciones, se adopta como el nuevo límite válido y se vuelve al paso 2 para intentar agrandarlo aún más. Si no las cumple, se incrementa el último a_i en un valor menor y se vuelve al paso 3. Si no se encuentra un a_i mayor que satisfaga dichas condiciones, el proceso se detiene y se selecciona el último a_i válido.

El instante inicial que surgió de este proceso fue $a_i \approx 0,03$. No debe entenderse a este valor como un máximo exacto, sino que, dada la metodología empleada, se considera que este valor es un instante inicial estratégico para aumentar el tamaño del intervalo $[k_{hor}, k_{NL}]$.

En la Figura 4.6 se muestra la diferencia porcentual entre la derivada de la perturbación de materia total (δ'_m) y la de materia oscura (δ'_{cdm}) en el instante inicial $a_i = 0,03$. Esta diferencia surge de calcular las variables mediante el código CLASS sobre una grilla de parámetros $\Omega_m \in [0,15, 0,45]$ y $H_0 \in [64, 76] \text{ km/s/Mpc}$, que resulta un subconjunto del espacio de entrenamiento de la red. El parámetro Ω_b se mantuvo fijo en $\Omega_b = 0,05$; esto es

otro límite conservador, pues cuando Ω_m se encuentra en su valor mínimo los bariones representan aproximadamente un 31 % de la materia total (cuando fuerte evidencia [9] indica que $\Omega_b/\Omega_m \approx 1/6$).

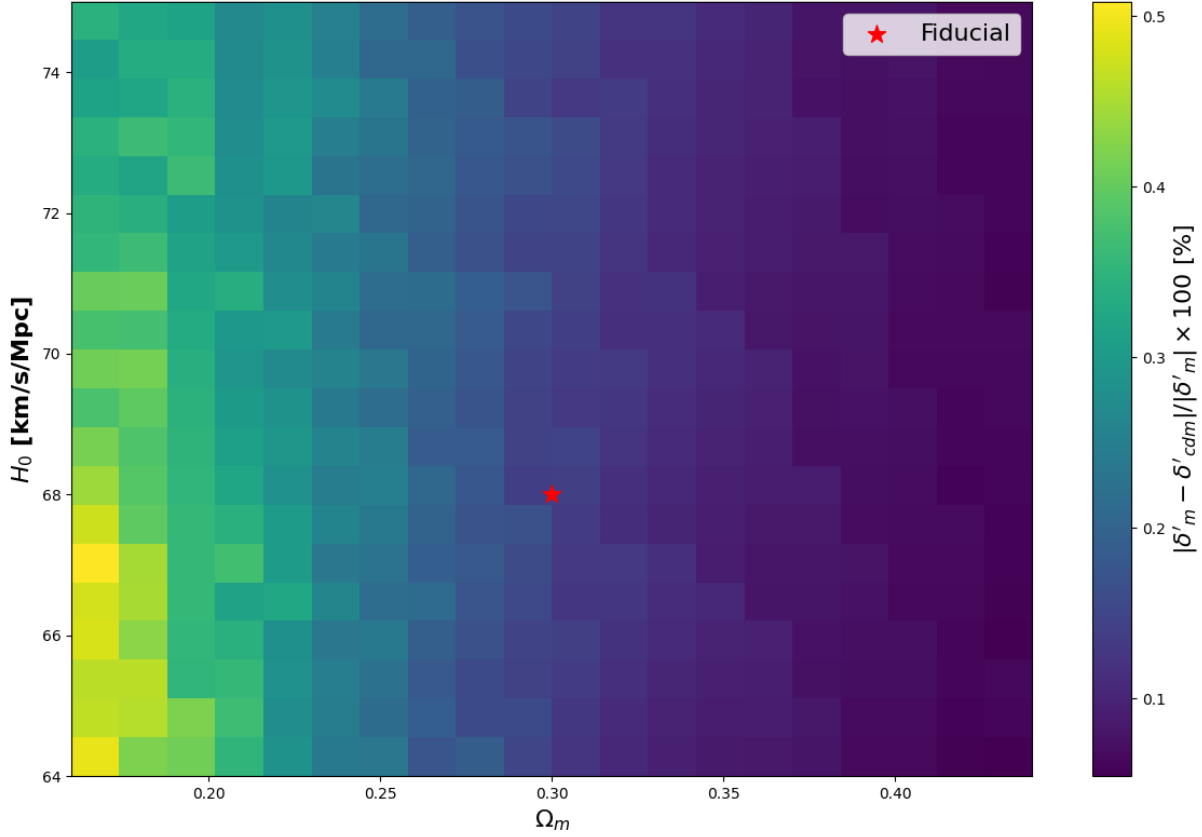


Figura 4.6: Mapa de diferencias porcentuales entre la derivada de la perturbación de materia total y la de materia oscura evaluado en $a_i = 0,03$ para el modo $k \approx 0,2 h/\text{Mpc}$. El color indica la magnitud del error porcentual en función de Ω_m y H_0 . Se observa que el error máximo se concentra en la región de bajos Ω_m y H_0 , pero se mantiene sistemáticamente por debajo del 0.5 %, validando la aproximación de fluido único para todo el espacio en donde se quiere entrenar la red. En rojo se marca la cosmología fiducial que se venía utilizando hasta este momento.

Vale la pena remarcar que tiene sentido que el escenario más desfavorable sea en los límites inferiores de los parámetros de la grilla, pues disminuciones en Ω_m y en H_0 retrasan la época de igualdad materia-radiación. Esto posterga el momento donde no se aprecian efectos debido a la interacción barión-fotón. Se destaca que, incluso para el escenario más desfavorable, la materia se comporta como materia oscura en el instante inicial $a_i = 0,03$; con esto se concluye que este valor pertenece al intervalo B en todas las cosmologías de interés.

Una vez validada la cota inferior asociada a la física de bariones, resta verificar la validez de la cota superior del intervalo de inicio; esto es, garantizar que el instante elegido $a_i = 0,03$ pertenezca al intervalo A (donde ΛCDM coincide con Hu-Sawicki) para todo el espacio de parámetros. Si bien se determinó previamente que para la cosmología fiducial ambos modelos coinciden para $a \leq 0,062$ (con una tolerancia del 1 % y $b = 0,5$), variaciones en la densidad de materia Ω_m y en H_0 podrían adelantar o retrasar el momento

en que la gravedad modificada comienza a apartarse de la Relatividad General.

Para estudiar esto, se realizó una integración numérica de las perturbaciones para ambos modelos partiendo desde una condición inicial común temprana ($a_{inicial} = 0,008$) hasta el punto de interés $a_{eval} = a_i = 0,03$. Se calculó la diferencia porcentual de las cantidades δ_i y δ'_i dadas por ambos modelos en este punto y para el modo $k = 0,2$ h/Mpc, y se utilizó un valor de $b = 0,5$, el cual -como ya se comentó- representa un caso extremo y una cota superior conservadora.

La Figura 4.7 presenta el mapa de calor resultante de este análisis. Resulta interesante notar que el error porcentual muestra una dependencia en Ω_m , pero no en H_0 ; esto es una consecuencia de mantener el modo $k = 0,2$ h/Mpc fijo aun cuando se varía el parámetro de Hubble. En una tesis anterior [61] se muestra que el modelo de Hu-Sawicki cumple:

$$\begin{aligned} f(R) &= H_0 \tilde{f}(R), \\ f_R(R) &= \frac{df}{dR} = \frac{H_0 d\tilde{f}}{H_0^2 d\tilde{R}} = \frac{\tilde{f}_R}{H_0}, \\ f_{RR}(R) &= \frac{df_R}{dR} = \frac{1}{H_0^3} \frac{d\tilde{f}_R}{d\tilde{R}} = \frac{\tilde{f}_{RR}}{H_0^3}, \\ H(z) &= H_0 \tilde{H}(z) \end{aligned} \tag{4.6}$$

donde la tilde indica que la función no depende de la constante de Hubble. Luego, $m = \frac{f_{RR}}{f_R} \propto H_0^{-2}$. Por lo tanto, si las unidades de k son $[k] = \text{h/Mpc}$, ($k_{[1/\text{Mpc}]} = h * k_{[h/\text{Mpc}]}$), $G_{\text{eff}} = \frac{G}{8\pi F} \left[1 + \frac{1}{3 + \frac{a^2}{mk^2}} \right]$ no depende del parámetro de Hubble, pues el producto mk^2 no lo hace. Con estas consideraciones, ninguna de las ecuaciones de la aproximación subhorizonte correspondientes a los dos modelos ((2.3.4), (2.106)) depende de la constante de Hubble H_0 . Esto es consistente con lo observado en la Figura 4.7.

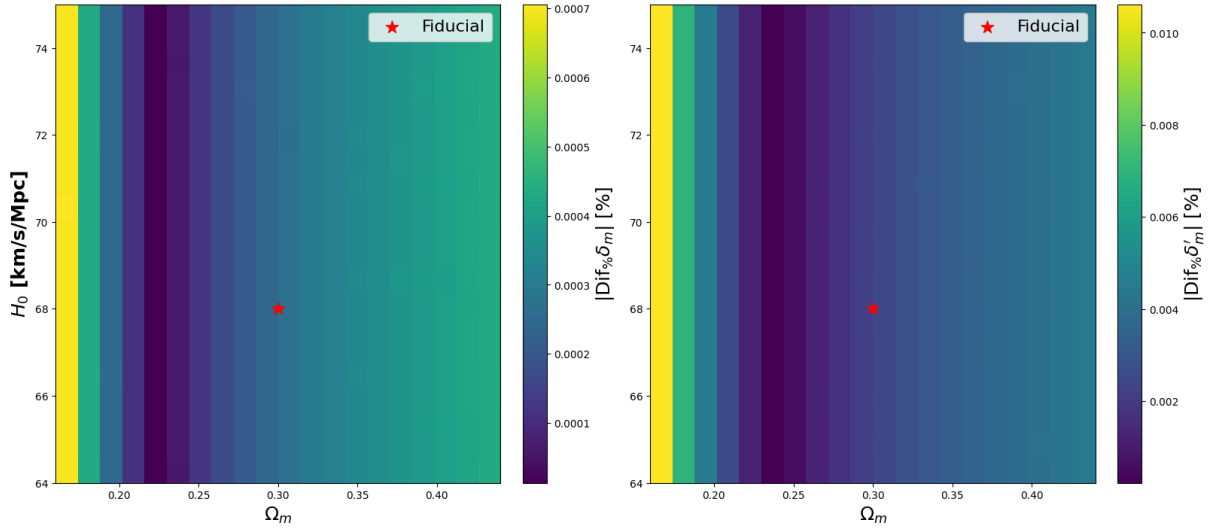


Figura 4.7: Validación de la coincidencia entre los modelos Hu-Sawicki y Λ CDM en el instante $a_i = 0,03$ para todo el espacio de parámetros. Los mapas muestran la diferencia porcentual de la perturbación de materia y su derivada en $a_{eval} = a_i = 0,03$, luego de integrar ambos modelos desde una condición común de inicio en $a_{inicial} = 0,008$. Se utilizó un parámetro de desviación $b = 0,5$ y un modo $k \simeq 0,2 \text{ h/Mpc}$. Se observa que, incluso en la cosmología más desfavorable ($\Omega_m \approx 0,16$) la discrepancia máxima es del orden de 0.1% , validando el uso de condiciones iniciales estándar para el espacio de parámetros donde se quiere entrenar la red neuronal.

Esta Figura evidencia que la diferencia máxima en todo el espacio de parámetros es del orden de 0.1% . Este valor se encuentra holgadamente por debajo del umbral del 1% , confirmando que el instante $a_i = 0,03$ es un punto de inicio seguro donde la física dada por el modelo de Hu-Sawicki es indistinguible de la de Λ CDM, independientemente de la cosmología elegida que se encuentre dentro del rango donde se quiere entrenar la red. A partir de estos análisis, se concluye que el valor $a_i = 0,03$ se ubica dentro del intervalo C , introducido al comienzo de la sección, para toda cosmología. Además, debido al proceso iterativo comentado, se considera que es uno de los mayores instantes iniciales posibles que satisfacen esto, proporcionando una mayor cantidad de modos en el intervalo $[k_{hor}, k_{NL}]$.

4.2. La grilla con las condiciones iniciales

Habiendo validado el instante $a_i \approx 0,03$ como un punto de inicio en el espacio de parámetros de interés (sección 4.1.3), el siguiente paso consistió en la generación sistemática del conjunto de datos necesario para el entrenamiento de la red neuronal. Este conjunto, denominado “la grilla”, debe relacionar los parámetros cosmológicos de entrada $\{\Omega_m, H_0\}$ y el modo k , con las condiciones iniciales correspondientes $\{\delta_i, \delta'_i\}$. Para la construcción de esta base de datos, se desarrolló un algoritmo en Python que automatiza la interacción con el código CLASS, barriendo el espacio de parámetros definido por:

$$\Omega_m \in [0,15, 0,45], \quad h \in [0,64, 0,76]. \quad (4.7)$$

A continuación, se detalla el procedimiento para cada par de parámetros cosmológicos (Ω_m, h) .

4.2.1. Obtención de las perturbaciones y discretización temporal

Para cada par (Ω_m, h) , el código CLASS resuelve las ecuaciones de Einstein-Boltzmann linealizadas desde el principio de la era dominada por la radiación. A diferencia de una solución analítica evaluable en cualquier punto, CLASS utiliza integradores numéricos de paso adaptativo (típicamente, usa el método *ndf15* [24, 77]), que permite resolver las ecuaciones de Boltzmann sin aproximación de acoplamiento fuerte en un tiempo finito [24]. Estos integradores no avanzan en intervalos de tiempo fijos, sino que ajustan dinámicamente el tamaño del paso (da o $d\eta$) en función de la rigidez (o *stiff*) [76] de las ecuaciones diferenciales y la tolerancia de error permitida. Como consecuencia, el código no devuelve los valores de las perturbaciones en un vector de factores de escala a equiespaciado o predefinido por el usuario, sino en una serie discreta de puntos temporales determinados por la necesidad de convergencia numérica del integrador. Debido a esto, no es posible solicitar a CLASS el valor exacto de las perturbaciones en $a_{target} = 0,03$. En su lugar, el algoritmo implementado filtra los resultados para encontrar el paso de integración más cercano que satisfaga $a_i = \min \{a \geq a_{target}\}$. Luego, el valor real a_i utilizado para cada entrada de la grilla no es siempre el mismo, sino que presenta una ligera variación numérica alrededor del valor objetivo, determinada por la discretización temporal interna de esa ejecución específica. Esta variación es registrada y utilizada como el a_i exacto para esa muestra en el entrenamiento de la red. Resulta clave registrar esta variación, pues pequeñas fluctuaciones en a_i pueden afectar considerablemente a los valores de las condiciones iniciales.

4.2.2. Procesamiento de modos y derivadas

Una vez identificado el instante a_i en la salida de CLASS, se procede a filtrar los modos de Fourier. El código CLASS calcula la evolución para un conjunto discreto de modos k . Análogamente a lo que sucede con el factor de escala, los modos k que calcula este código tampoco vienen en un vector equiespaciado o predefinido por el usuario, sino que también dependen de criterios intrínsecos al código de integración. Dado que la aproximación subhorizonte solo es válida para escalas que han entrado en el horizonte de Hubble, el algoritmo diseñado calcula el número de onda del horizonte $k_{hor}(a_i)$ (ecuación (2.83)) utilizando los parámetros cosmológicos de la iteración actual y se descartan todos los modos tales que $k < k_{hor}(a_i)$, conservando únicamente aquellos en el régimen físico de interés. Finalmente, es necesario realizar una conversión de variables en las derivadas. El código CLASS calcula la derivada de las perturbaciones respecto al tiempo conforme η . Sin embargo, el sistema dinámico que se desea resolver en esta tesis (ecuación (4.1)) requiere derivadas respecto al factor de escala ($\delta' \equiv d\delta/da$). Utilizando la regla de la cadena y la relación entre las coordenadas temporales, el algoritmo realiza la transformación:

$$\delta'(a) = \frac{1}{a\mathcal{H}(a)} \frac{d\delta(\eta)}{d\eta}, \quad (4.8)$$

donde $\mathcal{H} = \frac{1}{a} \frac{da}{d\eta}$ es el parámetro de Hubble conforme, que también es calculado intrínsecamente por dicho código público. Por último, dado que CLASS evoluciona las componentes de materia oscura fría (δ_{cdm}) y bariones (δ_b) por separado, se combinan

ambas cantidades ponderadas por sus respectivas densidades (ecuación (2.75)) para obtener la perturbación de materia total $\delta_m(a, k)$ y su derivada $\delta'_m(a, k)$.

A partir de este algoritmo, la grilla queda constituida como una función discreta en donde, dados ciertos parámetros $\Theta = \{H_0, \Omega_m, k, a_i\}$, provee las condiciones iniciales $\{\delta_i, \delta'_i\}$. Vale la pena remarcar que un aspecto crucial para la obtención de estos valores fue la modificación realizada al código CLASS para que almacene y devuelva todas las variables que se consideran necesarias para el cálculo de las condiciones iniciales. No es posible obtener una grilla con $\{H_0, \Omega_m, k, a_i, \delta_i, \delta'_i\}$ sin esta modificación.

Sin embargo, esta grilla no deja de ser una función discreta, cuyos valores k y a_i disponibles en el dominio de la función dependen exclusivamente de criterios de cómputo del código público. Esto evidencia la importancia y la utilidad de entrenar una red neuronal para obtener una función continua para la obtención de las condiciones iniciales, dado un conjunto de parámetros Θ .

4.3. La precisión de la aproximación subhorizonte en Λ CDM

Antes de comentar el método de entrenamiento de la red neuronal, resulta de interés cuantificar cómo varía la precisión de la aproximación subhorizonte para diferentes escalas. La Figura 4.8 generaliza este análisis, ilustrando el comportamiento del error de varios modos.

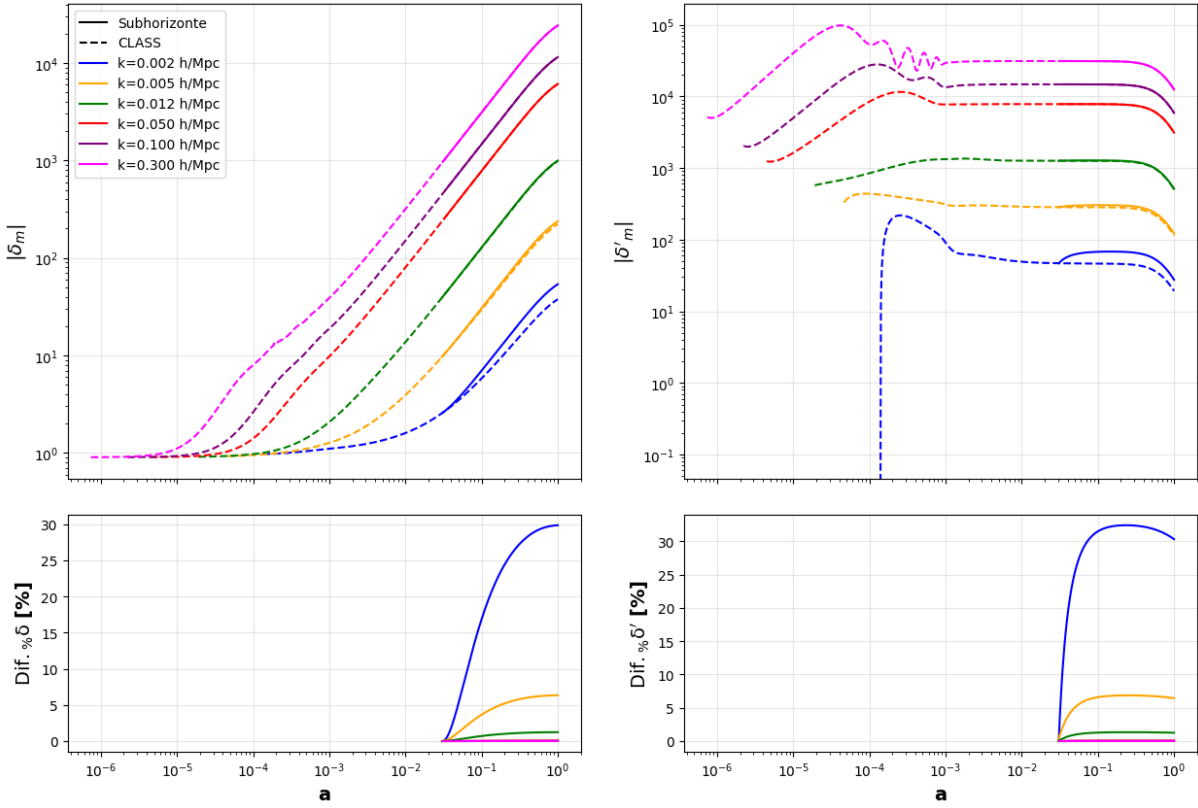


Figura 4.8: Análisis de las perturbaciones de materia para distintos modos k , representados por distintos colores. El panel superior izquierdo muestra la evolución de δ_m , mientras que el superior derecho su derivada, comparando los resultados de CLASS (líneas punteadas) frente a la solución de la ecuación de sub-horizonte (líneas continuas). El panel inferior cuantifica el error porcentual cometido por la aproximación. El inicio de la integración se fija en $a_i \simeq 0,03$ (se recuerda que este valor no es exacto, pues depende de la integración que realiza CLASS para cada modo) para la misma cosmología de la Figura 4.3 ($k_{hor} \simeq 0,07$ h/Mpc). Se evidencia que la aproximación subhorizonte aumenta su precisión a medida que se consideran modos con valores mayores en k , que corresponden a las escalas que están más inmersas en el horizonte de Hubble.

Se observa como es que la precisión de la aproximación aumenta a medida que el modo se encuentra más inmerso en el horizonte de Hubble. Para cuantificar el error en función de la escala a y observar su comportamiento en función del modo. La Figura 4.9 ilustra esto, utilizando $a_i \simeq 0,03$ y la cosmología fiducial de las secciones anteriores.

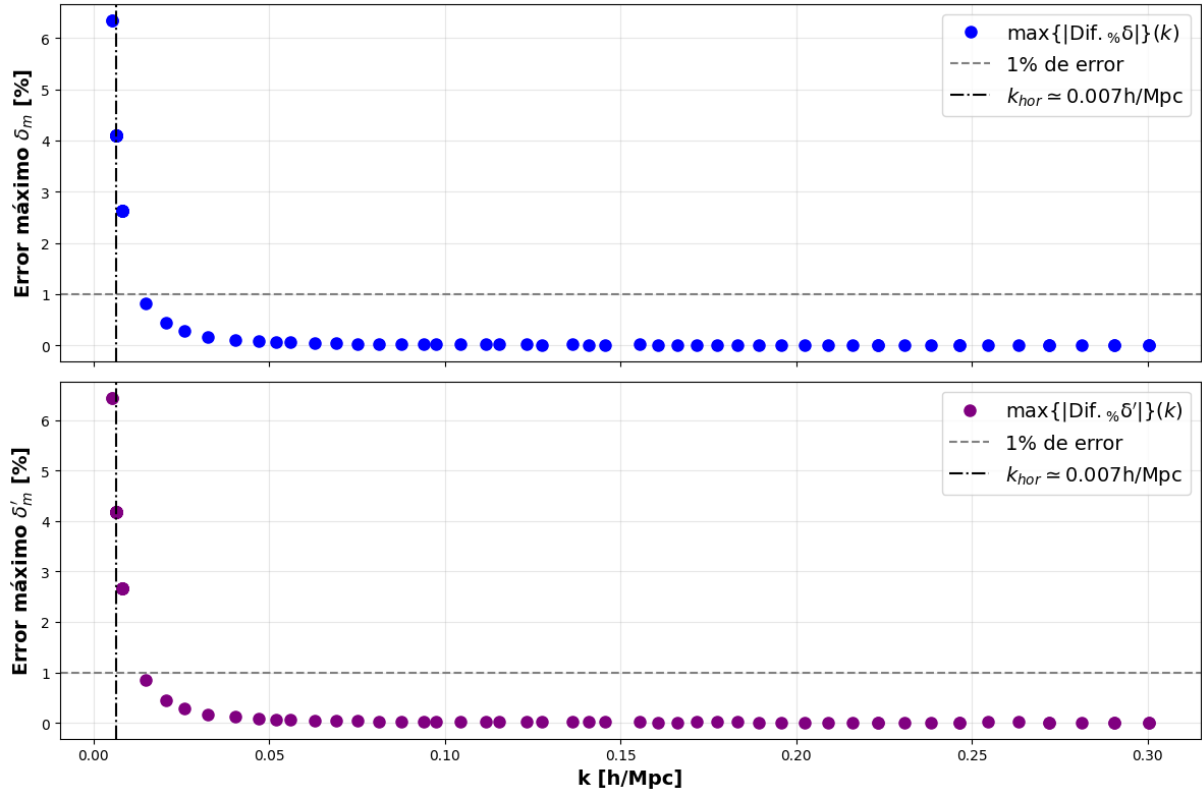


Figura 4.9: Error porcentual máximo en función del modo. La línea vertical marca el modo k_{hor} y la horizontal marca el 1 %. El inicio de la integración se fija en $a_i \simeq 0,03$ para la misma cosmología de la Figura 4.3 ($k_{hor} \simeq 0,007 \text{ h/Mpc}$). Se evidencia que la aproximación subhorizonte aumenta su precisión a medida que se consideran modos más altos.

Se observa como la precisión aumenta rápidamente luego del valor k_{hor} . Se puede verificar que para $k = 2 * k_{hor}$, el error máximo es menor al 1 %. Aun así, la precisión requerida dependerá de la finalidad que tengan las variables δ_m y δ'_m . En esta tesis, dichas variables se utilizarán para comparar la predicción de $f\sigma_8$ con datos observacionales que tienen una incerteza intrínseca mayor o igual al 10 % del valor principal. Luego, para este trabajo, se determinó que todo modo $k \in (k_{hor}, k_{NL}]$ es lo suficientemente preciso para ser considerado.

No es necesario realizar este análisis para otra cosmología, pues su dependencia está en el valor de k_{hor} ; aunque su valor cambie al variar los parámetros Ω_m y H_0 , la precisión de los modos subhorizonte no es afectada con dichas variaciones. Si se repite otro análisis idéntico con el mismo a_i , pero con otra cosmología, el valor numérico de k_{hor} será otro, pero la precisión de los modos que están dentro de este -nuevo- horizonte no se verá afectada.

4.4. La red neuronal

Como se discutió en la introducción de este capítulo, la ausencia de una solución analítica cerrada para las condiciones iniciales en modelos dependientes de escala motiva la implementación de un método numérico eficiente. Para ello, se entrenó una red neuronal artificial capaz de aprender el mapeo no lineal entre los parámetros cosmológicos $\Theta = \{H_0, \Omega_m, k, a_i\}$ y las perturbaciones iniciales. En esta sección se detalla la arquitectura, el preprocesamiento de datos y el protocolo de entrenamiento utilizado.

4.4.1. Conjunto de entrenamiento y preparación de datos

El conjunto de entrenamiento se construyó a partir de la grilla de condiciones iniciales generada previamente (sección 4.2). El espacio de parámetros utilizado para el entrenamiento es con el que se hizo el proceso de validación: $h \in [0,64, 0,76]$, $\Omega_m \in [0,15, 0,45]$, $a_i = \min \{a \geq a_{target}\}$ y $k > k_{hor}$. Donde se recuerda que los valores de a_i y k no son predefinidos por el usuario, sino que dependen de criterios de convergencia intrínsecos al código de integración. Además, se recuerda que $h = \frac{H_0}{100} \frac{\text{Mpc s}}{\text{km}}$. El equiespaciado entre los vectores Ω_m y h era de 0.002, lo que continuó en una grilla de 781 784 puntos.

El conjunto de datos para entrenar la red consiste en un vector de entrada $\mathbf{x}$ y un vector objetivo $\mathbf{y}$, definidos como:

$$\mathbf{x} = [\Omega_m, h, k, a_i]^T, \quad \mathbf{y} = [\delta_m(a_i), \delta'_m(a_i)]^T \equiv [\delta_i, \delta'_i]^T. \quad (4.9)$$

Los datos se dividieron aleatoriamente en dos conjuntos: el conjunto de datos total se dividió de manera aleatoria en dos subconjuntos disjuntos: un 80 % se destinó al entrenamiento de la red, mientras que el 20 % restante se reservó para su validación. En los modelos de regresión, esta partición es fundamental para garantizar que la red aprenda los patrones físicos subyacentes y no se limite a memorizar el comportamiento del conjunto de datos específico que se utilizó para el entrenamiento. Asimismo, es imperativo que la partición de los datos sea aleatoria, pues esto es lo que asegura que ambos subconjuntos sean estadísticamente representativos de todo el espacio de parámetros muestreado. En el caso particular de este trabajo, la grilla original fue construida de manera secuencial, lo que introduce un ordenamiento en los datos según los valores de h y Ω_m . Si la partición se realizara de forma secuencial (por ejemplo, seleccionando el primer 20 % de la grilla para la validación), el conjunto de entrenamiento carecería de información sobre ciertas regiones topológicas del espacio de parámetros. Esto sesgaría el aprendizaje de la red, impidiendo que sus predicciones sean válidas en el dominio de parámetros cosmológicos completo que se busca estudiar.

Dada la diferencia de órdenes de magnitud entre las variables de entrada, se aplicó un proceso de estandarización para facilitar la convergencia del algoritmo de optimización. Se utilizaron transformaciones lineales para escalar tanto las entradas como los objetivos, asegurando que tuviesen mediana cero y varianza unitaria. Luego, para una variable v , el valor escalado $\hat{v}$ se obtiene mediante:

$$\hat{v} = \frac{v - \tilde{v}}{\text{IQR}_v} \quad (4.10)$$

donde $\tilde{v}$ representa la mediana e IQR_v es el rango intercuartil calculadas sobre el conjunto de entrenamiento. Es importante destacar que estos estadísticos se deben calcular exclusivamente sobre el conjunto de entrenamiento y que, luego, la misma transformación se le aplica al conjunto de validación. Este cuidado garantiza que no exista lo que se conoce como fuga de información (o *data leakage*); los datos utilizados para la validación deben ser, en su totalidad, independientes del entrenamiento.

4.4.2. Arquitectura del modelo

Se implementó un modelo de regresión basado en un Perceptrón Multicapa y la arquitectura elegida es una red *feed-forward* totalmente conectada, como la que se comentó en la sección 3.2, con 5 capas ocultas: las 4 primeras con 128 neuronas cada una, mientras que la última con 64 (Figura 4.10).

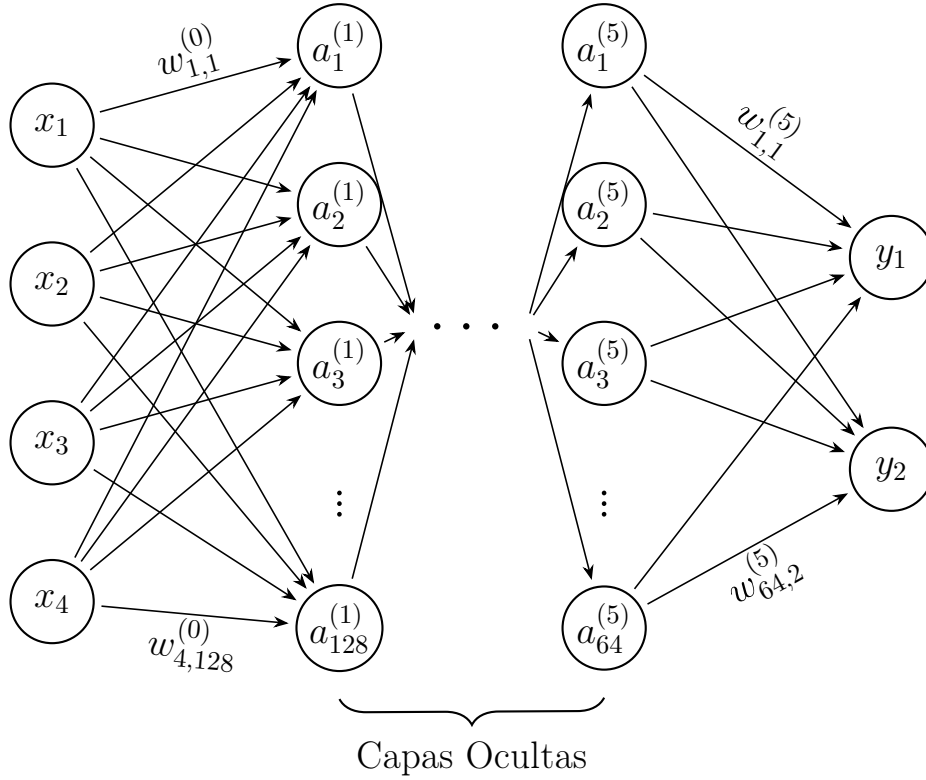


Figura 4.10: Red neuronal con 4 entradas, 2 salidas, y 5 capas ocultas donde las 4 primeras tienen 128 neuronas y la última 64.

Basado en pruebas empíricas, se seleccionó la función tangente hiperbólica (**Tanh**) como función de activación para las capas ocultas, debido a su capacidad para modelar comportamientos suaves y diferenciables, adecuados para el comportamiento de las perturbaciones en el espacio de parámetros. La capa de salida posee una función de activación lineal que lleva directo a los valores resultantes de δ_i y δ'_i .

4.4.3. Protocolo de entrenamiento y validación de la red

El proceso de optimización de los parámetros de la red neuronal se llevó a cabo utilizando la biblioteca de código abierto PyTorch [78]. El objetivo central del entrenamiento es minimizar la función costo calculada sobre las predicciones del modelo. Dado que se trata de un problema de regresión, la función costo elegida fue la de Error Cuadrático Medio (MSE):

$$\mathcal{C}(\mathbf{x}_i, \theta) = \frac{1}{N_{batch}} \sum_{i=1}^{N_{batch}} \|\mathbf{y}_i - \hat{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_i, \theta)\|^2, \quad (4.11)$$

donde $\mathbf{y}_i = [\delta_i, \delta'_i]^T$ es el vector con los valores objetivo, $\hat{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_i, \theta) \equiv \hat{\mathbf{y}}_i$ las predicciones de la red y N_{batch} es el número total de valores reales $\mathbf{y}_i$ que se disponen para el entrenamiento en este *batch*. El único puntaje de MSE que se consideró fue el dado por el conjunto de validación; que un puntaje de MSE obtenido con el conjunto de datos de entrenamiento sea bajo no asegura que la red haya aprendido los patrones físicos, pues esto podría estar atribuido a que simplemente memorizó el comportamiento del conjunto de los datos de entrenamiento.

Para la actualización de los pesos y *biases* se utilizó el optimizador Adam [73] que, como se discutió previamente, adapta dinámicamente la tasa de aprendizaje para cada parámetro. La optimización se realizó mediante el método de descenso por el gradiente estocástico por *mini-batches* (ecuaciones 3.12). Se fijó un tamaño de lote (o *batch size*) de $N_{batch} = 128$ muestras porque se consideró que garantizaba un buen equilibrio entre la estabilidad de la convergencia y el costo computacional en memoria.

La tasa de aprendizaje inicial global se estableció en $\epsilon_0 = 10^{-3}$. Con el propósito de refinar la convergencia en las etapas finales del entrenamiento y evitar oscilaciones alrededor de un mínimo de la función costo, se implementó lo que se conoce como *planificador de aprendizaje* (o *learning rate scheduler*), cuya función es ajustar la tasa de aprendizaje según un criterio seleccionado. En particular, el planificador utilizado es llamado `ReduceLROnPlateau` y lo que hace es monitorear el valor de la función costo en el conjunto de validación [69]: si esta métrica no presentaba mejoras continuas durante un período de 15 épocas (este número es conocido como la *paciencia del planificador*), el planificador estaba programado para reducir la tasa de aprendizaje multiplicándola por un factor de 0,6. Este procedimiento permite que el algoritmo tome pasos más finos en el espacio de parámetros una vez que se aproxima a un mínimo local (o, en el mejor de los casos, global). Cabe aclarar que, como ya se comentó, Adam calcula una tasa de aprendizaje efectiva e individual para cada parámetro de la red basándose en los momentos estocásticos de sus gradientes. Sin embargo, la magnitud de esta actualización adaptativa está modulada por una tasa de aprendizaje base global (ϵ). El planificador actúa exclusivamente sobre este factor global ϵ . Esto permite que el algoritmo tome pasos más finos en el espacio de parámetros al aproximarse a un mínimo, preservando las escalas relativas de actualización que Adam estableció para cada parámetro. Este procedimiento se acotó con un límite inferior fijado en $\epsilon_{min} = 10^{-7}$.

Adicionalmente, se estableció un límite máximo de 800 épocas de entrenamiento. Sin embargo, el algoritmo estaba programado para detener la ejecución prematuramente si la función costo de validación no logra disminuir durante 50 épocas consecutivas. Este mecanismo es conocido como *early stoppage* y su razón principal de ser recae en evitar el sobreajuste y tiempos computacionales innecesarios. Al finalizar o interrumpir el entrenamiento, el protocolo asegura que se recuperen y guarden los pesos de la red correspondientes a la época en la que se obtuvo el mínimo error de validación. La Figura 4.11 muestra como se comporta la función costo en función de la época teniendo en cuenta los ajustes de la tasa de aprendizaje comentada.

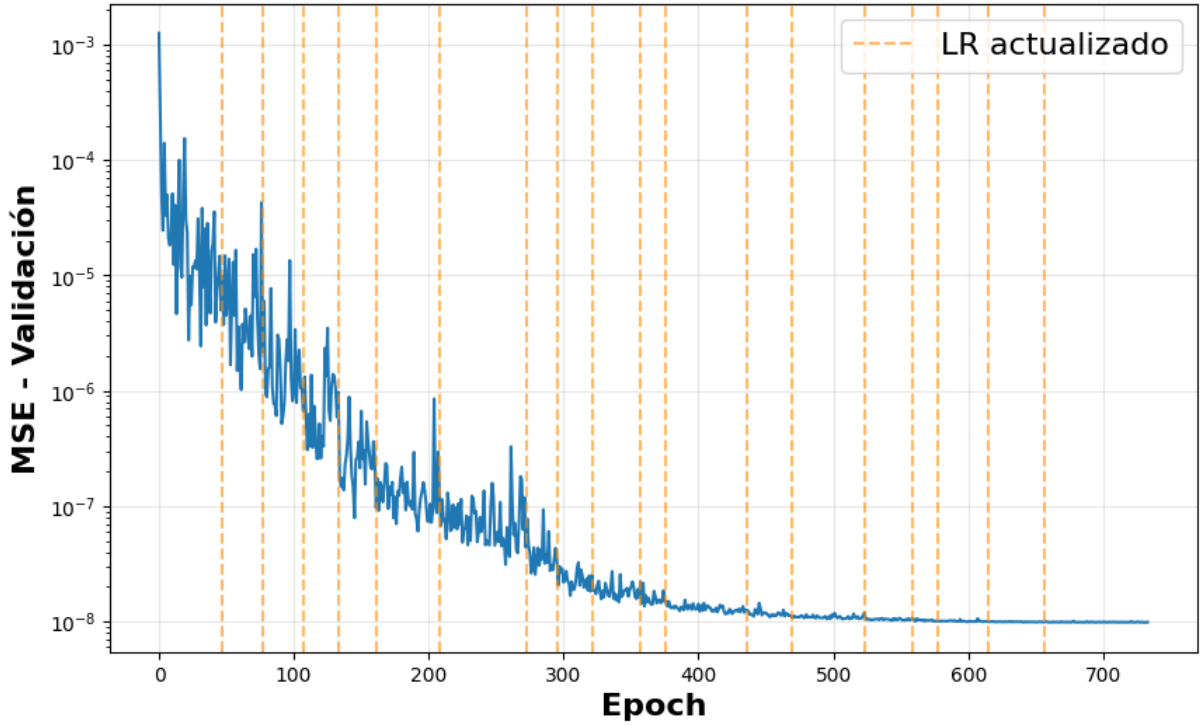


Figura 4.11: Evolución del Error Cuadrático Medio (MSE) evaluado exclusivamente sobre el conjunto de validación durante el entrenamiento de la red. Las líneas verticales punteadas indican las épocas en las cuales se aplicó una reducción en la tasa de aprendizaje (*learning rate*). El eje de las ordenadas se presenta en escala logarítmica.

Una vez concluido el entrenamiento y seleccionados los parámetros óptimos, se procedió a evaluar el desempeño físico de la red. Para ello, se invirtió la transformación de escalado (ecuación (4.10)) aplicada originalmente, obteniendo así los valores físicos de las variables δ_m y δ'_m . Si bien la red neuronal fue entrenada utilizando la grilla completa de parámetros cosmológicos ($\Omega_m \in [0,15, 0,45]$ y $h \in [0,64, 0,76]$), la evaluación de sus predicciones se realizó sobre un subconjunto filtrado de los datos por dos razones. En primer lugar, se buscó mitigar los efectos de borde cuando la red está evaluada cerca de los extremos de la grilla original, lo que motivó acotar el análisis a las regiones estrictamente internas definidas por $0,154 < \Omega_m < 0,444$ y $0,642 < h < 0,758$. La segunda razón recae en el hecho de que los vectores numéricos a y k de la grilla no estén predeterminados por el usuario; esto provoca que haya algunos intervalos con mayor densidad de puntos que otros. Debido a esto, se impuso un corte superior en $a_i < 0,035$ pues se consideró, mediante evaluaciones empíricas, que esta cota delimitaba en el intervalo la densidad de puntos necesaria para que la red haya aprendido correctamente (ver Figura 4.12). Además, se restringió el número de onda exigiendo $k \leq 0,2 h/\text{Mpc}$ ya que esa zona no solo tenía gran densidad de puntos como para ser evaluada, sino que esta tesis se restringe únicamente al estudio del régimen lineal de la evolución de las perturbaciones de materia; al considerar la escala no lineal como $k_{\text{NL}} \gtrsim 0,2 h/\text{Mpc}$, los resultados a escalas menores no son relevantes para la validez de la red neuronal.

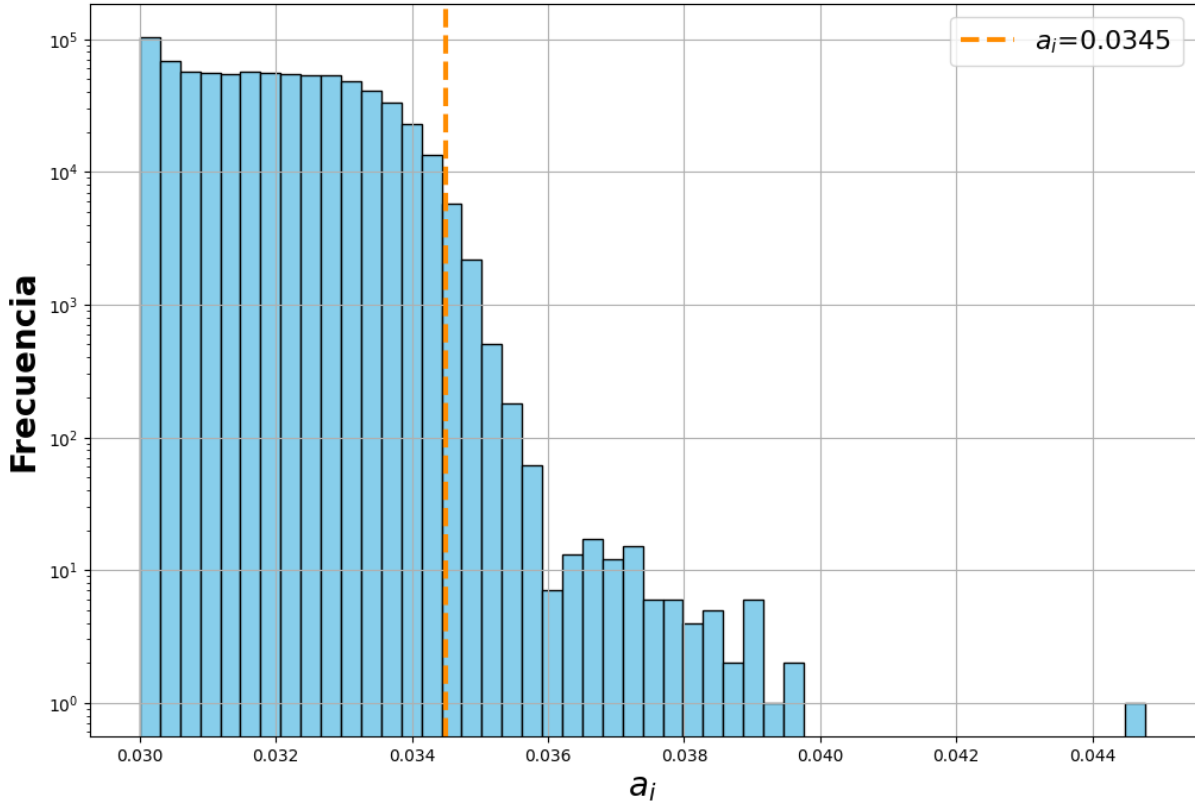


Figura 4.12: Histograma con la cantidad de valores de a_i surgidos a partir de la grilla generada con CLASS y utilizados para el entrenamiento de la red neuronal. La línea vertical denota el límite en donde se considera que la cantidad de puntos por cada valor a_i es la suficiente para que la red haya aprendido correctamente. Todos los valores a la derecha de esta línea no fueron considerados para la evaluación de las variables δ_i , δ'_i .

Sobre este subconjunto filtrado, se calcularon las diferencias porcentuales entre los valores reales calculados computacionalmente mediante el código CLASS (los *targets*) y las predicciones generadas por la red. En la tabla 4.1 se muestran los resultados.

Tabla 4.1: Estadísticas de la diferencia porcentual relativa entre los valores reales y las predicciones de la red neuronal sobre la grilla con la que se entrenó la red (con $N = 387\,301$).

Métrica	Error en δ_i [%]	Error en δ'_i [%]
Media	0,0089	0,0093
Mediana	0,0043	0,0045
Percentil 90	0,0169	0,0169
Percentil 99	0,0932	0,1018
Máximo	0,4766	0,4659

Debe entenderse que este análisis consiste en la comparación de toda la grilla con la que se entrenó la red. Es decir, no solo incluye al conjunto de evaluación original (el 20 % de la grilla original), sino también al restante 80 % que se utilizó como conjunto de entrenamiento. Sin embargo, para evitar que la red haya aprendido un comportamiento que esté restringido al conjunto de entrenamiento (lo que técnicamente se denomina *overfitting*), es necesario evaluar sus predicciones en una grilla independiente del conjunto

de entrenamiento. Como se consideró que el 20 % de los datos destinados para la validación podían ser insuficientes, este análisis se extendió a una nueva grilla de parámetros, más densa y completamente inédita para el modelo. Esta segunda grilla actúa como un conjunto de datos de validación independiente, garantizando la capacidad de generalización de la red ante escenarios no vistos. En la Tabla 4.2 se reportan las métricas estadísticas de dichas diferencias porcentuales.

Tabla 4.2: Estadísticas de la diferencia porcentual relativa entre los valores reales y las predicciones de la red neuronal sobre la nueva grilla inédita para la red (con $N = 708\,495$).

Métrica	Error en δ_i [%]	Error en δ'_i [%]
Media	0,0095	0,0098
Mediana	0,0045	0,0047
Percentil 90	0,0182	0,0183
Percentil 99	0,0995	0,1063
Máximo	0,5102	0,6150

Como se observa acá, el desempeño de la red neuronal sobre el conjunto de validación independiente muestra diferencias porcentuales relativas con errores medios de, aproximadamente, 0.009 % y medianas cercanas al 0.004 % para ambas variables, δ_m y δ'_m . Además, se destaca que el 99 % de las predicciones presentan una desviación inferior al 0.1 %. Más aún, el error máximo registrado se mantiene cómodamente por debajo del umbral del 1 % de error relativo. Debido a estos resultados, se considera que la arquitectura implementada es capaz de reproducir, dentro del régimen lineal y en el espacio de parámetros considerado, las condiciones iniciales de las perturbaciones de materia con una precisión suficiente como para dar inicio a su evolución.

Capítulo 5

La cantidad $f\sigma_8$

En el capítulo anterior se detalló el proceso que permitió entrenar a una red neuronal para obtener las condiciones iniciales necesarias para resolver las ecuaciones de perturbaciones en el régimen subhorizonte. Debido al instante inicial elegido para iniciar la evolución de las perturbaciones, la red puede utilizarse para obtener soluciones tanto en Λ CDM como en el modelo de Hu-Sawicki. En el presente capítulo se detalla la metodología que permitió obtener dichas soluciones numéricas con la red a partir del PVI dado por (4.1) y, con ellas, construir la cantidad mencionada que permite estudiar el crecimiento de estructuras: $f\sigma_8$.

Además, como fue anticipado en la sección 2.4.1, el hecho de que el modelo de Hu-Sawicki sea dependiente de escala implica que el crecimiento de las estructuras dependan de su tamaño. Luego, la tasa crecimiento f será:

$$f(k, z) = \frac{d \ln \delta_m}{d \ln a} = \frac{a}{\delta_m} \frac{d \delta_m}{da} = \frac{a(z) \delta'_m(a(z), k)}{\delta_m(a(z), k)} \neq f(z). \quad (5.1)$$

En este capítulo se discuten las dificultades que conlleva una tasa de crecimiento que dependa de la escala a la hora de compararla con datos observacionales, pues no hay, al día de hoy, un consenso unificado de como hacerlo.

5.1. Resolución numérica de la ecuación de perturbaciones

Una vez entrenada y validada la red neuronal para la predicción de las condiciones iniciales, el siguiente paso consistió en integrar las ecuaciones diferenciales que dictan la evolución de las perturbaciones en la densidad de materia, tanto para el modelo cosmológico estándar como para el de Hu-Sawicki (ecuación (4.1)).

5.1.1. Integración de modos individuales

Para llevar a cabo la integración, se partió de un algoritmo base que fue previamente diseñado por el grupo encabezado por quien dirige este trabajo [20, 62, 61]. Este módulo resolvía la dinámica del fondo cosmológico —en Λ CDM y en el modelo de gravedad modificada— y, posteriormente, la evolución de la perturbación $\delta_m(a)$ mediante el método Runge-Kutta de orden 4 (RK45) [numerical_recipes_integracion, 79]. Parte del

trabajo de esta tesis fue acoplarle a este integrador la red neuronal que se describió en la sección anterior ya entrenada. De esta manera, para un instante de inicio a_i , un conjunto de parámetros cosmológicos Ω_m y H_0 , y un número de onda k dado, el algoritmo consulta a la red neuronal para obtener los valores de δ_i y δ'_i y los utiliza como condiciones iniciales del problema de valor inicial dado por (4.1).

La desventaja que presentaba este código es que era posible resolver un único modo de Fourier a la vez. Además, aquellas soluciones correspondientes al modelo de Hu-Sawicki tienen un costo computacional alto si se las compara con las soluciones de Λ CDM, pues se recuerda que la evolución de fondo no tiene una expresión analítica, sino que está dada por una ecuación diferencial (2.95). Más aun, al ser un modelo dependiente de escala, el cálculo aislado de modos individuales resulta insuficiente si el objetivo final es contrastar el modelo con datos observacionales o calcular cantidades integradas en k . Por esta razón, lo siguiente que se hizo fue modificar este código para que sea más eficiente y que permita calcular la solución para varios modos en un tiempo razonable.

5.1.2. Vectorización y procesamiento en paralelo

Como ya fue mencionado, una de las desventajas que tienen los modelos dependientes de escala es que no alcanza con un único modo para calcular a los observables. Como consecuencia, es necesario calcular la evolución temporal de $\delta_m(k, z)$ sobre una grilla densa con varios valores de k . Hacer esto de forma secuencial incurre en tiempos de cómputo excesivamente altos. Para solucionar esto, se desarrolló una extensión del código original¹ (comentada en la subsección anterior) cuya mejora recae en el procesamiento paralelo y la vectorización de todos los modos que se desean calcular. Las principales ventajas de esta implementación son:

1. **La obtención de condiciones iniciales en bloque:** en lugar de evaluar la red neuronal iterativamente modo por modo, se agruparon todos los valores de k en tensores de PyTorch. La red realiza una única operación matricial² obteniendo las condiciones iniciales para todos los modos de manera simultánea.
2. **Paralelización de la integración:** se aprovechó el hecho de que las integraciones numéricas de diferentes números de onda son independientes entre sí y se utilizó el módulo `multiprocessing` de Python [80] para distribuir el cálculo computacional pesado. De este modo, la integración numérica se paraleliza aprovechando la totalidad de los núcleos de procesamiento disponibles, generando una grilla uniforme del factor de escala a para todos los modos.

En la Figura 5.1 se muestra, a modo de ejemplo, las perturbaciones obtenidas con este módulo para 5 modos distintos, y ambos modelos bajo la aproximación subhorizonte.

¹La extensión puede encontrarse en la clase `VectorizedDeltaSolver` del módulo que se encuentra en https://github.com/PedroRozin/Tesis2025/blob/main/python/delta_solver_mg_pedro.py. El código original (con la red neuronal integrada) está en la clase `DeltaSolver` del mismo módulo.

²En caso de disponer de un GPU, la operación puede ser acelerada por hardware.

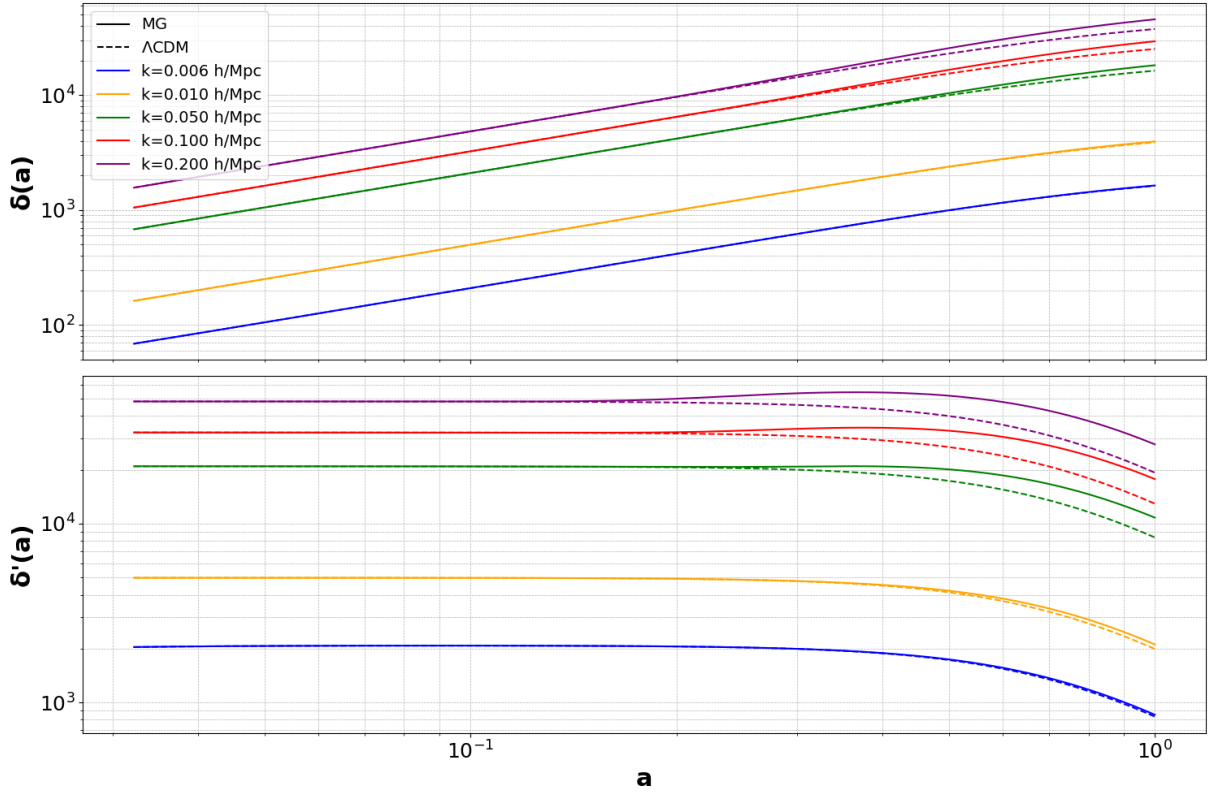


Figura 5.1: Evolución de las perturbaciones de materia y sus derivadas en el modelo Λ CDM (línea continua) y en el de Hu-Sawicki (línea punteada). El parámetro de desviación utilizado fue $b = 0,001$ y la cosmología es la fiducial ($\Omega_m = 0,3$, $h = 0,68$).

Estas mejoras permitieron calcular la solución para 1000 modos (en la cosmología fiducial y con $b = 0,001$) en 2:29 minutos, mientras que el código original tardaba 19:25 minutos. Estas mejoras fueron cruciales para poder obtener los resultados de las próximas secciones de manera dinámica.

5.1.3. Entorno computacional e implementación

Para dimensionar el impacto de las optimizaciones algorítmicas desarrolladas, resulta pertinente detallar el hardware sobre el cual se ejecutaron los entrenamientos de la red neuronal y las integraciones numéricas. Todos los cálculos de esta tesis se llevaron a cabo en un equipo que cuenta con un procesador de 16 núcleos físicos, que permitió que esa sea la cantidad de número de procesos simultáneos. Asimismo, el equipo dispone de una Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4050, la cual fue aprovechada por la biblioteca `PyTorch` para acelerar las inferencias matriciales en bloque de las condiciones iniciales. A nivel de arquitectura de software, el código fue ejecutado dentro de un entorno virtualizado mediante el Subsistema de Windows para Linux (WSL). A este subsistema se le asignaron 26 GB de memoria RAM física —sobre un total de 32 GB disponibles en el sistema base—, respaldados por 6 GB adicionales de memoria de intercambio (conocido como memoria de *swap*).

5.2. El crecimiento de estructuras

Para el estudio del crecimiento de estructuras, resulta conveniente definir al espectro de potencias de materia $P_m(k, z)$ a partir de:

$$\langle \delta_m(\vec{k}) \delta_m(\vec{k}') \rangle(z) = (2\pi)^3 \delta_D(\vec{k} + \vec{k}') P_m(k, z), \quad (5.2)$$

donde δ_D refiere a la función Delta de Dirac y, en este caso, δ_m refiere a las perturbaciones reales (esto es, incluyendo a las condiciones iniciales de inflación). Luego, el espectro de potencias de materia puede escribirse como [55]:

$$P_m(k, z) = A_s \left(\frac{k}{k_{piv}} \right)^{n_s-1} |\delta_m^{\text{num}}(k, z)|^2, \quad (5.3)$$

donde $A_s \left(\frac{k}{k_{piv}} \right)^{n_s-1}$ es el término asociado al espectro de potencias primordial (comentado en la sección 2.3.3) y $\delta_m^{\text{num}}(k, z)$ son las soluciones que se obtienen numéricamente y que no incluyen dichas condiciones iniciales provenientes del periodo inflacionario.

Debido a que las perturbaciones de materia y sus derivadas no son observables, en aquellos modelos que son invariantes de escala (como, por ejemplo, Λ CDM), el estudio del crecimiento de estructuras está relacionado a la cantidad $f\sigma_8(z)$. Su definición es:

$$f\sigma_8(z) = f(z) \times \sigma_8(z), \quad (5.4)$$

donde $f(z)$ es la tasa de crecimiento que, en Λ CDM, está dada por la ecuación (2.90). De vital importancia es remarcar la dependencia de únicamente el redshift z , pues, como ya fue mencionado en la sección anterior, este resultado es una consecuencia inmediata de que el problema sea invariante de escala (y, por lo tanto, que se pueda utilizar el método de separación de variables para obtener las soluciones de $\delta_m(k, z)$). Por otro lado, $\sigma_8(z)$ es la desviación estándar (RMS) de la amplitud de perturbaciones de materia suavizada en un radio de 8Mpc/h [11]:

$$\sigma_8^2(z) = \frac{1}{2\pi^2} \int P(k, z) |W(kR)|^2 k^2 dk, \quad (5.5)$$

con $R = 8 \text{ Mpc/h}$. Acá, $W(kR)$ es la denominada *función ventana* que suaviza a la dispersión, y está dada por:

$$W(kR) = \frac{3j_1(kR)}{kR} \quad (5.6)$$

donde j_1 es la primer función de Bessel, y $[R] = \text{Mpc/h}$ y $[k] = \text{h/Mpc}$. La razón por la que se usa esta función está relacionada con el hecho de que las fluctuaciones de materia que suelen observarse están dentro de un volumen de, aproximadamente, 8Mpc/h.

Debido a que el cálculo de las perturbaciones solo es válido dentro de la aproximación subhorizonte, el cómputo numérico explícito para calcular la variable $\sigma_8(z)$ en esta aproximación y en el régimen lineal resulta:

$$\begin{aligned} \sigma_8^2(z) &= \frac{1}{2\pi^2} \int_{k_{hor}}^{k_{NL}} P(k, z) |W(kR)|^2 k^2 dk \\ &= \frac{1}{2\pi^2} \int_{k_{hor}}^{k_{NL}} A_s \left(\frac{k}{k_{piv}} \right)^{n_s-1} |\delta_m(k, z)|^2 \left| \frac{3j_1(kR)}{kR} \right|^2 k^2 dk, \end{aligned} \quad (5.7)$$

donde se recuerda que $\delta_m(k, z)$ es la solución numérica (y no incluyen las condiciones iniciales del régimen inflacionario). De esta manera, la cuenta explícita que debe realizarse para calcular $f\sigma_8(k, z)$ es:

$$f\sigma_8(k, z) = \frac{a(z)\delta'_m(a(z), k)}{\delta_m(a(z), k)} \sqrt{\frac{1}{2\pi^2} \int_{k_{hor}}^{k_{NL}} A_s \left(\frac{k}{k_{piv}} \right)^{n_s-1} |\delta_m(k, z)|^2 \left| \frac{3j_1(kR)}{kR} \right|^2 k^2 dk}, \quad (5.8)$$

donde se recuerda que $\delta'_m(a(z), k) = \frac{\partial \delta_m(a(z), k)}{\partial a} \big|_{a(z)=z}$. Las integrales numéricas también se realizaban con procesos en paralelo como los comentados en la sección 5.1.2. Aquí, esto se hacía integrando en k para diferentes z en simultáneo.

5.2.1. La cantidad $f\sigma_8$ en Λ CDM

Debida a la invarianza de escala que presenta el modelo Λ CDM, no es difícil ver que, a partir de la ecuación (5.5), la cantidad $\sigma_8(z)$ en este modelo puede expresarse como:

$$\sigma(z) = \sigma_8 \frac{\delta_m(z, \vec{k})}{\delta_m(z=0, \vec{k})} = \sigma_8 \frac{D_+(z)}{D_+(z=0)}, \quad (5.9)$$

donde $\sigma_8 \equiv \sigma_8(z=0)$ representa las fluctuaciones RMS de materia en el tiempo actual. Es importante destacar que este resultado es únicamente cierto para modelos independientes de escala. Esta simplificación permite escribir a la cantidad $f\sigma_8(z)$ como:

$$f\sigma_8(a) = \frac{\sigma_8}{\delta_m(a=1)} a \delta'_m(a). \quad (5.10)$$

El valor de $\sigma_8(z=0)$ para Λ CDM puede calcularse a partir de códigos públicos como, por ejemplo, CLASS [24]. Esto permite comparar los dos métodos para calcular $f\sigma_8(z)$ en Λ CDM: mediante la integración explícita del espectro de potencias (ecuación (5.8)), y a través de la expresión simplificada (ecuación (5.10)). La Figura 5.2 compara ambos métodos utilizando la cosmología fiducial de la sección anterior. El objetivo de esta comparación es verificar la precisión que tiene la integral numérica (5.7) evaluando tanto el método de integración en sí como la validez de restringir los límites de integración al intervalo $[k_{hor}, k_{NL}]$.

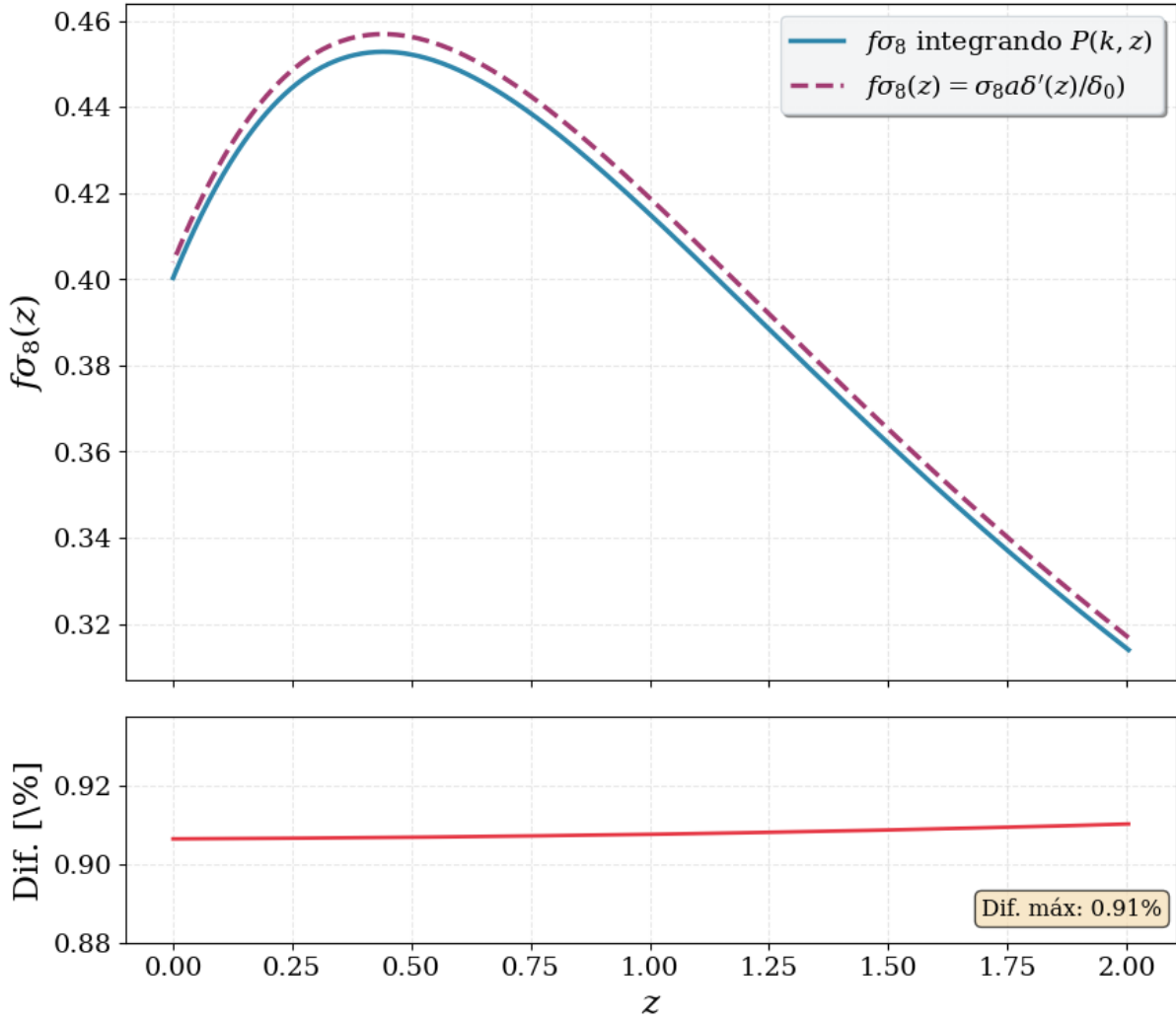


Figura 5.2: Evolución de $f\sigma_8(z)$ en Λ CDM. Cada línea refiere a uno de los métodos mencionados para. El valor utilizado de σ_8 necesario para calcular $f\sigma_8(z)$ sin integrar el espectro de potencias fue de $\sigma_8 = 0,78$. Se observa como la diferencia porcentual máxima entre ambos métodos es menor al 1 %.

El valor utilizado para el método correspondiente a la ecuación (5.10) es $\sigma_8 = 0,787$ y fue calculado a partir del código CLASS (con los parámetros cosmológicos correspondientes a la cosmología fiducial ya mencionada). Este valor, si bien está en concordancia con lo reportado por la colaboración Planck en [12], fue elegido exclusivamente por consistencia interna con los cálculos del código público, pues en el capítulo anterior se verificó que las soluciones que surgen a partir del método numérico propio (que involucra a la red para obtener las condiciones iniciales) coinciden con las del código CLASS. Es importante resaltar que el objetivo de esta comparación es verificar la precisión de la integral (5.7) respecto al resultado de un código respaldado como lo es CLASS, pues esta es la integral que deberá hacerse en el modelo de Hu-Sawicki, donde la variable $f\sigma_8(k, z)$ no pueda simplificarse con la expresión (5.4). Se observa como es que la diferencia porcentual máxima entre ambos métodos es menor al 1 %³, por lo que se concluye que, al menos para esta

³Tiene sentido que la curva obtenida a través del método que integra el espectro de potencias sea estrictamente menor (en todos sus puntos) que aquella que surge con el valor de σ_8 calculado con CLASS, pues $P(k, z) > 0 \forall k, z$ y la integral numérica que realiza el código propio restringe modos que el código

cosmología, la integral numérica es lo suficientemente precisa para implementarse en el estudio del crecimiento de estructuras en gravedad modificada.

5.2.2. El crecimiento de estructuras en problemas dependientes de escala

La dependencia de la escala en la interacción gravitatoria trae consigo consecuencias directas con el estudio del crecimiento de estructuras. En la sección 2.4.1 se utilizó como ejemplo el hecho que, para modelos invariantes de escala, si una sobredensidad de 10 Mpc de diámetro (como, por ejemplo, un cúmulo de galaxias) dobla su amplitud en un intervalo de tiempo finito, otra de 100 Mpc también lo hará. Esto ya no es cierto para modelos dependientes de escala como el de Hu-Sawicki.

Matemáticamente, esto es una consecuencia inmediata de que la ecuación de perturbaciones del modelo de Hu-Sawicki no pueda resolverse mediante el método de separación de variables. Por lo tanto,

$$f(k, z)\sigma_8(z) = \frac{a(z)\delta'_m(a(z), k)}{\delta_m(a(z), k)}\sigma_8(z) \neq f\sigma_8(z). \quad (5.11)$$

Es importante marcar que esto es consistente con la teoría: considerar un modelo de gravedad alternativo en donde la interacción gravitatoria depende de la escala conlleva a que el crecimiento de las estructuras también lo haga. En este escenario, la cantidad $f\sigma_8(k, z)$ debe considerarse como una función de dos variables ($f\sigma_8 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$) y no como una función cuyo gráfico tiene dos dimensiones. Para visualizar este fenómeno de manera clara, resulta conveniente estudiar curvas de nivel de esta función con modos k fijos; en la Figura 5.3 se observa esto para los modos $k = 0.006 \text{ h/Mpc}$ y $k = 0.2 \text{ h/Mpc}$ que, en esta cosmología fiducial, resultan modos cercanos a los extremos del intervalo $[k_{hor}, k_{NL}]$.

público no.

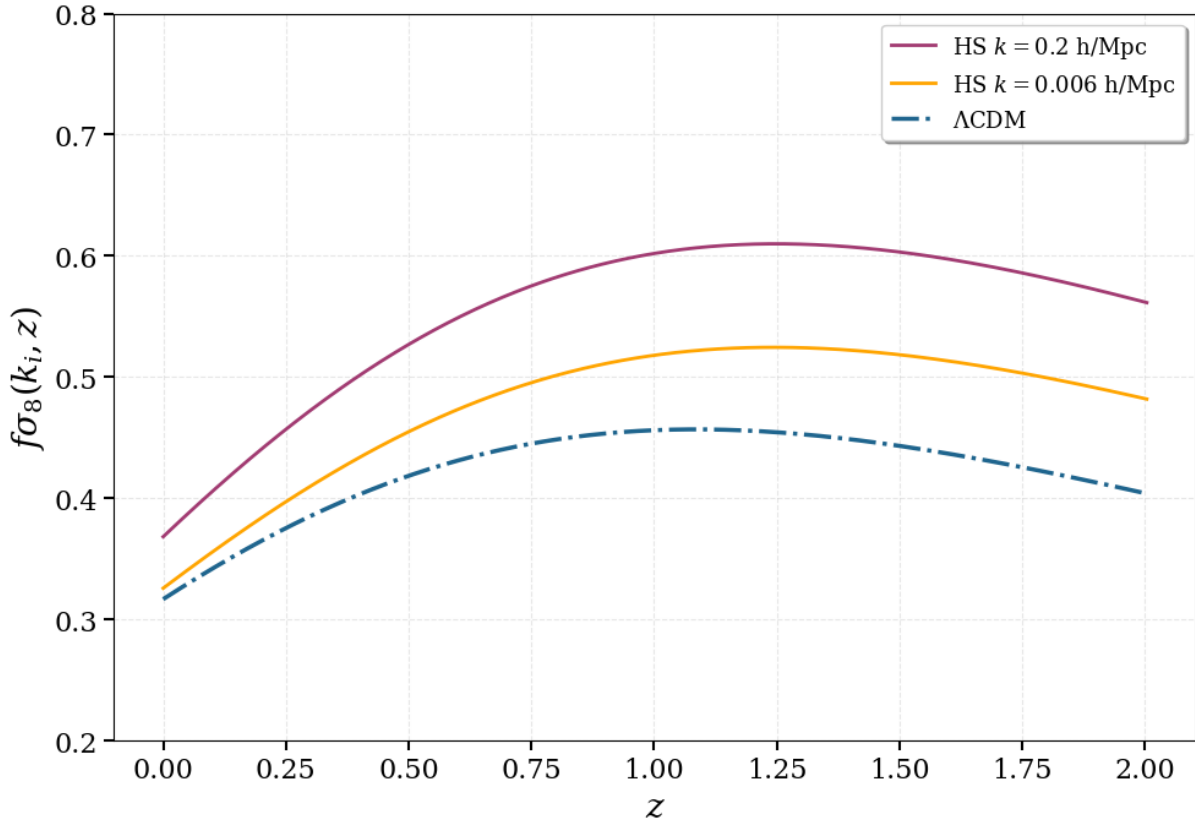


Figura 5.3: Evolución de $f\sigma_8(k_i, z)$ para dos modos distintos calculados en el modelo de Hu-Sawicki. Ambos representados por líneas continuas; cada uno de ellos con un color distinto. La línea punteada refiere a la variable $f\sigma_8(z)$ en el modelo Λ CDM.

Nuevamente, aquí se observa como es que las escalas mas pequeñas se apartan más del modelo estándar, pues se recuerda que $G_{\text{eff}} \xrightarrow{k \rightarrow 0} G$.

El hecho de que no haya una única curva de $f\sigma_8(z)$ es lo que hace que el desafío de estudiar el crecimiento de las estructuras en gravedad modificada sea la comparación de las predicciones de $f\sigma_8$ con los datos. Confrontar esto es el foco de la próxima sección.

5.3. Comparación con datos observacionales

El desafío fundamental al estudiar la formación de estructuras en gravedad modificada radica en la metodología de las observaciones, pues las estimaciones experimentales de la tasa de crecimiento f se construyen asumiendo un fondo cosmológico y una cosmología fiducial. Es importante remarcar la distinción entre ambos conceptos: elegir una cosmología fiducial implica elegir un conjunto de parámetros cosmológicos (como, por ejemplo, h y Ω_m) necesarios para la obtención de los datos; elegir una evolución de fondo implica asumir un modelo y este, en general, es Λ CDM. El hecho de que puntos pertenecientes a un conjunto de datos sean adquiridos con cosmologías fiduciales distintas no es un problema a la hora de realizar ajustes y análisis estadísticos con ellos. En general, suelen realizarse correcciones fiduciales al cálculo de un χ^2 que permite luego realizar análisis estadísticos del tipo cadena de Markov Monte-Carlo. Corregir esto no es para nada trivial, pero es posible. Por otro lado, el problema de asumir el modelo cosmológico

estándar y, con él, un crecimiento independiente de la escala tiene como resultado que los relevamientos astronómicos no reporten datos dependientes de k , sino que otorguen un único valor de $f\sigma_8(z)$ para un corrimiento al rojo z . En esta sección se pone el foco en este último problema y no en las correcciones a las cosmologías fiduciales que permiten realizar análisis estadísticos, pues no es el objetivo de esta tesis realizar ningún ajuste. Lo que se quiere estudiar aquí es como puede analizarse el crecimiento de las estructuras en este tipo de modelos, pues no hay, al día de hoy, un consenso de como comparar los datos de $f\sigma_8(z)$ con las predicciones de esta cantidad dada por los modelos dependientes de escala.

En general, la dependencia en k suele esquivarse a través de argumentos físicos (que dependen del modelo elegido) o a través de alguna parametrización que evite dicha dependencia. Por ejemplo, en [81] asumen un modelo paramétrico de $G_{\text{eff}}(z, k)$ que consiste en:

$$\frac{G_{\text{eff}}(k, z)}{G} \rightarrow \frac{G_{\text{eff}}(g_a, n, z)}{G} = 1 + g_a \left(\frac{z}{1+z} \right)^n - g_a \left(\frac{z}{1+z} \right)^{2n}, \quad (5.12)$$

donde g_a y n son parámetros libres que, en general, surgen del ajuste de datos independientes a los de $f\sigma_8(z)$.

En [57] simplemente ignoran la dependencia en la escala, argumentando que, en la aproximación subhorizonte, G_{eff} no depende de k ⁴. Basta ver la Figura 2.9 o 5.3 para ver que esto, al menos en el modelo de Hu-Sawicki, no es cierto. Luego, con este argumento, ajustan una única curva de $f\sigma_8(z)$ a los datos - obtenidos a través del modelo Λ CDM - afirmando “aliviar la tensión” en el parámetro σ_8 .

En [82] ajustan a los datos obtenidos con Λ CDM las curvas de nivel de una predicción de $f\sigma_8(k, z)$ evaluado en $k = 0,5h/\text{Mpc}$ y $k = 0,05h/\text{Mpc}$. Estos ejemplos son, entre otros, los que hacen notar que obtener una única curva $f\sigma_8(z)$ para todos los modos es una dificultad que hoy día no está resuelta. Para estudiar esto, se cree que es clave entender cómo es que se obtienen los datos de la cantidad $f\sigma_8$. En la siguiente subsección se explica uno de los dos métodos utilizados para reportar estos datos a partir de Distorsiones en el Espacio de Corrimientos al Rojo (RSD, por sus siglas en inglés). El método en sí está explicado de manera simplificada, pues como esta tesis no tiene como objetivo realizar ningún ajuste, no se tendrán en cuenta las correcciones que deberían hacerse debido a la elección de una cosmología fiducial. El objetivo de explicar esta técnica es relacionar lo que se mide físicamente con lo que se reporta como dato de $f\sigma_8$ para poder entender en donde entra explícitamente la dependencia del modelo Λ CDM. Aun así, debe entenderse que la técnica observacional es más compleja de lo que se relata en la siguiente sección, pues a todas las dificultades que presenta el método *per se* se le deben agregar las correcciones fiduciales.

5.3.1. Observaciones de galaxias para inferir $f\sigma_8$

La relación entre la cantidad $f\sigma_8(z)$ y lo que efectivamente se observa está dada por el análisis de RSD en lo que se denomina *trazadores de materia*: las galaxias⁵. Proyectos como

⁴Esto está escrito explícitamente en la página 8 de dicha publicación.

⁵El motivo por el que las galaxias resultan trazadores de materia es porque son visibles, masivas y, por lo tanto, su velocidad peculiar depende de la interacción gravitatoria (i.e., de la masa total con la que

el Sloan Digital Sky Survey (SDSS) obtienen distribuciones (o catálogos) de galaxias (ver Figura 5.4) en donde, recopilando estos catálogos (cuyos datos son posiciones angulares y redshifts z), se calcula la función de correlación a dos puntos:

$$\xi_{g,\text{RSD}}(\vec{r}) = \langle \delta_{g,\text{RSD}}(\vec{x}) \delta_{g,\text{RSD}}(\vec{x} + \vec{r}) \rangle, \quad (5.13)$$

donde el subíndice g,RSD indica que son mediciones de galaxias a través de análisis de RSD, y la cantidad $\delta_{g,\text{RSD}}$ se relaciona con la densidad de galaxias n_g a través de:

$$n_{g,\text{RSD}} = \bar{n}_{g,\text{RSD}}(1 + \delta_{g,\text{RSD}}), \quad (5.14)$$

donde $\bar{n}_{g,\text{RSD}}$ es el número de galaxias medio en un volumen dado. Luego,

$$\delta_{g,\text{RSD}} = \frac{\delta n_{g,\text{RSD}}}{\bar{n}_{g,\text{RSD}}} = \frac{\delta \rho_{g,\text{RSD}}}{\bar{\rho}_{g,\text{RSD}}} \quad (5.15)$$

es una variable con valor medio nulo.

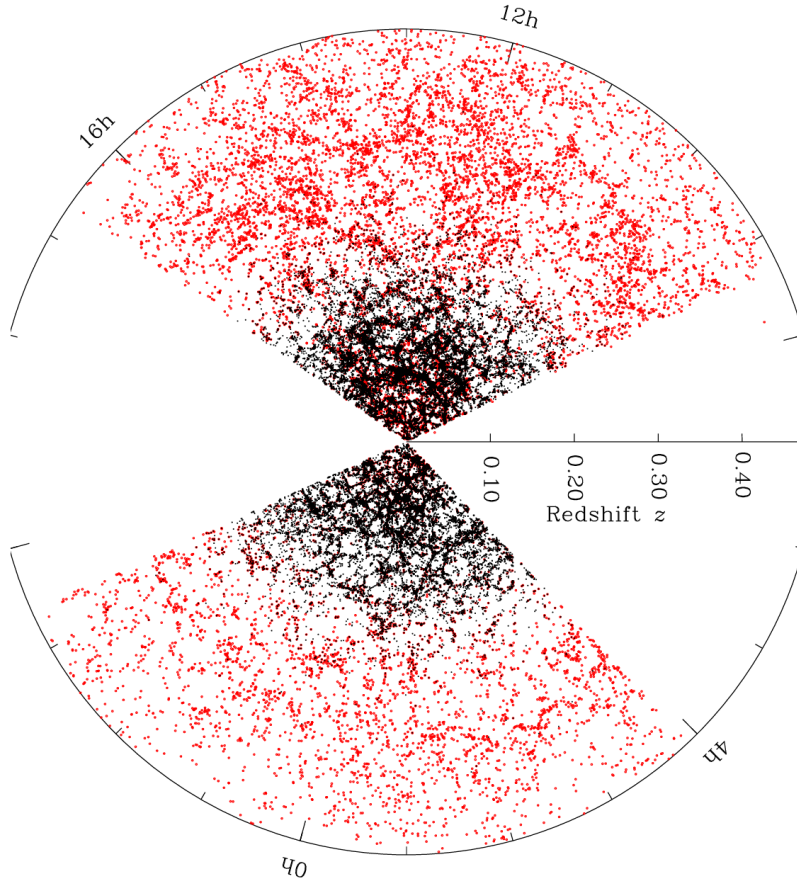


Figura 5.4: Distribución de galaxias en función del ángulo y del corrimiento al rojo obtenida a través de las mediciones de SDSS [83, 84]. Cada color denota un muestreo de galaxias distinto. La imagen fue sacada de [35].

interactúa). Sin embargo, el hecho de que posean velocidades peculiares no nulas provoca una distorsión en el corrimiento al rojo observado, haciendo que este difiera del cosmológico. El análisis RSD es lo que relaciona a ambos corrimientos al rojo. Por simplicidad, todo z que aparezca en esta sección (y en toda esta tesis) estará refiriéndose al cosmológico.

Obtenida la función correlación a dos puntos a partir de datos observacionales, la cantidad relevante está dada por su transformada de Fourier [85]:

$$\begin{aligned} P_{g,\text{RSD}}(k) &= \int e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} \xi_{g,\text{RSD}}(r) d^3r \\ &= 4\pi \int r^2 dr \xi_{g,\text{RSD}}(r) \frac{\sin(kr)}{kr} \\ &= \langle |\delta_{g,\text{RSD}}(k)|^2 \rangle \end{aligned} \quad (5.16)$$

Lo que vincula esta cantidad observacional y a las variables teóricas es la fórmula de Kaiser [86]. Para llegar a ella⁶, se parte de la siguiente relación entre densidades de galaxia y densidades de materia [35, 86]:

$$\delta_{g,\text{RSD}}(\vec{x}, z) = b_1 \delta_m(\vec{x}, z) - \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\delta\vec{v}(\vec{x}) \cdot \hat{e}_z}{aH} \right], \quad (5.17)$$

donde el último término es una corrección debida a las velocidades peculiares de las galaxias [35, 86, 85], b_1 es un parámetro de sesgo lineal que depende del muestreo de galaxias utilizado, $\delta\vec{v}(\vec{x})$ es la velocidad peculiar de las perturbaciones de materia, y $\hat{e}_z$ es la línea de visión, que se aproxima como constante [87]. En el espacio de Fourier, esta ecuación resulta:

$$\begin{aligned} \delta_{g,\text{RSD}}(\vec{k}, z) &= \int d^3x e^{-i\vec{k}\cdot\vec{x}} \left[b_1 \delta_m(\vec{x}, z) - \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\delta\vec{v}(\vec{x}) \cdot \hat{e}_z}{aH} \right] \right] \\ &= b_1 \delta_m(\vec{k}, z) - i \int d^3x e^{-i\vec{k}\cdot\vec{x}} \frac{\partial}{\partial x} \left[\int \frac{d^3k'}{(2\pi)^3} e^{i\vec{k}'\cdot\vec{x}} f(k', z) \delta_m(\vec{k}', z) \frac{\vec{k}'}{k'^2} \cdot \hat{e}_z \right], \end{aligned} \quad (5.18)$$

donde en la última igualdad se utilizó la ecuación de continuidad dada por las ecuaciones de Einstein en el régimen subhorizonte, que se recuerda que es:

$$\begin{aligned} \frac{d\delta_m(\vec{k}, z(t))}{dt} &= -\frac{i\vec{k} \cdot \delta\vec{v}}{a} \\ \Rightarrow a \frac{d\delta_m(k, z(a))}{da} &\equiv f(k, z) \delta_m(k, z) = -\frac{i\vec{k} \cdot \delta\vec{v}}{aH(a)}. \end{aligned} \quad (5.19)$$

Al aplicar la derivada respecto a x , esta baja un factor $i\vec{k}' \cdot \hat{e}_z$, por lo que la ecuación (5.18) se reescribe como:

$$\delta_{g,\text{RSD}}(\vec{k}, z) = b_1 \delta_m(\vec{k}, z) + \int \frac{d^3k'}{(2\pi)^3} f(k', z) \delta_m(\vec{k}', z) \left(\hat{k}' \cdot \hat{e}_z \right)^2 \int d^3x e^{i(\vec{k}' - \vec{k})\cdot\vec{x}}. \quad (5.20)$$

La integral sobre $\vec{x}$ resulta en la función delta de Dirac $(2\pi)^3 \delta_D^{(3)}(\vec{k}' - \vec{k})$, de modo que:

⁶El desarrollo de como obtener la fórmula de Kaiser para Λ CDM puede verse en el capítulo 11 de [35] o en [86]. El desarrollo realizado en esta sección es muy similar al hecho en la bibliografía, pero el resultado queda generalizado para modelos dependientes de escala.

$$\delta_{g,\text{RSD}}(\vec{k}, z) = [b_1 + f(k, z)\mu^2] \delta_m(\vec{k}, z), \quad (5.21)$$

donde $\mu \equiv \hat{k}' \cdot \hat{e}_z$ es el coseno del ángulo entre el modo de Fourier $\vec{k}$ y la línea de visión. Luego, la fórmula de Kaiser se escribe como:

$$P_{g,\text{RSD}}(k, \mu, z) = [b(k, z)\sigma_8(z) + f(k, z)\sigma_8(z)\mu^2]^2 \frac{P_m(k, z)}{\sigma_8^2(z)}. \quad (5.22)$$

Todo este desarrollo se hizo para resaltar que f podría, en principio, depender de k , ya que el único supuesto dinámico es la relación de continuidad linealizada en la aproximación subhorizonte [85, 35] (que es la misma para el modelo de Hu-Sawicki y Λ CDM). Sin embargo, en la literatura y en la bibliografía mencionada, se omite la dependencia de la tasa de crecimiento en k porque el desarrollo está hecho en el marco de la Relatividad General.

La ecuación (5.22) es la que relaciona a las observaciones con las predicciones teóricas. El lado izquierdo proviene directamente de las funciones de correlación que se calculan a partir de las observaciones de galaxias⁷, y el lado derecho variables que predice el modelo a partir del cómputo de las perturbaciones de materia. Para evitar la dependencia angular, se utiliza lo que se conoce como el desarrollo multipolar del espectro de potencias de galaxias [85], que resulta:

$$P_\ell(k, z) = \frac{2\ell + 1}{2} \int_{-1}^1 P_{g,\text{RSD}}(k, \mu, z) \mathcal{L}_\ell(\mu) d\mu, \quad (5.23)$$

donde $\mathcal{L}_\ell(\mu)$ es la base de polinomios de Legendre y ℓ el grado del polinomio. En el régimen lineal, los multipolos relevantes resultan:

$$P_0^{\text{teo}}(k, z) = \left((b_1\sigma_8)^2 + \frac{2}{3}(b_1\sigma_8)(f\sigma_8) + \frac{1}{5}(f\sigma_8)^2 \right) \frac{P_m^{\text{teo}}(k, z)}{\sigma_8^2} \quad (5.24a)$$

$$P_2^{\text{teo}}(k, z) = \left(\frac{4}{3}(b_1\sigma_8)(f\sigma_8) + \frac{4}{7}(f\sigma_8)^2 \right) \frac{P_m^{\text{teo}}(k, z)}{\sigma_8^2}, \quad (5.24b)$$

donde, por una cuestión de notación, se omitió la dependencia de k y z en f , pero debe recordarse que sigue dependiendo de esas variables. El supraíndice *teo* indica que son cantidades teóricas. A partir de combinaciones lineales entre ambos multipolos, los valores de $b_1\sigma_8(z)$ y $f(k, z)\sigma_8(z)$ pueden obtenerse a partir de ajustes estadísticos utilizando los valores observados $P_0^{\text{obs}}(k, z)$ y $P_2^{\text{obs}}(k, z)$. En [88], por ejemplo, hacen esto minimizando un $\chi^2(f\sigma_8, b_1\sigma_8)$ para luego realizar un análisis MCMC que permite obtener valores de $f\sigma_8(z)$. No obstante, cualquier ajuste de este tipo requiere asumir previamente una función teórica. En este caso, determinarla implica elegir un modelo cosmológico, y este, para todos los valores reportados, es Λ CDM.

⁷En realidad, la variable $P_{g,\text{RSD}}(k, \mu, z)$ también depende, aunque en menor medida, del modelo. Se recuerda que para construir esta variable hay que calcularle la anti-transformada de Fourier a la función correlación y, para construir dicha función correlación, es necesario hacer la conversión de redshift a distancia con la ecuación (2.8). La dependencia de esta ecuación en $H(z)$ hace que no solo dependa del modelo que da la evolución de fondo del Universo, sino también a la cosmología elegida (pues depende de H_0). Por simplicidad, en esta tesis tampoco se tratará este asunto, pues se estima que el error cometido obviando esta cuestión es menor a la incerteza que tienen los datos en sí.

5.3.2. Comparación de $f\sigma_8(z)$ con datos observacionales

Los valores observacionales empleados en este trabajo se observan en la tabla 5.1.

Tabla 5.1: Datos observacionales de la cantidad $f\sigma_8(z)$. Las columnas corresponden a: un índice; el nombre del experimento en cuestión, el redshift z para el cual se mide; el valor reportado del observable junto su incerteza; la referencia y el valor fiducial de los parámetros adoptados para la medición.

Index	Set de datos	z	$f\sigma_8(z)$	Refs.	Params. fid.
1	6dFGS+SnIa	0.02	$0,428 \pm 0,0465$	[89]	$(\Omega_m, h, \sigma_8) = (0,3, 0,683, 0,8)$
2	SnIa+IRAS	0.02	$0,398 \pm 0,065$	[90, 91]	$(\Omega_m, \Omega_K) = (0,3, 0)$
3	2MASS	0.02	$0,314 \pm 0,048$	[92, 91]	$(\Omega_m, \Omega_K) = (0,266, 0)$
4	SDSS-veloc	0.10	$0,370 \pm 0,130$	[93]	$(\Omega_m, \Omega_K) = (0,3, 0)$
5	SDSS-MGS	0.15	$0,490 \pm 0,145$	[94]	$(\Omega_m, h, \sigma_8) = (0,31, 0,67, 0,83)$
6	2dFGRS	0.17	$0,510 \pm 0,060$	[95]	$(\Omega_m, \Omega_K) = (0,3, 0)$
7	GAMA	0.18	$0,360 \pm 0,090$	[96]	$(\Omega_m, \Omega_K) = (0,27, 0)$
8	GAMA	0.38	$0,440 \pm 0,060$	[96]	—
9	SDSS-LRG-200	0.25	$0,3512 \pm 0,0583$	[97]	$(\Omega_m, \Omega_K) = (0,25, 0)$
10	SDSS-LRG-200	0.37	$0,4602 \pm 0,0378$	[97]	—
11	BOSS-LOWZ	0.32	$0,384 \pm 0,095$	[98]	$(\Omega_m, \Omega_K) = (0,274, 0)$
12	SDSS-CMASS	0.59	$0,488 \pm 0,060$	[99]	$(\Omega_m, h, \sigma_8) = (0,307, 0,678, 0,829)$
13	WiggleZ	0.44	$0,413 \pm 0,080$	[100]	$(\Omega_m, h) = (0,27, 0,71)$
14	WiggleZ	0.60	$0,390 \pm 0,063$	[100]	—
15	WiggleZ	0.73	$0,437 \pm 0,072$	[100]	—
16	Vipers PDR-2	0.60	$0,550 \pm 0,120$	[101]	$(\Omega_m, \Omega_b) = (0,3, 0,045)$
17	Vipers PDR-2	0.86	$0,400 \pm 0,110$	[101]	—
18	FastSound	1.40	$0,482 \pm 0,116$	[102]	$(\Omega_m, \Omega_K) = (0,270, 0)$

Comparar los datos que aparecen en esta tabla conlleva las dos dificultades mencionadas: la primera recae en que, como se observa en la última columna, se eligieron distintas cosmologías fiduciales para la obtención de cada dato. La segunda es que, en todos los casos, el modelo utilizado para obtener los datos es Λ CDM. Esto fuerza a que el resultado dependa únicamente del corrimiento al rojo z y no da lugar a cualquier posible dependencia espacial.

En la Figura 5.5 se contrastan estos puntos observacionales con las predicciones del modelo estándar y del modelo de Hu-Sawicki evaluado en dos modos distintos. Es fundamental remarcar que la superposición de estas curvas con los datos tiene un propósito puramente esquemático. La idea es simplemente ilustrar que, a grandes rasgos, el modelo dependiente de la escala produce predicciones que se encuentran en el mismo orden las estimaciones observacionales.

Mas importante aun, aquí no se realiza ningún ajuste estadístico entre lo obtenido con el modelo de Hu-Sawicki y los datos. La dependencia en k de la tasa de crecimiento

f tiene como consecuencia que no puedan utilizarse los datos observacionales de $f\sigma_8(z)$ porque, como se mencionó previamente, para obtener un único valor de esta cantidad en cada redshift hay que asumir una teoría cosmológica; todos los valores reportados en la tabla fueron calculados con Λ CDM. Se cree que realizar un ajuste estadístico de un modelo explícitamente dependiente de la escala empleando datos que fueron obtenidos bajo la premisa de invarianza de escala resulta conceptualmente inconsistente.

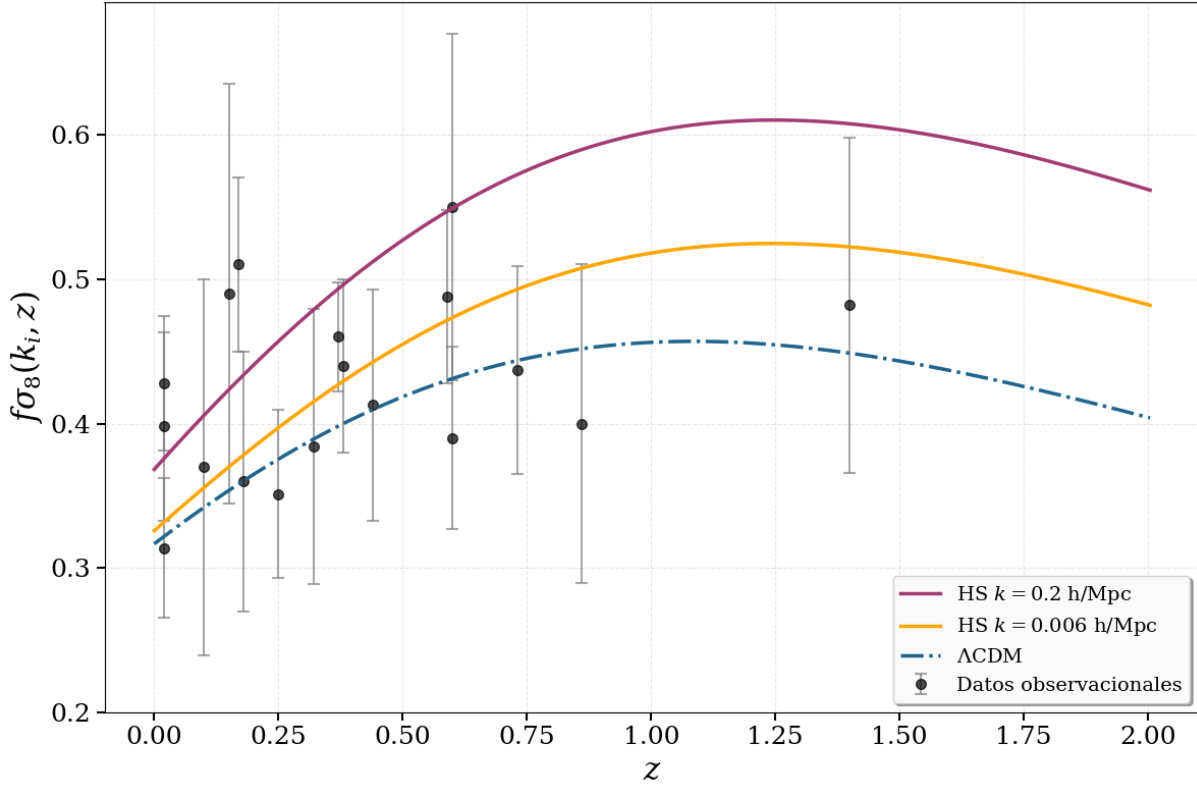


Figura 5.5: Evolución de $f\sigma_8(k_i, z)$ para dos modos distintos calculados en el modelo de Hu-Sawicki. Ambos representados por líneas continuas; cada uno de ellos con un color distinto. La línea punteada refiere a la variable $f\sigma_8(z)$ en el modelo Λ CDM.

Al comienzo de esta sección se comentó que aun no hay un consenso para obtener una única curva de $f\sigma_8(z)$ para modelos que predicen una cantidad $f(k, z)$. De hecho, la idea inicial de este trabajo era intentar encontrar una manera de pasar de $f(k, z)\sigma_8(z)$ a $f\sigma_8(z)$. Sin embargo, esta idea se vio interceptada por todas las razones comentadas en este capítulo; se cree que al hacer esto se pierde parte de la física del modelo, ya que este predice que el crecimiento de las estructuras va a depender de su tamaño, pues así lo hace la gravedad alternativa considerada. La respuesta que se le da a este desafío planteado es que, quizás, dependiendo el modelo con el que se trabaje, valga la pena hacerse la pregunta de cómo se pueden modificar o generalizar las técnicas de extracción de datos para que puedan reportarse datos de $f\sigma_8$ en función tanto del corrimiento al rojo z como de la escala k . Quizás puedan utilizarse los datos previos que llevan a esta cantidad, ya que, como se vio en la sección 5.3.1, los datos asociados a los momentos multipolares de las observaciones podrían relacionarse sin problema con una cantidad $f\sigma_8(k, z)$. A esta pregunta se la deja como posible línea de trabajo a futuro, pues se cree que solo con estimaciones de la forma $f\sigma_8(k, z)$ será posible someter a los modelos de gravedad modificada a análisis estadísticos consistentes.

Capítulo 6

Conclusiones

El resultado principal de esta tesis es la construcción, entrenamiento y validación de una red neuronal artificial capaz de mapear un conjunto de parámetros cosmológicos (Ω_m, H_0, k, a_i) hacia las condiciones iniciales (δ_i, δ'_i) . Estas condiciones iniciales son necesarias para obtener la dinámica de las perturbaciones de materia y, con ellas, poder estudiar el crecimiento de estructuras. Para obtener el conjunto de datos de entrenamiento de esta red, se modificó el código público CLASS para que este almacene no solo las perturbaciones de materia sino también sus derivadas. A partir de esto, mediante una cuidadosa selección del instante inicial de integración ($a_i \approx 0,03$), se logró establecer un régimen donde los efectos de las oscilaciones acústicas de bariones resultan despreciables y donde la física del modelo de Hu-Sawicki aún coincide con Λ CDM para todas las cosmologías relevantes para este trabajo. La red neuronal demostró un desempeño más que satisfactorio para los fines de esta tesis, logrando errores porcentuales menores al 0.1 % para el 99 % de las predicciones en un conjunto de datos de validación no vistos durante su entrenamiento. Se considera al flujo de trabajo realizado para el entrenamiento de la red igual de importante que el resultado en sí, pues, si bien la red sirve para cualquier modelo de gravedad modificada que coincida con Λ CDM en el instante $a_i \approx 0,03$, este trabajo deja un claro *modus operandi* para obtener soluciones de otros modelos dependientes de escala a partir de nuevas redes neuronales.

La importancia de esta red neuronal radica en su capacidad de acoplarse a otros desarrollos del grupo de investigación (como, por ejemplo, la arquitectura presentada en [20]), permitiendo resolver la ecuación de perturbaciones con las condiciones iniciales adecuadas para este modelo alternativo. Más aún, la drástica reducción en los tiempos de cómputo lograda por la red hace computacionalmente factible la ejecución de análisis estadísticos del tipo MCMC para la inferencia de parámetros cosmológicos en estos modelos de gravedad modificada.

Otro resultado importante consistió en obtener las soluciones numéricas de las perturbaciones de materia que permiten el estudio del crecimiento de estructuras. Para esto, se vectorizó y paralelizó un código previamente hecho por el grupo de investigación para que la resolución de las ecuaciones de perturbaciones sea más eficiente (aspecto clave a la hora de querer calcular muchos modos por cada cosmología) y, además, se le incorporó la red entrenada que permite calcular las condiciones iniciales correctas. Estas mejoras implicaron que el código resuelva el sistema en un tiempo de ejecución cercano a 8 veces menor que lo que lo hacía antes y, además, con las condiciones iniciales correspondientes.

Estas soluciones permitieron calcular la cantidad asociada al crecimiento de estructuras $f\sigma_8$. En un modelo dependiente de la escala como el de Hu-Sawicki, la tasa de crecimiento de las estructuras depende explícitamente de su tamaño, dando lugar a una cantidad $f\sigma_8(k, z)$, cuando los relevamientos astronómicos reportan un único valor de $f\sigma_8(z)$ por cada redshift z . Inicialmente, con estas predicciones se tenía el objetivo de encontrar la manera de obtener una única cantidad $f\sigma_8(z)$ -aun cuando el modelo dependía de la escala- para ajustar las predicciones con los datos observacionales, pues eso es lo que se hizo en muchas de las publicaciones mencionadas en el Capítulo 5. El resultado más importante de esta segunda parte de la tesis fue tomar la decisión de no hacerlo por las siguientes dos razones:

- En primer lugar, se cree que obtener una única función $f(z)$ para un modelo como el de Hu-Sawicki va en contra del significado físico que tiene el modelo en sí. Si bien podría existir alguna aproximación no contemplada en este trabajo, está claro que el crecimiento de las estructuras que plantea este modelo va a depender de su tamaño, pues así lo hace la interacción gravitatoria que este conlleva.
- En segundo lugar, al analizar la metodología de obtención de estos datos observacionales, se entendió que todos asumían el modelo Λ CDM para su obtención. Entender esto llevó a considerar que no era consistente realizar un ajuste estadístico con un modelo que depende explícitamente de la escala empleando los datos que fueron obtenidos con la premisa de invarianza.

Como consecuencia de estas consideraciones, se compararon los datos observacionales de dicha cantidad con sus predicciones teóricas en el modelo de Hu-Sawicki sin realizar ningún ajuste estadístico. La comparación en sí no es más que esquemática y cualitativa. Sin embargo, esta permitió observar que las predicciones de $f(k, z)$ están, en general, en el orden de magnitud de los datos observacionales. Aun así, en este proceso se entendió que existen datos previos a $f\sigma_8(z)$ que podían ser ajustados con predicciones del modelo de gravedad modificado: los términos multipolares del espectro de potencia de galaxias. Se cree que esto, como resultado, deja una nueva pregunta. Anteriormente, para comparar con los datos observacionales de $f\sigma_8$, se quería una forma efectiva de obtener una cantidad $f\sigma_8(z)$ cuando las predicciones continuaban en $f\sigma_8(k, z)$. Ahora, la pregunta que se deja como posible línea de trabajo a futuro es si es posible obtener datos observacionales de $f\sigma_8$ que contemple la dependencia de escala de algunos modelos o, en consecuencia, qué otras cantidades se podrían utilizar para comparar lo que efectivamente se observa con las predicciones de la gravedad modificada. Según el formalismo expuesto de las RSD, se cree que los términos multipolares del espectro de potencias de galaxias (P_0 y P_2) podrían ser candidatos a esto último.

Referencias

- [1] H. S. Kragh. “Conceptions of Cosmos: From Myths to the Accelerating Universe: A History of Cosmology”. En: Capítulo 1. Oxford: Oxford University Press, 2006. Cap. 1.
- [2] A. Einstein. “The Foundation of the General Theory of Relativity”. En: *The Principle of Relativity*. Ed. por H. A. Lorentz, A. Einstein, H. Minkowski y H. Weyl. Trad. por W. Perrett y G. B. Jeffery. Traducción del original: Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie (1916). New York: Dover Publications, 1952, págs. 111-164.
- [3] E. P. Hubble. “Extra-galactic nebulae”. En: *The Astrophysical Journal* 64 (1926). DOI: [10.1086/143018](https://doi.org/10.1086/143018).
- [4] E. A. Milne. “World-Structure and the Expansion of the Universe”. En: *Zeitschrift für Astrophysik* 6 (1933), págs. 1-95.
- [5] F. Zwicky. “The Redshift of Extragalactic Nebulae”. En: *Helvetica Physica Acta* 6 (1933). [Publicado originalmente en alemán como: *Die Rotverschiebung von extragalaktischen Nebeln*]. Primera inferencia de materia oscura utilizando dispersión de velocidades en el Cúmulo de Coma, págs. 110-127.
- [6] V. C. Rubin, W. K. F. Jr. y N. Thonnard. “Rotational Properties of 21 Sc Galaxies with a Large Range of Luminosities and Radii, from NGC 4605 ($R = 4$ kpc) to UGC 2885 ($R = 122$ kpc)”. En: *The Astrophysical Journal* 238 (1980), págs. 471-487. DOI: [10.1086/158003](https://doi.org/10.1086/158003).
- [7] A. G. Riess et al. “Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant”. En: *The Astronomical Journal* 116.3 (1998), págs. 1009-1038. DOI: [10.1086/300499](https://doi.org/10.1086/300499).
- [8] M. Leizerovich, S. J. Landau y C. G. Scóccola. “Tensions in cosmology: A discussion of statistical tools to determine inconsistencies”. En: *Physics Letters B* 855 (ago. de 2024). ISSN: 0370-2693. DOI: [10.1016/j.physletb.2024.138844](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2024.138844). URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2024.138844>.
- [9] P. Collaboration. “Planck 2018 results: VI. Cosmological parameters”. En: *Astronomy & Astrophysics* 641 (sep. de 2020), A6. ISSN: 1432-0746. DOI: [10.1051/0004-6361/201833910](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910). URL: <http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201833910>.
- [10] A. G. Riess et al. “A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km s⁻¹ Mpc⁻¹ Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team”. En: *The Astrophysical Journal Letters* 934.1 (jul. de 2022), pág. L7. ISSN: 2041-8213. DOI: [10.3847/2041-8213/ac5c5b](https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac5c5b). URL: <http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ac5c5b>.

- [11] V. Poulin, J. L. Bernal, E. D. Kovetz y M. Kamionkowski. “Sigma-8 tension is a drag”. En: *Physical Review D* 107.12 (jun. de 2023). ISSN: 2470-0029. DOI: [10.1103/physrevd.107.123538](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.123538). URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.107.123538>.
- [12] N. Aghanim et al. “Planck2018 results: VIII. Gravitational lensing”. En: *Astronomy & Astrophysics* 641 (sep. de 2020), A8. ISSN: 1432-0746. DOI: [10.1051/0004-6361/201833886](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833886). URL: <http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201833886>.
- [13] C. Heymans et al. “KiDS-1000 Cosmology: Multi-probe weak gravitational lensing and spectroscopic galaxy clustering constraints”. En: *Astronomy & Astrophysics* 646 (feb. de 2021), A140. ISSN: 1432-0746. DOI: [10.1051/0004-6361/202039063](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202039063). URL: <http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202039063>.
- [14] M. Abdul Karim et al. “DESI DR2 results. II. Measurements of baryon acoustic oscillations and cosmological constraints”. En: *Physical Review D* 112.8 (oct. de 2025). ISSN: 2470-0029. DOI: [10.1103/tr6y-kpc6](https://doi.org/10.1103/tr6y-kpc6). URL: <http://dx.doi.org/10.1103/tr6y-kpc6>.
- [15] O. D. Beygu, I. E. Dereli y Z. Koç. “Photometric redshifts with artificial neural networks”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 471.3 (2017), págs. 3494-3506.
- [16] A. Rest, J.-P. N. White, D. L. Tucker et al. “Deep-cee: Convolutional neural networks for classifying irregularly and chaotically exploding stars”. En: *The Astrophysical Journal* 834.1 (2016), pág. 83.
- [17] B. Vulcani, G. Cresci et al. “The hubble space telescope frontier fields: Predictions for mass distributions and observable properties of high-redshift galaxies”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 460.3 (2016).
- [18] D. Gruen, J. B. Abdalla et al. “Deep learning and curvelets for redshift estimation from multi-band photometry: A study in the dark energy survey”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 465.2 (2017).
- [19] R. B. Metcalf et al. “The strong gravitational lens finding challenge”. En: *Astronomy & Astrophysics* 625 (mayo de 2019), A119. ISSN: 1432-0746. DOI: [10.1051/0004-6361/201832797](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201832797). URL: <http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201832797>.
- [20] L. J. G. Bachar. “Soluciones cosmológicas de teorías alternativas de gravedad con redes neuronales”. Tesis de mtría. Universidad de Buenos Aires, 2024.
- [21] L. Gomez Bachar et al. “Evolution of linear matter perturbations with error-bounded bundle physics-informed neural networks”. En: *Physical Review D* 112.6, 063515 (sep. de 2025), pág. 063515. DOI: [10.1103/8mpc-8wmc](https://doi.org/10.1103/8mpc-8wmc). arXiv: [2508.08443](https://arxiv.org/abs/2508.08443) [[astro-ph.CO](https://arxiv.org/archive/astro-ph)].
- [22] N. Metropolis et al. “Equation of State Calculations by Fast Computing Machines”. En: *The Journal of Chemical Physics* 21.6 (1953), págs. 1087-1092. DOI: [10.1063/1.1699114](https://doi.org/10.1063/1.1699114).
- [23] W. K. Hastings. “Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications”. En: *Biometrika* 57.1 (1970), págs. 97-109. DOI: [10.1093/biomet/57.1.97](https://doi.org/10.1093/biomet/57.1.97).

- [24] D. Blas, J. Lesgourgues y T. Tram. “The Cosmic Linear Anisotropy Solving System (CLASS). Part II: Approximation schemes”. En: *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2011.07 (jul. de 2011), págs. 034-034. ISSN: 1475-7516. DOI: [10.1088/1475-7516/2011/07/034](https://doi.org/10.1088/1475-7516/2011/07/034). URL: <http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2011/07/034>.
- [25] W. Hu e I. Sawicki. “Models of $f(R)$ cosmic acceleration that evade solar system tests”. En: *Physical Review D* 76.6 (sep. de 2007). ISSN: 1550-2368. DOI: [10.1103/PhysRevD.76.064004](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.76.064004). URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.76.064004>.
- [26] A. Einstein. “Cosmological Considerations in the General Theory of Relativity”. En: *The Principle of Relativity*. Ed. por H. A. Lorentz, A. Einstein, H. Minkowski y H. Weyl. Trad. por W. Perrett y G. B. Jeffery. Traducción del original: Kosmologische Betrachtungen... (1917). New York: Dover Publications, 1952, págs. 175-188.
- [27] R. Ferraro. *Einstein’s Space-Time: An Introduction to Special and General Relativity*. New York: Springer, 2007. ISBN: 978-0-387-69946-2.
- [28] B. Schutz. *A First Course in General Relativity*. 2nd. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN: 978-0521887052.
- [29] H. Weyl. “On the General Relativity Theory”. En: *General Relativity and Gravitation* 41.7 (2009). Golden Oldie. Traducción del original de 1923 donde se introduce el Postulado de Weyl, págs. 1661-1666. DOI: [10.1007/s10714-009-0797-2](https://doi.org/10.1007/s10714-009-0797-2).
- [30] A. Friedmann. “On the Curvature of Space”. En: *General Relativity and Gravitation* 31.12 (1999). Traducción del original: Über die Krümmung des Raumes (1922), págs. 1991-2000. DOI: [10.1023/A:1026751225741](https://doi.org/10.1023/A:1026751225741).
- [31] H. P. Robertson. “Kinematics and World-Structure”. En: *The Astrophysical Journal* 82 (1935), pág. 284. DOI: [10.1086/143681](https://doi.org/10.1086/143681).
- [32] E. M. Lifshitz e I. M. Khalatnikov. “Investigations in relativistic cosmology”. En: *Advances in Physics* 12.46 (1963), págs. 185-249.
- [33] A. Einstein. “On the Electrodynamics of Moving Bodies”. En: *The Principle of Relativity*. Ed. por H. A. Lorentz, A. Einstein, H. Minkowski y H. Weyl. Trad. por W. Perrett y G. B. Jeffery. Traducción del original: Zur Elektrodynamik bewegter Körper (1905). New York: Dover Publications, 1952, págs. 35-65.
- [34] V. Mukhanov. *Physical Foundations of Cosmology*. Cambridge University Press, 2005.
- [35] S. Dodelson y F. Schmidt. *Modern Cosmology*. 2nd. Academic Press, 2020.
- [36] R. A. Alpher, H. Bethe y G. Gamow. “The Origin of Chemical Elements”. En: *Physical Review* 73.7 (1948), págs. 803-804. DOI: [10.1103/PhysRev.73.803](https://doi.org/10.1103/PhysRev.73.803).
- [37] C. L. Bennett et al. “Nine-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Final Maps and Results”. En: *The Astrophysical Journal Supplement Series* 208.2, 20 (2013), pág. 20. DOI: [10.1088/0067-0049/208/2/20](https://doi.org/10.1088/0067-0049/208/2/20).
- [38] D. J. Fixsen. “THE TEMPERATURE OF THE COSMIC MICROWAVE BACKGROUND”. En: *The Astrophysical Journal* 707.2 (nov. de 2009). ISSN: 1538-4357. DOI: [10.1088/0004-637x/707/2/916](https://doi.org/10.1088/0004-637x/707/2/916). URL: <http://dx.doi.org/10.1088/0004-637X/707/2/916>.
- [39] E. Hubble. “A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae”. En: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 15.3 (1929).

- [40] G. F. S. et. al. “Structure in the COBE Differential Microwave Radiometer First-Year Maps”. En: *The Astrophysical Journal* 396 (1992).
- [41] C.-P. Ma y E. Bertschinger. “Cosmological Perturbation Theory in the Synchronous vs. Conformal Newtonian Gauge”. En: *The Astrophysical Journal* 455 (1995).
- [42] D. Baumann. *Cosmology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- [43] L. Boltzmann. “Further Studies on the Thermal Equilibrium of Gas Molecules”. En: *The Kinetic Theory of Gases: An Anthology of Classic Papers with Historical Commentary*. Ed. por S. G. Brush. Traducción del original: Weitere Studien über das Wärmegleichgewicht unter Gasmolekülen (1872). London: Imperial College Press, 2003. ISBN: 978-1-86094-348-5.
- [44] D. Baumann. *Advanced Cosmology*. Lecture Notes, University of Cambridge and University of Amsterdam. 2018. URL: <https://cosmology.amsterdam/education/advanced-cosmology/>.
- [45] J. J. Thomson. *Conduction of Electricity through Gases*. 2nd. Cambridge: Cambridge University Press, 1906.
- [46] D. J. Eisenstein y C. L. Bennett. “Cosmic sound waves rule”. En: *Physics Today* 61.4 (2008), págs. 44-50. DOI: [10.1063/1.2911177](https://doi.org/10.1063/1.2911177).
- [47] W. Hu y N. Sugiyama. “Small-Scale Cosmological Perturbations: An Analytic Approach”. En: *The Astrophysical Journal* 444 (1995). DOI: [10.1086/175624](https://doi.org/10.1086/175624).
- [48] S. Unnikrishnan. *The effective speed of sound in cosmological perturbation theory*. 2024. arXiv: [2411.07045 \[gr-qc\]](https://arxiv.org/abs/2411.07045). URL: <https://arxiv.org/abs/2411.07045>.
- [49] A. H. Guth. “Inflationary universe: A possible solution to the horizon and flatness problems”. En: *Physical Review D* 23.2 (1981), págs. 347-356. DOI: [10.1103/PhysRevD.23.347](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.23.347).
- [50] A. D. Linde. “A new inflationary universe scenario: A possible solution of the horizon, flatness, homogeneity, isotropy and primordial monopole problems”. En: *Physics Letters B* 108.6 (1982), págs. 389-393. DOI: [10.1016/0370-2693\(82\)91219-9](https://doi.org/10.1016/0370-2693(82)91219-9).
- [51] T. S. Bunch y P. C. W. Davies. “Quantum Field Theory in de Sitter Space: Renormalization by Point-Splitting”. En: *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences* 360.1700 (1978), págs. 117-134. DOI: [10.1098/rspa.1978.0060](https://doi.org/10.1098/rspa.1978.0060).
- [52] D. H. Lyth. “Large-scale energy-density perturbations and inflation”. En: *Physical Review D* 31.8 (1985), págs. 1792-1798. DOI: [10.1103/PhysRevD.31.1792](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.31.1792).
- [53] D. Baumann. “TASI Lectures on Inflation”. En: *Physics of the Large and the Small, TASI 09, Proceedings of the Theoretical Advanced Study Institute in Elementary Particle Physics*. Ed. por C. Tasi y S. Dodelson. World Scientific, 2011, págs. 523-686. arXiv: [0907.5424 \[hep-th\]](https://arxiv.org/abs/0907.5424). URL: <https://arxiv.org/abs/0907.5424>.
- [54] D. Baumann. *Cosmology*. Lecture Notes, University of Cambridge, Part III Mathematical Tripos. 2015.
- [55] M. Kamionkowski. *Week 4: The growth of density perturbations*. Lecture Notes, Cosmology, Ay127, Spring. 2008.

- [56] J. Liouville. “Mémoire sur le développement des fonctions ou parties de fonctions en séries dont les divers termes sont assujettis à satisfaire à une même équation différentielle du second ordre contenant un paramètre variable”. En: *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* 1 (1836). Serie 1.
- [57] S. Nesseris, G. Pantazis y L. Perivolaropoulos. “Tension and constraints on modified gravity parametrizations of $G_{\text{eff}}(z)$ from growth rate and Planck data”. En: *Physical Review D* 96.2 (2017), pág. 023542. DOI: [10.1103/PhysRevD.96.023542](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.96.023542).
- [58] B. Bertotti, L. Iess y P. Tortora. “A test of general relativity using radio links with the Cassini spacecraft”. En: *Nature* 425 (2003), págs. 374-376. DOI: [10.1038/nature01997](https://doi.org/10.1038/nature01997).
- [59] K. Bamba et al. “Cosmic history of viable exponential gravity: equation of state oscillations and growth index from inflation to dark energy era”. En: *Classical and Quantum Gravity* 30.1 (dic. de 2012), pág. 015008. ISSN: 1361-6382. DOI: [10.1088/0264-9381/30/1/015008](https://doi.org/10.1088/0264-9381/30/1/015008). URL: <http://dx.doi.org/10.1088/0264-9381/30/1/015008>.
- [60] F. Plaza y L. Kraiselburd. “Testing $f(R)$ gravity models with DESI DR2 2025-BAO and other cosmological data”. En: *Physical Review D* 112.2 (jul. de 2025). ISSN: 2470-0029. DOI: [10.1103/gtrg-56fj](https://doi.org/10.1103/gtrg-56fj). URL: <http://dx.doi.org/10.1103/gtrg-56fj>.
- [61] M. Leizerovich. “Testeando teorías alternativas de gravedad utilizando datos cosmológicos”. Tesis de mtría. Universidad de Buenos Aires, 2020.
- [62] A. T. Chantada. “Soluciones de evolución tardía del universo con redes neuronales”. Tesis de mtría. Universidad de Buenos Aires, 2022.
- [63] A. De Felice y S. Tsujikawa. “ $f(R)$ Theories”. En: *Living Reviews in Relativity* 13.1 (jun. de 2010). ISSN: 1433-8351. DOI: [10.12942/lrr-2010-3](https://doi.org/10.12942/lrr-2010-3). URL: <http://dx.doi.org/10.12942/lrr-2010-3>.
- [64] L. Pogosian y A. Silvestri. “The pattern of growth in viable $f(R)$ cosmologies”. En: *Physical Review D* 77.2 (2008). Erratum: Phys. Rev. D 81, 049901 (2010), pág. 023503. DOI: [10.1103/PhysRevD.77.023503](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.77.023503).
- [65] S. Ramón y Cajal. “The structure and connexions of neurons”. En: *Nobel Lecture* (dic. de 1906).
- [66] J. E. Purkinje. “Neueste Untersuchungen aus der Nerven- und Hirn-Anatomie”. En: *Bericht über die Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte*. Prague, 1837.
- [67] M. Nielsen. *Neural Networks and Deep Learning*. Determination Press, 2015. URL: <http://neuralnetworksanddeeplearning.com/>.
- [68] F. Rosenblatt. “The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain”. En: *Psychological Review* 65.6 (1958). DOI: [10.1037/h0042519](https://doi.org/10.1037/h0042519).
- [69] I. Goodfellow, Y. Bengio y A. Courville. *Deep Learning*. <http://www.deeplearningbook.org>. MIT Press, 2016.
- [70] D. E. Rumelhart, G. E. Hinton y R. J. Williams. “Learning representations by back-propagating errors”. En: *Nature* 323.6088 (1986). DOI: [10.1038/323533a0](https://doi.org/10.1038/323533a0).
- [71] P. J. Werbos. “The Roots of Backpropagation: From Ordered Derivatives to Neural Networks and Political Forecasting”. Tesis doctoral seminal sobre backpropagation. Tesis doct. Cambridge, MA: Harvard University, 1974.

- [72] M. M. Hammad. *Artificial Neural Network and Deep Learning: Fundamentals and Theory*. 2024. arXiv: [2408.16002](https://arxiv.org/abs/2408.16002) [cs.LG]. URL: <https://arxiv.org/abs/2408.16002>.
- [73] D. P. Kingma y J. Ba. “Adam: A Method for Stochastic Optimization”. En: *arXiv preprint arXiv:1412.6980* (2014). URL: <https://arxiv.org/abs/1412.6980>.
- [74] S. J. Reddi, S. Kale y S. Kumar. “On the Convergence of Adam and Beyond”. En: *arXiv preprint arXiv:1904.09237* (2019). URL: <https://arxiv.org/abs/1904.09237>.
- [75] T. Dozat. “Incorporating Nesterov Momentum into Adam”. En: *International Conference on Learning Representations (ICLR) Workshop*. 2016. URL: <https://openreview.net/forum?id=OM0jvwB8jIp57ZJjtNEZ>.
- [76] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling y B. P. Flannery. *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*. 3rd. Cambridge University Press, 2007.
- [77] L. F. Shampine y M. W. Reichelt. “The MATLAB ODE Suite”. En: *SIAM Journal on Scientific Computing* 18.1 (1997), págs. 1-22.
- [78] A. Paszke et al. “PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library”. En: *Advances in Neural Information Processing Systems 32*. Curran Associates, Inc., 2019. URL: <http://papers.neurips.cc/paper/9015-pytorch-an-imperative-style-high-performance-deep-learning-library.pdf>.
- [79] C. Runge. “Über die numerische Auflösung von Differentialgleichungen”. En: *Mathematische Annalen* 46.2 (1895). DOI: [10.1007/BF01446807](https://doi.org/10.1007/BF01446807).
- [80] G. Van Rossum y F. L. Drake. *Python 3 Reference Manual*. <https://docs.python.org/3/>. Python Software Foundation. Wilmington, DE, 2009.
- [81] L. Kazantzidis y L. Perivolaropoulos. “Evolution of the $f\sigma_8$ tension with the Planck15 Λ CDM determination and implications for modified gravity theories”. En: *Physical Review D* 97.10 (mayo de 2018). ISSN: 2470-0029. DOI: [10.1103/PhysRevD.97.103503](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.97.103503). URL: <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.97.103503>.
- [82] A. Barreira, B. Li, C. M. Baugh y S. Pascoli. “The observational status of Galileon gravity after Planck”. En: *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2014.08 (ago. de 2014), págs. 059-059. ISSN: 1475-7516. DOI: [10.1088/1475-7516/2014/08/059](https://doi.org/10.1088/1475-7516/2014/08/059). URL: <http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2014/08/059>.
- [83] M. R. Blanton et al. “New York University Value-Added Galaxy Catalog: A Galaxy Catalog Based on New Public Surveys”. En: *The Astronomical Journal* 129.6 (2005), págs. 2562-2578. DOI: [10.1086/429803](https://doi.org/10.1086/429803).
- [84] D. J. Eisenstein et al. “Spectroscopic Target Selection for the Sloan Digital Sky Survey: The Luminous Red Galaxy Sample”. En: *The Astronomical Journal* 122.5 (2001). DOI: [10.1086/323717](https://doi.org/10.1086/323717).
- [85] A. J. S. Hamilton. “Linear Redshift Space Distortions”. En: *Astrophysics and Space Science Library* 231 (1998), págs. 185-275. DOI: [10.1007/978-94-011-4960-0_17](https://doi.org/10.1007/978-94-011-4960-0_17). arXiv: [astro-ph/9708102](https://arxiv.org/abs/astro-ph/9708102).
- [86] N. Kaiser. “Clustering in real space and in redshift space”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 227.1 (1987). DOI: [10.1093/mnras/227.1.1](https://doi.org/10.1093/mnras/227.1.1).

- [87] A. S. Szalay, T. Matsubara y S. D. Landy. “Redshift-Space Distortions of the Correlation Function in Wide-Angle Surveys”. En: *The Astrophysical Journal Letters* 498.1 (1998). DOI: [10.1086/311308](https://doi.org/10.1086/311308).
- [88] H. Gil-Marín et al. “The clustering of galaxies in the SDSS-III Baryon Oscillation Spectroscopic Survey: RSD measurement from the LOS-dependent power spectrum of DR12 BOSS galaxies”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 460.4 (mayo de 2016). ISSN: 1365-2966. DOI: [10.1093/mnras/stw1096](https://doi.org/10.1093/mnras/stw1096). URL: <http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stw1096>.
- [89] D. Huterer, D. L. Shafer, D. M. Scolnic y F. Schmidt. “Testing Λ CDM at the lowest redshifts with SN Ia and galaxy velocities”. En: *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2017.05 (2017).
- [90] S. J. Turnbull et al. “Cosmic flows in the nearby Universe from Type Ia Supernovae”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 420.1 (2012).
- [91] M. J. Hudson y S. J. Turnbull. “The growth rate of cosmic structure from peculiar velocities at low and high redshifts”. En: *The Astrophysical Journal Letters* 751.2 (2012).
- [92] M. Davis et al. “Local gravity versus local velocity: solutions for β and nonlinear bias”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 413.4 (2011).
- [93] M. Feix, A. Nusser y E. Branchini. “Growth Rate of Cosmological Perturbations at $z \sim 0,1$ from a New Observational Test”. En: *Physical Review Letters* 115 (2015).
- [94] C. Howlett et al. “The clustering of the SDSS Main Galaxy Sample – II. Mock galaxy catalogues and a measurement of the growth of structure from redshift space distortions at $z = 0,15$ ”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 449.1 (2015).
- [95] Y.-S. Song y W. J. Percival. “Reconstructing the history of structure formation using redshift distortions”. En: *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2009.10 (2009).
- [96] C. Blake et al. “Galaxy and mass assembly (GAMA): improved cosmic growth measurements using multiple tracers of large-scale structure”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 436.4 (2013).
- [97] L. Samushia, W. J. Percival y A. Raccanelli. “Interpreting large-scale redshift-space distortion measurements”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 420.3 (2012).
- [98] A. G. Sánchez et al. “The clustering of galaxies in the SDSS-III Baryon Oscillation Spectroscopic Survey: cosmological implications of the full shape of the clustering wedges in the data release 10 and 11 galaxy samples”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 440.3 (2014).
- [99] C.-H. Chuang et al. “The clustering of galaxies in the SDSS-III Baryon Oscillation Spectroscopic Survey: single-probe measurements from CMASS anisotropic galaxy clustering”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 461.4 (2016), págs. 3781-3793.
- [100] C. Blake et al. “The WiggleZ Dark Energy Survey: joint measurements of the expansion and growth history at $z < 1$ ”. En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 415.3 (2011), págs. 2892-2909.

- [101] A. Pezzotta et al. “The VIMOS Public Extragalactic Redshift Survey (VIPERS): The growth of structure at $0,5 < z < 1,2$ from redshift-space distortions in the clustering of the PDR-2 final sample”. En: *Astronomy & Astrophysics* 604 (2017), A33.
- [102] T. Okumura et al. “The Subaru FMOS galaxy redshift survey (FastSound). IV. New constraint on gravity theory from redshift space distortions at $z \sim 1,4$ ”. En: *Publications of the Astronomical Society of Japan* 68.3 (2016), pág. 38.

Tesis disponible bajo Licencia Creative Commons

Atribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa) 2.5 Argentina

Buenos Aires, 2026